AFF 및 FAS 스위치 문서

ONTAP Systems Switches

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/index.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AFF 및 FAS 스위치 문서 . . . 1
Broadcom 지원 BES-53248 스위치 . . . 2
- Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 개요 . . . 2
- 스위치를 설정합니다 . . . 3
- CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다 . . . 37
- 스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다 . . . 53
- NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오 . . . 66
- Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 교체합니다 . . . 105

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 . . . 116
- Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 . . . 116
- NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다 . . . 117
- 설정 . . . 121
- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다 . . . 149
- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다 . . . 176
- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 교체합니다 . . . 196
- Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체합니다 . . . 220
- CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체합니다 . . . 249

Cisco Nexus 3232C 스위치 . . . 277
- Cisco Nexus 3232C 스위치 . . . 277
- NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다 . . . 278
- 설정 . . . 282
- Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다 . . . 310
- CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 마이그레이션 . . . 339
- Cisco Nexus 5596 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 스위치로 마이그레이션합니다 . . . 367
- 스위치가 없는 2노드 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하는 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다 . . . 395
- Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 교체합니다 . . . 412
- Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체합니다 . . . 435
- Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 업그레이드하십시오 . . . 440

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 . . . 450
- Cisco 9336C-FX2 스위치 개요 . . . 450
- NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 및 패스스루 패널을 설치합니다 . . . 451
- 설정 . . . 455
- Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다 . . . 483
- Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다 . . . 512
- Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다 . . . 529
- Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 구성합니다 . . . 542
- Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 교체합니다 . . . 571
- Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 교체합니다 . . . 585

Cisco 9336C-FX2 공유 스위치 개요 591
Cisco 공유 스위치에 대한 설정 및 구성 가이드 591
NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다 598
2개의 새로운 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션합니다 637
2개의 새 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 마이그레이션합니다 653
스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 구성에서 마이그레이션합니다 658
스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지가 있는 스위치 연결 클러스터에서 마이그레이션합니다 662
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다 667
Cisco Nexus 92300YC 스위치 681
Cisco Nexus 92300YC 스위치 개요 681
설정 682
새 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 구성합니다 711
Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다 726
Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다 743
Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다 756
기타 스위치 모델 787
기타 Cisco 클러스터, 스토리지 및 관리 스위치 787
법적 고지 788
저작권 788
상표 788
특허 788
개인 정보 보호 정책 788
오픈 소스 788

AFF 및 FAS 스위치 문서

Broadcom 지원 BES-53248 스위치

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 개요

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치는 ONTAP 9.5P8 이상에서 2-24개 노드 범위의 클러스터에서 작동하도록 설계되었습니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.

BES-53248은 이더넷 패브릭 OS(EFOS)라고 하는 Broadcom 내장 OS에서 실행되는 스위치입니다.

다음 표에는 BES-53248 클러스터 스위치, 랙 마운트 레일 키트, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190005	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PTSX, BRDCM SUPP(PTSX = Port Side Exhaust)
X190005R	BES-53248, CLSW, 16Pt10/25GB, PSIN, BRDCM SUPP(PSIN = 포트 측 흡기)
X-레일-4POST-190005	랙 마운트 레일 키트 Ozeki 4 포스트 19"
X-FAN-190005-R	팬, 포트 측 흡기 X190005
X-FAN-190005-F	팬, 포트 측 배기 X190005
X-PSU-190005-R	전원 공급 장치, 포트 측 흡기 X190005
X-PSU-190005-F	전원 공급 장치, 포트 측 배기 X190005

제공되는 두 가지 모델을 기반으로 한 공기 흐름 개요:

- 포트 측 배기 공기 흐름(표준 공기): 차가운 공기는 차가운 통로에 있는 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로에 있는 섀시의 포트 끝을 통해 배출됩니다. 파란색은 포트 쪽 배기가스의 공기 흐름을 나타냅니다. 가장 일반적인 옵션입니다.
- 포트측 흡입 공기 흐름(역풍): 차가운 공기는 차가운 통로의 포트 끝을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로의 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 배출됩니다.

를 참조하십시오 "NetApp KB 문서: Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대해 포트 라이센스를 추가하는 방법" 추가 포트 라이센스 추가에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

부품 번호와 함께 사용할 관련 커넥터 및 케이블 옵션에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

자세한 내용은 BES-53248 스위치 다운로드 사이트에서 _Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix_를 참조하십시오 "Broadcom 클러스터 스위치".

스위치를 설정합니다

BES-53248 클러스터 스위치 구성 요구 사항

클러스터를 구성하려면 클러스터 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 클러스터 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 하며 특정 네트워크 정보가 필요합니다.

BES-53248 클러스터 스위치 포트 할당

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 포트 할당 표를 클러스터 구성 지침으로 사용할 수 있습니다.

스위치 포트	포트 사용
01-16번	10/25GbE 클러스터 포트 노드, 기본 구성
17-48	10/25GbE 클러스터 포트 노드, 라이센스 포함
49-54로 이동합니다	100GbE 클러스터 포트 노드 및 라이센스가 오른쪽에서 왼쪽으로 추가됨
55-56	100GbE 클러스터 ISL(Inter-Switch Link) 포트, 기본 구성

BES-53248 클러스터 스위치에서 48개의 10/25GbE(SFP28/SFP+) 포트는 다음과 같이 12개의 4 포트 그룹으로 결합됩니다.

- 포트 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 및 45-48로 이동합니다.

SFP28/SFP+ 포트 속도는 4포트 그룹의 모든 포트에서 동일한(10GbE 또는 25GbE)여야 합니다.

BES-53248 클러스터 스위치 필수 설명서

Cluster-Mode 구성을 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

BES-53248 클러스터 스위치를 설정하려면 Broadcom 지원 사이트에서 제공되는 다음 문서가 필요합니다.
"Broadcom Ethernet 스위치 제품 라인"

문서 제목	설명
EFOS 관리자 가이드 *v3.4.3*	일반적인 네트워크에서 BES-53248 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다.
EFOS CLI 명령 참조 *v3.4.3*	에서는 BES-53248 소프트웨어를 보고 구성하는 데 사용하는 CLI(Command-Line Interface) 명령에 대해 설명합니다.
EFOS 시작 안내서 *v3.4.3*	BES-53248 스위치에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

문서 제목	설명
EFOS SNMP 참조 가이드 *v3.4.3*	일반적인 네트워크에서 BES-53248 스위치를 사용하는 방법의 예를 제공합니다.
EFOS 배율 매개 변수 및 값 *v3.4.3*	지원되는 플랫폼에서 EFOS 소프트웨어를 제공하고 유효성을 검사하는 기본 확장 매개 변수에 대해 설명합니다.
EFOS 기능 사양 *v3.4.3*	지원되는 플랫폼의 EFOS 소프트웨어 사양에 대해 설명합니다.
EFOS 릴리스 정보 *v3.4.3*	BES-53248 소프트웨어에 대한 릴리스 관련 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 NetApp Support 사이트 에서 다음 문서가 필요합니다 "mysupport.netapp.com"

이름	설명
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"	시스템 캐비닛을 비롯한 모든 NetApp 하드웨어의 전력 및 사이트 요구사항에 대해 설명합니다.
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 9	ONTAP 9 릴리즈의 모든 측면에 대해 자세히 설명합니다.

BES-53248 클러스터 스위치를 구성합니다

새 **BES-53248** 클러스터 스위치를 구성합니다

이 장에 설명된 단계를 완료하여 새 BES-53248 클러스터 스위치를 구성할 수 있습니다.

ONTAP를 실행하는 시스템에 BES-53248 클러스터 스위치를 설치하는 것은 스위치가 관리 인터페이스를 통해 통신할 수 있도록 IP 주소 및 구성을 설정하는 것에서 시작됩니다. 그런 다음 필요에 따라 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어, 참조 구성 파일(RCF) 및 기타 라이센스를 설치할 수 있습니다. 이 절차는 컨트롤러를 추가하기 전에 BES-53248 스위치를 준비하는 데 사용됩니다. 또한 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- NetApp 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예에서는 두 번째 스위치인 _CS2._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1::>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.

  를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

- NetApp 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/55 및 0/56입니다.
- NetApp 스위치에 지원되는 노드 연결은 기본 라이센스로 포트 0/1~0/16 입니다.
- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치의 초기 설치

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 초기 설치를 수행할 수 있습니다.

에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다 "Broadcom Ethernet 스위치 지원" 사이트.

EFOS는 데이터 센터 애플리케이션을 위한 다양한 이더넷 및 IP 인프라스트럭처 시스템을 개발하는 데 필요한 고급 네트워킹 기능 및 프로토콜로 구성된 광범위한 소프트웨어 세트입니다. EFOS 소프트웨어는 철저한 패킷 검사나 분리를 필요로 하는 첨단 애플리케이션을 사용하는 모든 네트워크 조직 장치에 적합한 아키텍처입니다.

이 절차에서는 스위치를 설치하고 실행하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다.

단계

1. 직렬 포트를 선택한 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
2. 관리 포트(스위치 왼쪽에 있는 RJ-45 렌치 포트)를 TFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
   - 115200 보드
   - 8 데이터 비트
   - 1 정지 비트
   - 패리티: 없음
   - 흐름 제어: 없음
4. 스위치에 admin으로 로그인하고 암호를 묻는 메시지가 표시되면 Enter 키를 누릅니다. 기본 스위치 이름은 라우팅입니다. "활성화"라는 메시지가 표시됩니다. 이렇게 하면 스위치 구성을 위한 관리자 EXEC 모드에 액세스할 수 있습니다.

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. 스위치 이름을 CS2로 변경합니다.

```
(Routing)# hostname cs2
(cs2)#
```

6. 고정 IP 주소를 설정하려면 예에서와 같이 'erviceport protocol', 'network protocol', 'erviceport IP' 명령어를 사용한다.

serviceport는 기본적으로 DHCP를 사용하도록 설정됩니다. IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 주소는 자동으로 할당됩니다.

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 다음 명령을 사용하여 결과를 확인합니다.

   서비스서비스

   다음 예에서는 DHCP 서버에서 제공하는 IP 정보를 보여 줍니다.

```
(cs2)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 도메인 및 이름 서버 구성:

   '설정'을 클릭합니다

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# ip domain name company.com
(cs2) (Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

9. NTP 서버를 구성합니다.

   a. 시간대 및 시간 동기화(SNTP) 구성:

      'NTP'입니다

```
(cs2)#
(cs2) (Config)# sntp client mode unicast
(cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)# clock timezone -7
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#
```

b. 시간을 수동으로 구성합니다.

시계

```
(cs2)# config
(cs2) (Config)# no sntp client mode
(cs2) (Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)# clock set 07:00:00
(cs2) (Config)# *clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)# show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)# exit

(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

EFOS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Broadcom Ethernet 스위치 지원 사이트에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 다음 사항에 유의하십시오. *
- EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드할 경우 스위치에서 EFOS 3.4.4.6(또는 이후 3.4.x.x 릴리즈)이 실행되고 있어야 합니다. 그 전에 릴리스를 실행 중인 경우 먼저 스위치를 EFOS 3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x 릴리스)로 업그레이드한 다음 스위치를 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드하십시오.
- EFOS 3.4.x.x 및 3.7.x.x 이상의 구성은 다릅니다. EFOS 버전을 3.4.x.x에서 3.7.x.x 이상으로 변경하거나 그 반대로 변경하려면 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 해당 EFOS 버전의 RCF 파일을 (다시) 적용해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.
- EFOS 버전 3.7.x.x 이상부터는 FIPS를 준수하지 않는 버전과 FIPS 호환 버전을 사용할 수 있습니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 로 이동하거나 FIPS를 준수하는 버전으로 전환할 때 다른 단계가 적용됩니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 FIPS를 준수하는 버전으로 또는 그 반대로 EFOS를 변경하면 스위치가 공장 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.

* 절차 *	* 현재 EFOS 버전 *	* 새로운 EFOS 버전 *	* 고급 단계 *
FIPS를 준수하지 않는 두 버전 간에 EFOS를 업그레이드하는 단계	3.4.x.x	3.4.x.x	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지 설치) 구성 및 라이센스 정보가 보존됩니다
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 EFOS를 업그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.7.x.x 이상에 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	방법 1을 사용하여 EFOS를 다운그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.4.x.x의 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	
방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다
FIPS 호환 EFOS 버전으로 업그레이드 단계	FIPS 비호환	FIPS 규격	방법 2를 사용하여 EFOS 이미지 설치 스위치 구성 및 라이센스 정보가 손실됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치를 EFOS 3.3.x.x 또는 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.0.4 또는 3.8.0.2로 업그레이드한 후 ISL(Inter-Switch Link) 및 포트 채널이 * DOWN * 상태로 표시됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

단계

1. BES-53248 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. CS2에서 현재 활성 이미지 백업:

   'How bootvar'입니다

```
(cs2)# show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3

(cs2)# copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :
 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------
    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2)#
```

4. 실행 중인 EFOS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................. 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

   이미지 파일을 활성 이미지로 복사하는 것은 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 EFOS 버전을 설정한다는 것을 의미합니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 표시합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(cs2)# show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash
----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------
    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 다시 로그인하여 EFOS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2)# show version

Switch: 1

System Description............................. x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

ONIE OS 설치를 사용하여 **EFOS**를 업그레이드합니다

한 EFOS 버전이 FIPS를 준수하고 다른 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 이러한 단계는 스위치가 부팅되지 않는 경우 ONIE에서 비 FIPS 또는 FIPS 호환 EFOS 3.7.x.x 이미지를 설치하는 데

사용할 수 있습니다.

> 이 기능은 EFOS 3.7.x.x 이상 비 FIPS 준수 버전에서만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 스위치를 ONIE 설치 모드로 부팅합니다.

   부팅 중에 다음 화면이 나타나면 ONIE를 선택합니다.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   ONIE" * 를 선택하면 스위치가 로드되고 다음 선택 사항이 표시됩니다.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   이제 스위치가 ONIE 설치 모드로 부팅됩니다.

2. ONIE 검색을 중지하고 이더넷 인터페이스를 구성합니다.

다음 메시지가 나타나면 <Enter> 키를 눌러 ONIE 콘솔을 호출합니다.

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE 검색이 계속 진행되어 메시지가 콘솔에 인쇄됩니다.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 이더넷 인터페이스를 구성하고 'ifconfig eth0 <IPAddress> netmask <netmask> up' 및 'route add default GW <gatewayAddress>'를 사용하여 라우트를 추가합니다

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE 설치 파일을 호스팅하는 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 새 스위치 소프트웨어를 설치합니다.

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

소프트웨어가 설치되고 스위치를 재부팅합니다. 스위치가 새 EFOS 버전으로 정상적으로 재부팅되도록 합니다.

6. 새 스위치 소프트웨어 'How bootvar'가 설치되어 있는지 확인합니다

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. 설치를 완료합니다.

   구성이 적용되지 않고 스위치가 재부팅되고 출하 시 기본값으로 재설정됩니다.

   - 관련 정보 *

"Broadcom Ethernet 스위치 지원"

라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보
지원되는 펌웨어 버전입니다	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 이상	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 라이센스 파일을 설치합니다. 다음 예에서는 SFTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

   이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:

   '모두 포트 보기|분리 제외'

   스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled...................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

추가 라이센스를 설치할 때는 새 인터페이스를 수동으로 구성해야 합니다. RCF를 기존의 작동 중인 프로덕션 스위치에 다시 적용하는 것은 바람직하지 않습니다.

제한 및 제한 사항

사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.

debug transfer와 debug license를 사용하기 위한 debug 명령어

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

> 스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

RCF(Reference Configuration File) 편집

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".

예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
```

```
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
```

```
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다.

- 속도 100G 전이중
- 속도 40G 전이중

예를 참조하십시오.

17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

RCF(Reference Configuration File) 설치

BES-53248 클러스터 스위치를 처음 설정하고 새 라이센스 또는 라이센스를 적용한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이전 버전에서 RCF를 업그레이드하는 경우 Broadcom 스위치 설정을 재설정하고 기본 구성을 수행하여 RCF를 다시 적용해야 합니다. RCF를 업그레이드하거나 변경하려면 항상 이 작업을 수행해야 합니다. 다음을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   연결에 문제가 있으면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. COPY 명령어를 이용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치한다.

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..............................................  SFTP
Set Server IP.................................  172.19.2.1
Path..........................................  //tmp/
Filename......................................  BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type.....................................  Config Script
Destination Filename..........................  BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

환경에 따라 'copy' 명령에서 'copy sftp://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM: script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr'와 같은 이중 슬래시를 사용해야 할 수 있습니다.

스크립트를 호출하기 전에 '.scr' 확장자를 파일 이름의 일부로 설정해야 합니다. 이 확장은 EFOS 운영 체제의 확장입니다. 스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드되면 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 전달됩니다. 또한 콘솔 화면에 맞게 ".scr"의 이름을 변경하여 가독성을 높일 수도 있습니다. 예를 들어, "COPY SFTP://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM: script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr"를 지정할 수 있습니다.

파일 이름에는 '\/: *?"<>|' 기호가 포함될 수 없으며 허용되는 최대 길이는 32자입니다.

4. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

   '스크립트 목록'

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

   '스크립트 적용'

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF를 적용한 후 추가 라이센스에 대한 포트를 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치에서 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
(cs2)# show running-config
```

8. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

단계

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 다음 페이지에서 사용할 수 있습니다. "NetApp 소프트웨어 다운로드"

   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다

b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다

c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다

d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Broadcom - 지원되는 BES-53248 *)

e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다

f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * Broadcom_BES-53248.zip *)을 선택합니다

2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

```
% scp Broadcom_BES-53248.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

3. 'Set-Privilege Advanced' 명령을 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정을 액세스합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 스위치 상태 모니터 configure 'system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url\http://server/file-location`: 명령을 실행합니다

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url
http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.

6. ONTAP 시스템에서 'system cluster-switch show' 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌아갈 경우 CSMM 구성 파일을 다시 설치하여 BES-53248 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 **SSH**를 활성화합니다

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하려면 SSH가 필요합니다. BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화하려면 먼저 SSH 키를 생성한 다음 SSH를

활성화합니다.

단계

1. SSH 키를 생성합니다.

    - "암호화 키 생성" *

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

2. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

   "IP ssh를 표시합니다." *

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능은 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용됩니다. 여기에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치 CLI를 사용하여 환경을 설정해야 합니다.

단계

1. ONTAP 9.8 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

   '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection'이 그 뒤를 따랐습니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

2. ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 이상 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

   'system cluster-switch log setup-password'를 입력합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'system cluster-switch log enable-collection'이 그 뒤에 나옵니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

현재 로그 수집 명령을 사용할 수 없습니다. 을 참조하십시오 "버그 1225042" 를 참조하십시오.

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

CN1610 스위치에서 BES-53248 스위치로 마이그레이션합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - CN1610
  - BES-53248
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
  - BES-53248: 포트 0/1-0/16(10/25 GbE)

> 포트 라이센스를 구입하면 추가 포트를 활성화할 수 있습니다.

- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
  - BES-53248: 포트 0/55-0/56(100GbE)
- 를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 클러스터 스위치 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
- 적절한 ISL 케이블 연결은 다음과 같습니다.
  - * 시작: * CN1610 연결(SFP+에서 SFP+로), SFP+ 광 파이버 4개 또는 구리 직접 연결 케이블용
  - * Interim: * BES-53248(SFP+에서 SFP28) CN1610, 10G SFP+ 광 트랜시버/파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 4개.
  - * 최종: * BES-53248 ~ BES-53248(QSFP28 ~ QSFP28)용, 2개의 QSFP28 광 트랜시버/광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블.

> 마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 각각 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개('e0a' 및 'e0b')를 구축하는 2개의 노드를 사용합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.

- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하기 위한 BES-53248 스위치는 CS1, CS2입니다.
- 노드는 노드1, 노드2.
- 스위치 CL2는 먼저 CS2로 대체되고 그 다음에는 CL1이 CS1로 대체됩니다.
- BES-53248 스위치는 포트 55 및 56에 연결된 ISL 케이블을 통해 지원되는 버전의 RCF(Reference Configuration File) 및 EFOS(Ethernet Fabric OS)가 미리 로드되어 있습니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터가 두 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 노드로 시작됩니다.
- CN1610 스위치 CL2가 BES-53248 스위치 CS2로 교체됩니다.
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS2에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CL2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 CL1에서 CS2로 포트를 다시 연결합니다.
- CN1610 스위치 CL1이 BES-53248 스위치 CS1로 교체됩니다.
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 CS1에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CS2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 케이블을 사용하여 CS1에서 CS2로 포트를 다시 연결합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 클러스터 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. 필요에 따라 새 BES-53248 스위치에 적절한 포트 라이센스, RCF 및 EFOS 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
7. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

   다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.

   '허틀다운'

   다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. CN1610 CL1과 새 BES-53248 CS2 간에 임시 ISL을 구축합니다. ISL은 CL1의 기존 ISL을 재사용할 수 있으므로 CS2에만 정의됩니다.

   다음 예에서는 CL1(포트 13-16)의 기존 ISL에 연결할 CS2(포트 13-16)에 임시 ISL을 구축합니다.

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr      Device/         Port      Port
Ports    Timeout         Speed     Active
-------- --------------- --------- -------
0/13     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/14     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/15     actor/long      10G Full  False
         partner/long
0/16     actor/long      10G Full  False
         partner/long
```

10. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

    그런 다음 모든 노드의 분리된 포트를 새 BES-53248 스위치 CS2에 다시 연결해야 합니다. 을 참조하십시오 "_NetApp Hardware Universe _" 승인된 케이블링 옵션에 관한 것입니다.

11. CN1610 스위치 CL2의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

    새 BES-53248 스위치 CS2의 포트 0/13-0/16 연결 승인된 케이블을 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13-16에 연결해야 합니다.

12. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

    다음 예에서는 CL1에서 ISL 포트 13 - 16을 가져오는 프로세스를 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 * UP * 인지 확인합니다.

    항로를 선택합니다

    Link State는 Up, Type은 Tetic, Port Active는 True여야 하며, Port Active는 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. BES-53248 스위치에서 ISL 포트가 작동하는지 확인합니다.

    항로를 선택합니다

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. 모든 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 이전 명령의 결과를 확인하여 모든 클러스터 인터커넥트가 작동하는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

17. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

    그런 다음 모든 노드의 분리된 포트를 새 BES-53248 스위치 CS1에 다시 연결해야 합니다. 을 참조하십시오 "_NetApp Hardware Universe _" 승인된 케이블링 옵션에 관한 것입니다.

19. BES-53248 스위치 CS2의 포트 13에서 16까지 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

20. CS2에서 임시 포트-채널 2를 분리합니다.

    다음 예에서는 port-channel 2를 제거하고 running-configuration 파일을 startup-configuration 파일에 복사합니다.

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예제에서는 node1과 node2의 모든 클러스터 상호 연결 포트가 "작동"되었는지 확인합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. 인터페이스가 현재 홈 인터페이스인지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 node1과 node2에 대한 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 Up 이고 is home인 것을 보여줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

    다음 예에서는 노드 1과 노드 2가 CN1610 CL2 및 CL1에서 BES-53248 CS2 및 CS1로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248
```

25. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 제거합니다.

    'system cluster-switch delete-device_device-name_'

    다음 예에서는 CN1610 스위치를 제거하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
```

26. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"Hardware Universe"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치 설정 및 구성"

스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 중단 없이 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 클러스터 노드 포트에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.

에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치가 설정되어 있는지 확인합니다 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치 설정 및 구성" 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에

> ⓘ 마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" Broadcom에서 지원하는 BES-53248

스위치_가이드의 _스위치 설정 및 구성 안내서 를 참조하십시오.

또한 를 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

Broadcom에서 지원하는 **BES-53248** 클러스터 스위치를 사용하여 **Switched NetApp** 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다

기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터 환경이 있는 경우 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

스위치가 없는 2노드 구성:

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
- 노드는 ONTAP 9.5P8 이상을 실행해야 합니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 구성:

- BES-53248 클러스터 스위치는 두 스위치 모두에서 완전히 작동해야 합니다.
- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- BES-53248 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.

  를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 스위치 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 BES-53248 스위치의 포트 0/55 및 0/56 포트에 연결해야 합니다.
- 두 BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
  - BES-53248 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
  - BES-53248 스위치에는 옵션 포트 라이센스가 설치되어 있습니다(구입한 경우)
  - RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다

    SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드1과 노드2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.

- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

  를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 클러스터 스위치 CS1 * 및 * CS2 모두에서 활성화된 노드 방향 포트(ISL 포트 아님)를 모두 비활성화합니다.

   > ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 16까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. 두 BES-53248 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 "작동" 상태인지 확인합니다.

   항로를 선택합니다

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

5. 인접 장치 목록을 표시합니다.

   'ISDP 네이버 표시

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   각 항구는 건강상태에 대한 Link와 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

7. 모든 클러스터 LIF가 '작동' 및 'network interface show-vserver Cluster'인지 확인합니다

   각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '참'으로 표시되어야 하며 '위/위'의 '상태 관리자/작업'이 있어야 합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

8. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert'가 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

9. 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

   를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

10. 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
11. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1 ~ 16이 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 모든 클러스터 LIF가 작동 중이고 "홈"에 대해 "참"으로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

13. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

14. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
15. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
16. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1부터 16까지 활성화되었음을 보여 줍니다.

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

18. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

    'ISDP 네이버 표시

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

    'network options switchless-cluster show'

명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

    'Set-Privilege admin'입니다

25. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치 설정 및 구성"

"NetApp KB 문서: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오

NDO/NDU 환경에서 BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드합니다

BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드는 컨트롤러를 업그레이드하기 위한 준비, EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하는 것부터 시작됩니다. 설치 후 NDU(무중단 업그레이드) 및 NDO(무중단 운영) 환경에서 컨트롤러 구성을 복원할 수 있습니다.

기존 NetApp BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF 파일을 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동하는 클러스터여야 합니다(오류 로그 메시지 또는 기타 문제 없음).
- 클러스터에는 결함이 있는 클러스터 NIC(네트워크 인터페이스 카드)가 포함되어 있지 않아야 합니다.
- 두 클러스터 스위치에 연결된 모든 포트가 작동해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
- 모든 클러스터 LIF는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있어야 합니다.
- ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1의 advanced 권한 명령은 모든 경로에서 "PMTU 통신보다 큼"이 성공했음을 나타내야 합니다.
- RCF 및 EFOS 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

지원되는 EFOS, RCF 및 ONTAP 버전은 NetApp BES-53248 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오. "NetApp BES-53248 스위치".

이 절차는 작동 중인 클러스터에 적용되며 NDU 및 NDO가 가능합니다. 이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- NetApp 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예에서는 두 번째 스위치인 _CS2._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1::>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.

  를 참조하십시오 "_NetApp Hardware Universe _" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

- NetApp 클러스터 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/55 및 0/56입니다.
- NetApp 클러스터 스위치에 지원되는 노드 연결은 기본 라이센스로 포트 0/1~0/16 포트입니다.
- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

- 이 섹션의 모든 절차를 반복하여 다른 스위치 * CS1 * 에서 EFOS 소프트웨어 및 RCF 파일을 업그레이드합니다.

클러스터 스위치의 업그레이드를 위해 컨트롤러를 준비합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드를 위한 컨트롤러를 준비할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 문제가 발생하면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 클러스터 포트가 정상 상태이며 명령을 사용하여 링크가 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   다음 예는 Link 값이 Up 이고 Health Status가 Healthy인 모든 포트의 출력 유형을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

4. 클러스터 LIF가 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 상주하고 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.

   'network interface show-vserver cluster'

   이 예제에서 '-vserver' 매개 변수는 클러스터 포트와 연결된 LIF에 대한 정보를 표시합니다. '상태 관리/작업'은 반드시 가동되어야 하며 '홈'은 진실이어야 합니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true
```

EFOS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Broadcom Ethernet 스위치 지원 사이트에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 다음 사항에 유의하십시오. *
- EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드할 경우 스위치에서 EFOS 3.4.4.6(또는 이후 3.4.x.x 릴리즈)이 실행되고 있어야 합니다. 그 전에 릴리스를 실행 중인 경우 먼저 스위치를 EFOS 3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x 릴리스)로 업그레이드한 다음 스위치를 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드하십시오.
- EFOS 3.4.x.x 및 3.7.x.x 이상의 구성은 다릅니다. EFOS 버전을 3.4.x.x에서 3.7.x.x 이상으로 변경하거나 그 반대로 변경하려면 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 해당 EFOS 버전의 RCF 파일을 (다시) 적용해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.
- EFOS 버전 3.7.x.x 이상부터는 FIPS를 준수하지 않는 버전과 FIPS 호환 버전을 사용할 수 있습니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 로 이동하거나 FIPS를 준수하는 버전으로 전환할 때 다른 단계가 적용됩니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 FIPS를 준수하는 버전으로 또는 그 반대로 EFOS를 변경하면 스위치가 공장 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.

* 절차 *	* 현재 EFOS 버전 *	* 새로운 EFOS 버전 *	* 고급 단계 *

FIPS를 준수하지 않는 두 버전 간에 EFOS를 업그레이드하는 단계	3.4.x.x	3.4.x.x	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지 설치) 구성 및 라이센스 정보가 보존됩니다
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 EFOS를 업그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.7.x.x 이상에 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	방법 1을 사용하여 EFOS를 다운그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.4.x.x의 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	
방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다
FIPS 호환 EFOS 버전으로 업그레이드 단계	FIPS 비호환	FIPS 규격	방법 2를 사용하여 EFOS 이미지 설치 스위치 구성 및 라이센스 정보가 손실됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치를 EFOS 3.3.x.x 또는 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.0.4 또는 3.8.0.2로 업그레이드한 후 ISL(Inter-Switch Link) 및 포트 채널이 * DOWN * 상태로 표시됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

단계

1. BES-53248 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. CS2에서 현재 활성 이미지 백업:

   'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 실행 중인 EFOS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

   이미지 파일을 활성 이미지로 복사하는 것은 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 EFOS 버전을 설정한다는 것을 의미합니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

```
(cs2)# *copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active*
Remote Password:********

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ //tmp/
Filename........................................ EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type....................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) *y*
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 표시합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 다시 로그인하여 EFOS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

ONIE OS 설치를 사용하여 **EFOS**를 업그레이드합니다

한 EFOS 버전이 FIPS를 준수하고 다른 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 이러한 단계는 스위치가 부팅되지 않는 경우 ONIE에서 비 FIPS 또는 FIPS 호환 EFOS 3.7.x.x 이미지를 설치하는 데

사용할 수 있습니다.

> 이 기능은 EFOS 3.7.x.x 이상 비 FIPS 준수 버전에서만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 스위치를 ONIE 설치 모드로 부팅합니다.

   부팅 중에 다음 화면이 나타나면 ONIE를 선택합니다.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   ONIE" * 를 선택하면 스위치가 로드되고 다음 선택 사항이 표시됩니다.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   이제 스위치가 ONIE 설치 모드로 부팅됩니다.

2. ONIE 검색을 중지하고 이더넷 인터페이스를 구성합니다.

다음 메시지가 나타나면 <Enter> 키를 눌러 ONIE 콘솔을 호출합니다.

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE 검색이 계속 진행되어 메시지가 콘솔에 인쇄됩니다.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 이더넷 인터페이스를 구성하고 'ifconfig eth0 <IPAddress> netmask <netmask> up' 및 'route add default GW <gatewayAddress>'를 사용하여 라우트를 추가합니다

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE 설치 파일을 호스팅하는 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 새 스위치 소프트웨어를 설치합니다.

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |********************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

소프트웨어가 설치되고 스위치를 재부팅합니다. 스위치가 새 EFOS 버전으로 정상적으로 재부팅되도록 합니다.

6. 새 스위치 소프트웨어 'How bootvar'가 설치되어 있는지 확인합니다

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. 설치를 완료합니다.

   구성이 적용되지 않고 스위치가 재부팅되고 출하 시 기본값으로 재설정됩니다.

   - 관련 정보 *

"Broadcom Ethernet 스위치 지원"

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보
지원되는 펌웨어 버전입니다	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 이상	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 라이센스 파일을 설치합니다. 다음 예에서는 SFTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

   이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:

   '모두 포트 보기|분리 제외'

   스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled...................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full              Down   Enable  Enable
long
```

추가 라이센스를 설치할 때는 새 인터페이스를 수동으로 구성해야 합니다. RCF를 기존의 작동 중인 프로덕션 스위치에 다시 적용하는 것은 바람직하지 않습니다.

제한 및 제한 사항

사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.

사용할 디버그 명령은 'debug transfer'와 'debug license'입니다

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

> 스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

RCF(Reference Configuration File) 편집

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.

> 이전에 설치된 RCF를 편집하려고 하면 RCF의 다른 영역에 대한 기존 구성이 있으므로 프로세스가 실패할 수 있습니다. 를 참조하십시오 [Edit a previously installed RCF file].

BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".

예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
```

```
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
```

```
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다.

- 속도 100G 전이중
- 속도 40G 전이중

예를 참조하십시오.

17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

이전에 설치된 **RCF** 파일을 편집합니다

이전에 설치된 RCF 파일을 편집하고 'cript apply' 명령을 실행한 후 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
(CS1)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
```

y * 를 선택하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

이 문제를 방지하거나 해결하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 오류를 방지하려면 다음 절차를 따르십시오.
  a. 새 포트 구성만 포함하는 두 번째 RCF를 생성합니다.
  b. 두 번째 RCF를 스위치에 복사합니다.
  c. '스크립트 적용' 명령을 사용하여 스위치에 스크립트를 적용합니다.
- 오류를 해결하려면 다음 기술 문서를 참조하십시오. "오류! 새로운 RCF를 적용할 때 라인 번호 XX에 있는 구성 스크립트 파일"

RCF(Reference Configuration File) 설치

BES-53248 클러스터 스위치를 처음 설정하고 새 라이센스 또는 라이센스를 적용한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이전 버전에서 RCF를 업그레이드하는 경우 Broadcom 스위치 설정을 재설정하고 기본 구성을 수행하여 RCF를 다시 적용해야 합니다. RCF를 업그레이드하거나 변경하려면 항상 이 작업을 수행해야 합니다. 다음을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

Broadcom IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다

새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 Broadcom 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다.

이 작업에 대해

- 각 클러스터 스위치에서 이 단계를 반복해야 합니다.
- 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
- 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

단계

1. 상승된 권한의 명령 프롬프트('#')로 변경합니다

```
(cs2)> enable
(cs2)#
```

2. 시작 구성을 지우고 배너를 제거합니다

   a. 시작 구성을 지웁니다.

      - 'erase startup-config' *

```
(cs2)# erase startup-config
Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
(cs2)#
```

   +
   이 명령은 배너를 지우지 않습니다.

   b. 배너 제거:

   "세트 피너 없음" *

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# no set clibanner
(cs2)(Config)#
```

3. 스위치를 재부팅합니다. * '(CS2) #reload * '

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 스위치를 다시 로드하기 전에 저장되지 않은 구성이나 변경된 구성을 저장할지 묻는 메시지가 나타나면 * No * 를 선택합니다.

4. 스위치가 다시 로드될 때까지 기다린 다음 스위치에 로그인합니다.

기본 사용자는 ""admin""이고 암호가 설정되어 있지 않습니다. 다음과 유사한 프롬프트가 표시됩니다.

```
(Routing)>
```

5. 상승된 권한의 명령 프롬프트로 변경합니다.

   "활성화"를 선택합니다

```
Routing)> enable
(Routing)#
```

6. service port protocol을 none으로 설정한다.

   '저빙항프로토콜 없음

```
(Routing)# serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y
(Routing) #
```

7. IP 주소를 서비스 포트에 할당합니다.

   'erviceport IP_IP-address*netmask*gateway_'

   다음 예에서는 서브넷 "255.255.255.0" 및 게이트웨이 "10.10.10.1"이 있는 서비스 포트에 할당된 IP 주소 "10.10.10.10"을 보여 줍니다.

```
(Routing)# serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 서비스 포트가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   서비스서비스

   다음 예에서는 포트가 작동 가능하며 올바른 주소가 할당되었음을 보여 줍니다.

```
(Routing)# show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7
(Routing) #
```

9. 필요한 경우 SSH 서버를 구성합니다.

> RCF 파일은 텔넷 프로토콜을 비활성화합니다. SSH 서버를 구성하지 않으면 직렬 포트 연결을 통해서만 브리지에 액세스할 수 있습니다.

a. RSA 키를 생성합니다.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate rsa
```

b. DSA 키 생성(선택 사항)

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate dsa
```

c. FIPS 호환 버전의 EFOS를 사용하는 경우 ECDSA 키를 생성합니다. 다음 예제에서는 길이가 256인 키를 만듭니다. 유효한 값은 256, 384 또는 521입니다.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH 서버를 활성화합니다.

필요한 경우 구성 컨텍스트를 종료합니다.

```
(Routing) (Config)# end
(Routing)# ip ssh server enable
```

+

> 키가 이미 있으면 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타날 수 있습니다.

10. 필요한 경우 도메인 및 이름 서버를 구성합니다.

    '설정'을 클릭합니다

    다음 예에서는 IP domain과 IP name server 명령을 보여 줍니다.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)# ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)# exit
```

11. 필요한 경우 시간대 및 시간 동기화(SNTP)를 구성합니다.

    다음 예에서는 SNTP 서버의 IP 주소와 상대 시간대 등을 지정하는 'sNTP' 명령어를 보여준다.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# sntp client mode unicast
(Routing) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)# clock timezone -7
(Routing) (Config)# exit
```

12. 스위치 이름 구성:

    호스트 이름 CS2

    스위치 프롬프트에는 새 이름이 표시됩니다.

```
(Routing)# hostname cs2
```

13. 구성을 저장합니다.

    쓰기 메모리

    다음 예와 유사한 프롬프트 및 출력이 표시됩니다.

```
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   연결에 문제가 있으면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. copy 명령을 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치합니다.

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

환경에 따라 복사 명령에서 "COPY SFTP://19.2.1/172.tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.SCR"와 같은 이중 슬래시를 사용해야 할 수 있습니다.

스크립트를 호출하기 전에 '.scr' 확장자를 파일 이름의 일부로 설정해야 합니다. 이 확장은 EFOS 운영 체제의 확장입니다. 스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드되면 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 전달됩니다. 또한 콘솔 화면에 맞게 ".scr"의 이름을 변경하여 가독성을 높일 수도 있습니다. 예를 들어, "COPY SFTP://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM: script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr"를 지정할 수 있습니다.

파일 이름에는 '\/: *?"<>|' 기호가 포함될 수 없으며 허용되는 최대 길이는 32자입니다.

4. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

   '스크립트 목록'

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                   Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr           2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

   '스크립트 적용'

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF를 적용한 후 추가 라이센스에 대한 포트를 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------
-------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치에서 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
(cs2)# show running-config
```

8. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

RCF가 첫 번째 스위치에 설치되면 다음 단계를 반복하여 두 번째 클러스터 스위치에 RCF를 설치합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "KB를 클릭합니다" MetroCluster용 RCF를 설치할 때 자세한 내용을 확인하십시오.

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중인지 확인해야 합니다.

CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

단계

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 다음 페이지에서 사용할 수 있습니다. "NetApp 소프트웨어 다운로드"
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Broadcom - 지원되는 BES-53248 *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * Broadcom_BES-53248.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 'Set-Privilege Advanced' 명령을 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정을 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 'system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url\http://server/file-location`: 명령을 실행합니다

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 'system cluster-switch show' 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌아갈 경우 CSMM 구성 파일을 다시 설치하여 BES-53248 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다.

클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능은 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용됩니다. 여기에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치 CLI를 사용하여 환경을 설정해야 합니다.

단계

1. SSH 키를 생성합니다.

    - "암호화 키 생성" *

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

"IP ssh를 표시합니다." *

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

3. ONTAP 9.8 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection

   '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection'이 그 뒤를 따랐습니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 이상 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

   'system cluster-switch log setup-password'를 입력합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'system cluster-switch log enable-collection'이 그 뒤에 나옵니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

현재 로그 수집 명령을 사용할 수 없습니다. 을 참조하십시오 "버그 1225042" 를 참조하십시오.

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드 후 구성을 확인합니다

여기에 제공된 명령을 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드 후 모든 것이 작동하는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 명령을 사용하여 클러스터의 네트워크 포트에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   링크 값은 '업'이어야 하고 건강상태는 '건강'이어야 합니다.

   다음 예제는 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

2. 각 LIF의 '홈'이 '참'이고 '상태 관리/작업'이 두 노드에서 '가동'인지 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

   'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true
```

3. cluster show 명령을 사용하여 각 노드의 Health Status가 TRUE인지 확인합니다

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
  - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있어야 합니다.
  - ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1 명령은 모든 경로에서 기본 접속과 PMTU 통신보다 큰 통신이 성공했음을 나타내야 합니다.
- BES-53248 교체 클러스터 스위치:

- 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 노드 접속은 기본 라이센스를 가진 포트 0/1 - 0/16 이다.
- 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 0/55 및 0/56에서 비활성화해야 합니다.
- 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 EFOS 운영 체제 스위치 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 에 설명된 대로 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다 새로운 Broadcom 지원 BES-53248 스위치 구성.

  STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 새로운 BES-53248 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 모든 클러스터 노드의 변경 프롬프트는 'cluster1:::>'입니다

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true


cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                     0/1       175       H          FAS2750
e0a
node2                     0/2       152       H          FAS2750
e0a
cs2                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs2                       0/56      179       R          BES-53248
0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID                 Intf      Holdtime  Capability Platform
Port ID
------------------------ --------- --------- ---------- ----------------
---------
node1                     0/1       129       H          FAS2750
e0b
node2                     0/2       165       H          FAS2750
e0b
cs1                       0/55      179       R          BES-53248
0/55
cs1                       0/56      179       R          BES-53248
0/56
```

단계

1. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

   필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 EFOS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 EFOS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

   a. 에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다 "Broadcom Ethernet 스위치 지원" 사이트. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 대한 EFOS 파일을 다운로드합니다.

b. 에서 적절한 RCF를 사용할 수 있습니다 "Broadcom 클러스터 스위치" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하십시오.

2. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트(포트 1~16)를 종료합니다.

> 추가 포트에 대한 추가 라이센스를 구입한 경우 이 포트도 종료합니다.

교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼져 있는 경우 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

> "활성화" 모드로 들어가려면 비밀번호가 필요하지 않습니다.

```
User: admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
(newcs2)#
```

3. 모든 클러스터 LIF에 '자동 되돌리기'가 설정되어 있는지 확인합니다.

'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Logical
Vserver   Interface    Auto-revert
--------- ------------ ------------
Cluster   node1_clus1  true
Cluster   node1_clus2  true
Cluster   node2_clus1  true
Cluster   node2_clus2  true
```

4. BES-53248 스위치 CS1에서 ISL 포트 0/55 및 0/56 종료:

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
```

5. BES-53248 CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 BES-53248 newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.

6. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 0/55 및 0/56을 가져와 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널 1/1의 링크 상태는 "포트 활성" 제목 아래의 "모든 구성원 포트"가 "참"이어야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 0/55 및 0/56을 활성화하고 스위치 CS1의 포트 채널 1/1에 대한 링크 상태를 표시합니다.

```
(cs1)# config
(cs1)(config)# interface 0/55-0/56
(cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
(cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
(cs1)# show port-channel 1/1

Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------- -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

7. 새 스위치 newcs2에서 노드 클러스터 인터페이스(포트 1에서 16)에 연결된 모든 포트를 다시 사용하도록 설정합니다.

   추가 포트에 대한 추가 라이센스를 구입한 경우 이 포트도 종료합니다.

```
User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2)# config
(newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
(newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
(newcs2)(config)# exit
```

8. 포트 e0b가 'UP' 상태인지 확인:

네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false
```

9. 이전 단계에서 사용한 것과 같은 노드에서 노드 1의 클러스터 LIF 노드 1_clus2가 자동 되돌아갈 때까지 기다립니다.

   이 예제에서 노드 1의 LIF node1_clus2는 "홈"이 "참"이고 포트가 e0b이면 성공적으로 되돌려집니다.

   다음 명령을 실행하면 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드 가져오기는 두 클러스터 인터페이스에 대해 "홈"이 "참"이고 노드 1의 "e0a"와 "e0b"의 예에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공합니다.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false
```

10. 클러스터의 노드에 대한 정보를 'cluster show'로 표시합니다

    이 예에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드2의 노드 상태가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster show
Node   Health   Eligibility   Epsilon
------ -------- ------------  --------
node1  true     true          true
node2  true     true          true
```

11. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
```

```
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false


cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66
```

12. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인합니다.

    'ISDP 네이버 표시

```
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     175         H             FAS2750     e0a
node2        0/2     152         H             FAS2750     e0a
newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56

(newcs2)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID    Intf    Holdtime    Capability    Platform    Port ID
---------    ----    --------    ----------    --------    --------
node1        0/1     129         H             FAS2750     e0b
node2        0/2     165         H             FAS2750     e0b
cs1          0/55    179         R             BES-53248   0/55
cs1          0/56    179         R             BES-53248   0/56
```

을 참조하십시오 "클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp Support 사이트"

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치 설정 및 구성"

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 AFF 또는 FAS 클러스터의 클러스터 스위치로 사용할 수 있습니다.

- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)을 설치할 수 있습니다.
- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 2노드 클러스터 환경에서 2노드 스위치 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다.
- 결함이 있는 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 클러스터에서 교체하고 스위치 운영 체제 및 참조 구성 파일을 다운로드할 수 있습니다.
- Cisco Nexus 5596, Nexus 5020 또는 Nexus 5010 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치로 교체할 수 있습니다.
- NetApp CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체할 수 있습니다.

다음 표에는 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치에 사용할 수 있는 설명서가 나열되어 있습니다.

제목	설명
"_NetApp ® 캐비닛에 Cisco ® Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	전원 커넥터가 섀시 전면에 있고 배전 장치가 섀시 후면에 있는 시스템 캐비닛에 통과 패널을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"_Cisco ® Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 _ 를 설정합니다"	Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 설정하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"_NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)_을 설치합니다"	Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"_Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 _ 로 교체합니다"	이전 Cisco 스위치를 사용하는 환경에서 Cisco 3132Q-V 스위치를 사용하는 환경으로 마이그레이션하는 방법에 대해 설명합니다.
"_CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 _ 로 교체합니다"	CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체하는 절차를 설명합니다.
"_2노드 스위치 없는 클러스터에서 마이그레이션 _"	Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 2노드 클러스터 환경에서 2노드 스위치 환경으로 마이그레이션하는 방법에 대해 설명합니다.
"_Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 _ 를 교체하십시오"	클러스터에서 결함이 있는 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 교체하고 스위치 운영 체제 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다

Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

초기 준비 요건, 키트 내용물 및 안전 예방 조치를 검토해야 합니다.

"Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

이 작업에 대해

- 각 스위치에 대해 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위해 8개의 10-32 또는 12-24개의 나사와 클립 너트를 제공해야 합니다.
- Cisco 표준 레일 키트를 사용하여 NetApp 캐비닛에 스위치를 설치해야 합니다.

> 점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

단계

1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.

   pass-through 패널 키트는 NetApp에서 제공합니다(부품 번호 X8784-R6).

   NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

   - Pass-through 블랭킹 패널 1개
   - 4 10-32 x .75 나사
   - 4 10-32 클립 너트

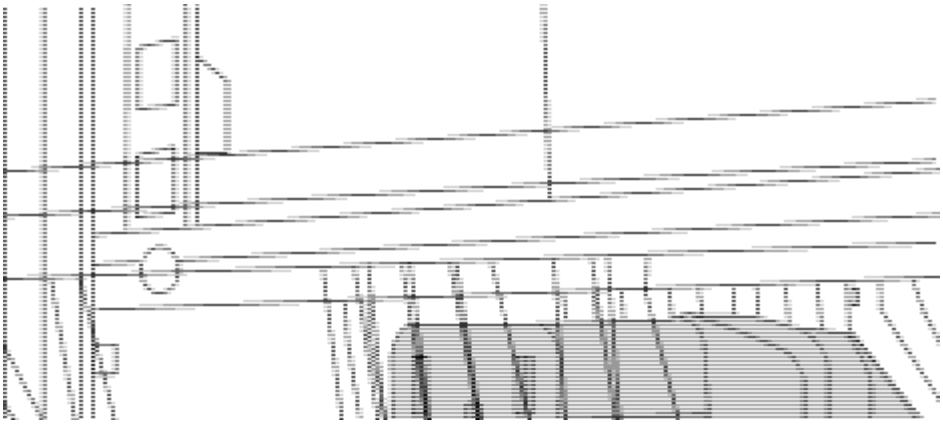
     i. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

     이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

     ii. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.

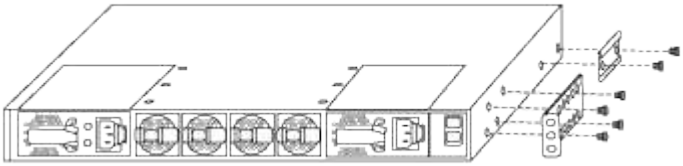
     iii. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.

     iv. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.

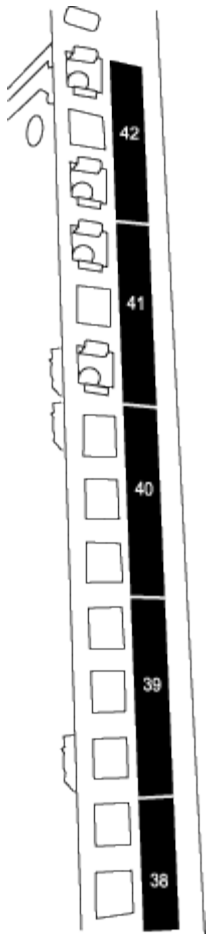


A. 점퍼 코드의 암 커넥터

2. Nexus 3132Q-V 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
   a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.

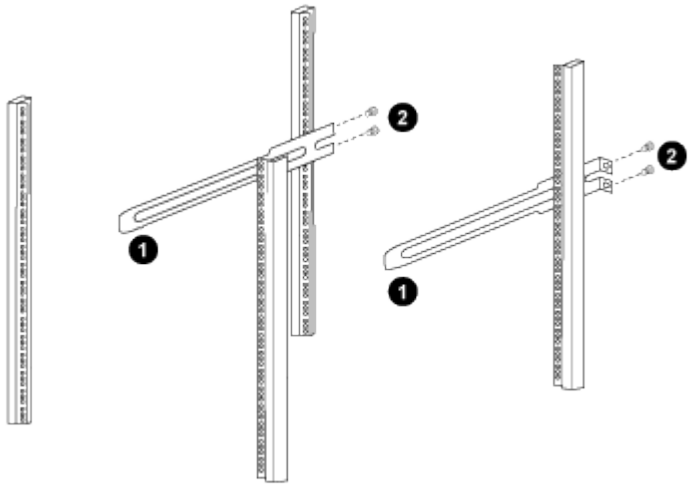


   b. 스위치 반대쪽에 있는 다른 전면 랙 장착 브래킷과 2a단계를 반복합니다.
   c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
   d. 스위치 반대쪽에 있는 다른 후면 랙 장착 브래킷과 2c단계를 반복합니다.
3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



두 3132Q-V 스위치는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
   a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



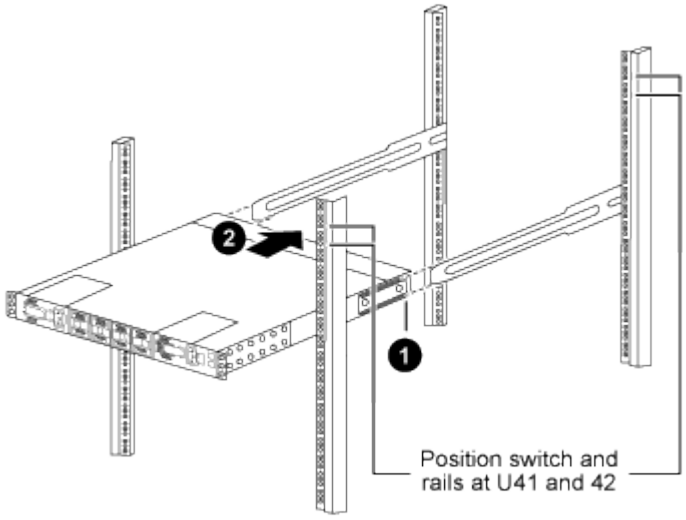
      i. 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀면서 랙의 나사 구멍에 맞춥니다.
      ii. 슬라이더 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다.
   b. 우측 리어 포스트에 대해 4a단계를 반복하십시오.

c. 캐비닛에 있는 RU41 위치에서 4a 및 4b 단계를 반복합니다.

5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.

> 이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

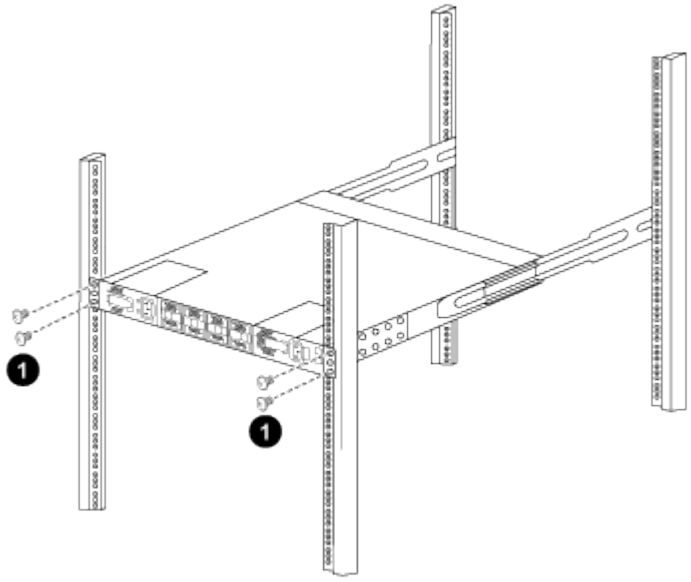
a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



i. 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다.

ii. 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다.

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



i. 한 사람이 섀시 전면의 앞면을 잡고 다른 사람이 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다.

c. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

d. RU42 위치의 두 번째 스위치에 대해 5a - 5c단계를 반복합니다.

> 완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.
7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.

> 이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 3132Q-V 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

   관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

설정

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 설명서가 있어야 합니다.

  을 참조하십시오 필수 문서 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

  "NetApp 설명서"

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 케이블 레이어를 보여줌으로써 발생할 수 있는 복잡성 때문에 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽을 제공하지 않습니다. 이 가이드에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 샘플 워크시트를 제공합니다.

> 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> NetApp Support 사이트 에서 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCF를 다운로드해야 합니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다.

- 또한 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 5596UP/5596T	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
4. 에 제공된 정보를 기반으로 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다 필수 구성 정보입니다.
5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

7. 네트워크 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco 사이트".

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일 및 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

필수 클러스터 구성 정보

필수 문서

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 **5596UP/5596T** 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

  > CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > ⓘ 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

  "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 **CSHM(Cluster Switch Health Monitor)** 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

> ⓘ CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

필수 문서

ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 및 92300YC 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.

문서 제목	설명
Cisco Nexus 9000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 3232C 및 3132Q-V 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 5596 스위치를 설정하려면 의 다음 문서가 필요합니다 "Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (사용 중인 소프트웨어에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드 _	필요한 경우 지원되는 ONTAP 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	특정 NX-OS 릴리즈에서 지원되는 모든 명령의 목록을 알파벳순으로 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 및 Nexus 2000 MIB 참조 _	Nexus 5000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 5000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	문제 해결 정보에 대해 설명합니다.
_ Cisco Nexus 6000 시리즈, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈 _ 에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 5000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 통과 패널 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치 및 통과 패널 설치"	NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링하여 중요한 시스템 상태에 대한 이메일 기반 알림을 생성합니다. 장치에서 이벤트가 발생하면 Smart Call Home이 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고를 표시합니다.

스마트 Call Home 시스템과 이메일을 사용하여 통신하려면 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용하기 위해 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home 기능을 사용하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다.
- 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

Cisco 지원 사이트에는 Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Cisco 지원 사이트"

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

케이블 연결 워크시트 예는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	4x100GbE 노드 7	7	4x100GbE 노드 7
8	4x100GbE 노드 8	8	4x100GbE 노드 8
9	4x100GbE 노드 9	9	4x100GbE 노드 9
10	4x100GbE 노드 10	10	4x100GbE 노드 10
11	4x100GbE 노드 11	11	4x100GbE 노드 11
12	4x100GbE 노드 12	12	4x100GbE 노드 12
13	4x100GbE 노드 13	13	4x100GbE 노드 13

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
14	4x100GbE 노드 14	14	4x100GbE 노드 14
15	4x100GbE 노드 15	15	4x100GbE 노드 15
16	4x100GbE 노드 16	16	4x100GbE 노드 16
17	4x100GbE 노드 17	17	4x100GbE 노드 17
18	4x100GbE 노드 18	18	4x100GbE 노드 18
19	4x100GbE 노드 19	19	4x100GbE 노드 19
20	4x100GbE 노드 20	20	4x100GbE 노드 20
21	4x100GbE 노드 21	21	4x100GbE 노드 21
22	4x100GbE 노드 22	22	4x100GbE 노드 22
23	4x100GbE 노드 23	23	4x100GbE 노드 23
24	4x100GbE 노드 24	24	4x100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G/100G 노드	1	4x10G/40G/100G 노드
2	4x10G/40G/100G 노드	2	4x10G/40G/100G 노드
3	4x10G/40G/100G 노드	3	4x10G/40G/100G 노드
4	4x10G/40G/100G 노드	4	4x10G/40G/100G 노드
5	4x10G/40G/100G 노드	5	4x10G/40G/100G 노드
6	4x10G/40G/100Gnode	6	4x10G/40G/100Gnode
7	4x10G/40G/100G 노드	7	4x10G/40G/100G 노드
8	4x10G/40G/100G 노드	8	4x10G/40G/100G 노드
9	4x10G/40G/100G 노드	9	4x10G/40G/100G 노드
10	4x10G/40G/100G 노드	10	4x10G/40G/100G 노드
11	4x10G/40G/100G 노드	11	4x10G/40G/100G 노드
12	4x10G/40G/100G 노드	12	4x10G/40G/100G 노드
13	4x10G/40G/100G 노드	13	4x10G/40G/100G 노드
14	4x10G/40G/100G 노드	14	4x10G/40G/100G 노드
15	4x10G/40G/100G 노드	15	4x10G/40G/100G 노드
16	4x10G/40G/100G 노드	16	4x10G/40G/100G 노드
17	4x10G/40G/100G 노드	17	4x10G/40G/100G 노드
18	4x10G/40G/100G 노드	18	4x10G/40G/100G 노드
19	40G/100G 노드 19	19	40G/100G 노드 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	40G/100G 노드 20	20	40G/100G 노드 20
21	40G/100G 노드 21	21	40G/100G 노드 21
22	40G/100G 노드 22	22	40G/100G 노드 22
23	40G/100G 노드 23	23	40G/100G 노드 23
24	40G/100G 노드 24	24	40G/100G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 5596UP 및 **5596T** 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

일부 플랫폼은 클러스터 인터커넥트 스위치당 2개 이상의 10GbE 클러스터 포트 연결을 지원합니다. 추가 클러스터 연결을 지원하려면 확장 모듈이 설치된 경우 포트 25~40과 포트 49~80을 사용할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	노드 포트 1	1	노드 포트 1
2	노드 포트 2	2	노드 포트 2
3	노드 포트 3	3	노드 포트 3
4	노드 포트 4	4	노드 포트 4
5	노드 포트 5	5	노드 포트 5
6	노드 포트 6	6	노드 포트 6
7	노드 포트 7	7	노드 포트 7
8	노드 포트 8	8	노드 포트 8
9	노드 포트 9	9	노드 포트 9
10	노드 포트 10	10	노드 포트 10
11	노드 포트 11	11	노드 포트 11
12	노드 포트 12	12	노드 포트 12
13	노드 포트 13	13	노드 포트 13
14	노드 포트 14	14	노드 포트 14
15	노드 포트 15	15	노드 포트 15
16	노드 포트 16	16	노드 포트 16
17	노드 포트 17	17	노드 포트 17

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
18	노드 포트 18	18	노드 포트 18
19	노드 포트 19	19	노드 포트 19
20	노드 포트 20	20	노드 포트 20
21	노드 포트 21	21	노드 포트 21
22	노드 포트 22	22	노드 포트 22
23	노드 포트 23	23	노드 포트 23
24	노드 포트 24	24	노드 포트 24
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware*

*Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

> 스위치 포트 1~24는 10GbE 포트로 작동합니다. 스위치 포트 41 ~ 48은 ISL(Inter-Switch Link)용으로 예약되어 있습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs)은 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configurations Files)를 설치하기 전에 다음 조건이

충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- RCF를 설치할 때 필요한 스위치에 콘솔 연결이 있어야 합니다.
- 의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.
- 의 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치".
- 현재 RCF가 있어야 합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 e0b 2개가 사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01과 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01의 경우 cluster1-01_cluser2, cluster1-02_clus1, cluster1-02의 경우 'cluster1-02_cluser2'입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=x h'

   여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3132Q-V
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3132Q-V

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      'network port show – IPSpace Cluster'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. LIF 정보 표시:

'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01
e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert' 명령이 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

   'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)

System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

   'system cluster-switch log setup-password

   'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어를 Nexus 3132Q-V 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password: xxxxxxxx
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
```

```
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]

Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
```

```
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-
Version          Upg-Required
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)
yes
     1       bios        v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)
v04.25(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
```

```
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

   'How version'입니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/22/2019
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
```

```
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxxx23

  Device name: cs2
  bootflash:   15137792 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)

Last reset at 663500 usecs after Mon Nov  2 10:50:33 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 3132Q-V 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 'cluster1-01', 'cluster1-02', 'cluster1-03', 'cluster1-04'입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 'cluster1-01_clus1', 'cluster1-01_clus2', 'cluster1-02_clus1', 'cluster1-02_clus2', 'cluster1-03_clus1'입니다. 'cluster1-03_clus2', 'cluster1-04_clus1', 'cluster1-04_clus2'.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
------------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.

   a. 모든 클러스터 포트가 정상 상태인지 확인합니다.

   'network port show – role cluster'

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다.

'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

   네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.

   a. 구성을 청소합니다.

이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

a. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.

8. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_3132QV_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성 및 작동을 위해 * 중요 참고 * 의 지침을 읽고 준수해야 합니다.

```
cs2# show banner motd


**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Nov-02-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-
4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
*   cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
*
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
**********************************************************************
******
```

11. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인합니다.

    'show running-config'를 선택합니다

    출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

    - RCF 배너

- 노드 및 포트 설정입니다
- 사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

12. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

13. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

14. 동일한 RCF를 적용하고 실행 중인 구성을 다시 저장합니다.

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

15. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

    a. e0d 포트가 클러스터의 모든 노드에서 정상 작동 중인지 확인합니다.

       네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

```
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3132Q-V
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3132Q-V
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3132Q-V

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-
C3132Q-V
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-
C3132Q-V
```

```
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

    다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

    네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. 스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
20. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 복구되도록 트리거됩니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

23. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다.

    '포트-채널 요약

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

24. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행하여 연결을 확인합니다.

    '클러스터 ping-cluster-node local'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
  - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
  - 클러스터 스위치는 2개의 QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블을 사용합니다.
- Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40/100 Gb 이더넷 또는 4Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

  기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

- Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

  기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되었습니다.

  "hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V를 재설정할 수 있습니다.

- 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 Nexus 3132Q-V의 일부 포트를 구성해야 합니다.

  'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 사용하여 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 계획, 마이그레이션을 완료한 후 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽어야 합니다.

  를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 페이지에 있습니다.

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터를 마이그레이션하는 방법

스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 구성이 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.

- 노드가 ONTAP 9.4 이상을 실행해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원되어야 합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - Nexus 3132 클러스터 인프라는 두 스위치 모두에서 중복되고 완전히 작동합니다.

    최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다.
  - 두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
  - 두 스위치에 대한 콘솔 액세스
  - 마이그레이션되지 않고 'UP' 상태에 있는 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)
  - 스위치의 초기 사용자 정의.
  - 모든 ISL 포트가 활성화되고 케이블로 연결됩니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치, C1 및 C2.
- 노드는 n1과 n2 이다.

> 이 절차의 예에서는 각각 2개의 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

- 스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2개의 노드가 연결되어 작동하는 상태에서 클러스터가 시작됩니다.
- 첫 번째 클러스터 포트가 C1(1단계- 20)
- 두 번째 클러스터 포트가 C2(21단계- 32)를 클릭합니다.
- 스위치가 없는 2노드 클러스터 옵션(33단계- 35)

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

> AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
4 entries were displayed.
```

   b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

      네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1             e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1             e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2             e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2             e4e
true
4 entries were displayed.
```

3. 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

   이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.

   a. 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
   b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
   c. 적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.
   d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
   e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

4. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
5. Nexus 3132Q-V 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 비활성화하지만 ISL 포트는 비활성화하지 않습니다.

   다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다

   'NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt':

```
C1# copy running-config startup-config
[##########################################] 100%
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit

C2# copy running-config startup-config
[##########################################] 100%
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.
7. ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.

   '포트-채널 요약

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.

   CDP 이웃의 성전

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2

C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V
Eth1/32

Total entries displayed: 2
```

9. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

   네트워크 디바이스 발견 쇼

   다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성을 보여줍니다.

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. clus1 인터페이스를 clus2를 호스팅하는 물리적 포트로 마이그레이션합니다.

    네트워크 인터페이스 마이그레이션

    각 로컬 노드에서 이 명령을 실행합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 클러스터 인터페이스 마이그레이션 확인:

    네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

12. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus1 LIF를 종료합니다.

    네트워크 포트 수정

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. 노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다

    > 새 Cisco 클러스터 스위치에 케이블을 다시 연결할 때 사용되는 케이블은 Cisco에서 지원하는 광섬유 또는 케이블이어야 합니다.

15. 노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.

16. C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 사용하는 것을 보여 줍니다

    'NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt':

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.

    네트워크 포트 수정

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

18. 클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
4 entries were displayed.
```

19. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

    네트워크 인터페이스 복원

    다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
```

20. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

    현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    n2                   e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                   Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    n1                   e4e              FAS9000
```

22. 각 노드의 콘솔에서 clus2를 포트 e4a로 마이그레이션합니다.

네트워크 인터페이스 마이그레이션

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4a
```

23. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예는 두 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.

```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

24. 클러스터 LIF 상태를 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
false
4 entries were displayed.
```

25. 노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다

26. 노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 e4e를 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 연결할 수 있습니다.

27. C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 사용하는 것을 보여 줍니다

    'NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt':

    ```
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
    4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
    ```

28. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예에서는 지정된 포트가 표시되는 것을 보여 줍니다.

    ```
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
    ```

29. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

    네트워크 인터페이스 복원

    다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

    ```
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    ```

30. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

    현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
4 entries were displayed.
```

32. [[step32_migrate_2node3132q] 각 클러스터 포트가 각 노드에서 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 발견 쇼

```
    cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
```

33. [[step33_migrate_2node3132q] 검색되고 모니터링되는 클러스터 스위치를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                         cluster-network     10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

34. 모든 노드에서 스위치가 없는 2노드 구성 설정을 사용하지 않도록 설정합니다.

    '네트워크 옵션 스위치 없는 클러스터'

```
network options switchless-cluster modify -enabled false
```

35. 'switchless-cluster' 옵션이 비활성화되었는지 확인합니다.

```
network options switchless-cluster show
```

36. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2     e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2     e4e 10.10.0.4

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

37. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

    'system cluster-switch log setup-password

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

38. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결

요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원됩니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
  - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
  - 클러스터 스위치는 2개의 QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블을 사용합니다.
- Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40/100 Gb 이더넷 또는 4Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

  기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

- Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

  기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되었습니다.

  "hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V를 재설정할 수 있습니다.

- 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 Nexus 3132Q-V의 일부 포트를 구성해야 합니다.

  'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 사용하여 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 계획, 마이그레이션을 완료한 후 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽어야 합니다.

  를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 페이지에 있습니다.

Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 교체하는 방법

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDO)이며 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

시작하기 전에

- 기존 클러스터 및 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - Nexus 3132Q-V 클러스터 인프라는 두 스위치에서 모두 중복되고 완전하게 작동해야 합니다.

    를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 스위치가 있습니다.
  - 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
  - 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 'UP' 상태여야 하며 마이그레이션되지 않습니다.
- Nexus 3132Q-V 교체 스위치:
  - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
  - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - 원하는 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
  - 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.

이 절차는 두 번째 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 CL2를 새 3132Q-V 스위치 C2로 대체합니다. 이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 CL2 또는 C2에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1에 대해 클러스터 스위치 C2에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1에 대해 클러스터 스위치 CL1에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다. 이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GB 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 두 개의 40GB 클러스터 인터커넥트 포트(e4a 및 e4e)를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에 있는 실제 클러스터 포트의 경우

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터는 2개의 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치인 CL1 및 CL2에 연결된 4개의 노드로 시작됩니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2(1단계 -21)
  - 각 노드에서 CL2에 연결된 클러스터 LIF는 CL1에 연결된 클러스터 포트로 마이그레이션됩니다.
  - CL2의 모든 포트에서 케이블을 분리하고 교체용 스위치 C2의 동일한 포트에 케이블을 다시 연결합니다.
  - 각 노드에서 마이그레이션된 클러스터 LIF가 되돌려집니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device                Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                   Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    CL2                   Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    CL2                   Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    CL1                   Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    CL1                   Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    CL2                   Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    CL2                   Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    CL1                   Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    CL1                   Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    CL2                   Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    CL1                   Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    CL2                   Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed
```

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4
```

```
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

             Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 필요에 따라 새 Nexus 3132Q-V 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필수적인 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

   이때 교체 스위치를 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.

   a. NetApp Support 사이트에서 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.
   b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
   c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
   d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
   e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

5. 스위치 C2에 연결된 클러스터 포트에 연결된 LIF 마이그레이션:

   네트워크 인터페이스 마이그레이션

   이 예제에서는 LIF 마이그레이션이 모든 노드에서 수행된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
```

6. 클러스터 상태 확인:

   네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a
false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a
false
12 entries were displayed.
```

7. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

   네트워크 포트 수정

   이 예는 모든 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

   '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. CL1에서 포트 1/31 및 1/32 를 종료하고 활성 Nexus 3132Q-V 스위치를 종료합니다.

   '허틀다운'

   이 예에서는 스위치 CL1에서 ISL 포트 1/31 및 1/32 가 종료되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. Nexus 3132Q-V 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리하고 모든 노드의 교체 스위치 C2에 다시 연결합니다.
11. CL2의 포트 e1/31 및 e1/32에서 ISL 케이블을 제거하고 교체 스위치 C2의 동일한 포트에 다시 연결합니다.

12. Nexus 3132Q-V 스위치 CL1에서 ISL 포트 1/31 및 1/32 를 가져옵니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. CL1에서 ISL이 작동 중인지 확인합니다.

항로를 선택합니다

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, ISL 포트가 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다.

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
-----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member                      Ports
      Channel
-----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

14. ISL이 C2에서 작동 중인지 확인합니다.

'포트-채널 요약

포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 두 ISL 포트가 모두 작동 중임을 나타내는 '(P)'를 나타내야 합니다.

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

15. 모든 노드에서 Nexus 3132Q-V 스위치 C2:'네트워크 포트 수정'에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

16. 모든 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

    네트워크 인터페이스 복원

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
```

17. 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

    이 예에서는 "Current Port" 열 아래에 나열된 포트가 "is Home" 열에 "true" 상태가 있으므로 모든 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'의 열 값이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e
true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e
true
12 entries were displayed.
```

18. 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
```

```
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -

Node: n3

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n4

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
```

```
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
12 entries were displayed.
```

19. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3     e0a 10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3     e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4     e0a 10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4     e0e 10.10.0.12

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12

Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

20. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.
    - 네트워크 디바이스 발견 쇼
    - 네트워크 포트 show-role cluster
    - 네트워크 인터페이스 show-role cluster
    - 'system cluster-switch show'

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2
```

```
Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                       Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP
C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000003
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

3 entries were displayed.
```

21. 교체된 Nexus 3132Q-V 스위치가 아직 자동으로 제거되지 않은 경우 이를 제거합니다.

'system cluster-switch delete

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
```

22. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다.

'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

23. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

    'system cluster-switch log setup-password

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

24. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

    - 관련 정보 *

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체합니다

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - Nexus 5596
  - Nexus 3132Q-V
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596
  - 포트 e1/1-30(40/100 GbE): Nexus 3132Q-V
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596
  - 포트 e1/31-32(40/100 GbE): Nexus 3132Q-V
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
  - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP 28광학 모듈이 필요합니다.
- 클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블 연결을 사용합니다.
  - 시작: Nexus 5596 ~ Nexus 5596(SFP+ ~ SFP+)
    - 8x SFP+ 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
  - 중간: Nexus 5596 - Nexus 3132Q-V(QSFP - 4xSFP+ 브레이크아웃)
    - QSFP-SFP+ 파이버 브레이크아웃 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
  - 최종: Nexus 3132Q-V - Nexus 3132Q-V(QSFP28 - QSFP28)
    - QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개
- Nexus 3132Q-V 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트를 40/100 기가비트 이더넷 또는 4 x10 기가비트 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

  기본적으로 40기가비트 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40기가비트 이더넷 포트에는 2 튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40기가비트 이더넷에서 10기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10기가비트 이더넷에서 40기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 40/100 기가비트 이더넷 포트를 10기가비트 이더넷 포트로 분리하면 3 튜플 명명 규칙을 사용하여 결과 포트에 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 분리 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

- Nexus 3132Q-V 스위치의 왼쪽에는 해당 QSFP28 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

기본적으로 RCF는 QSFP28 포트를 사용하도록 구성되었습니다.

> "hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V 스위치의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V 스위치를 재설정할 수 있습니다.

- Nexus 3132Q-V 스위치의 일부 포트가 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 구성했습니다.

> 'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 이용하여 처음 6개의 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 계획, 마이그레이션을 마치고 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40/100GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽었습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체하는 방법

기존 Nexus 5596 클러스터 스위치를 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 Nexus 5596 스위치를 Nexus 3132Q-V 스위치로 교체하는 방법을 설명합니다. 이러한 단계(수정 사항 포함)를 사용하여 다른 이전 Cisco 스위치를 대체할 수 있습니다. 이 절차에서는 다음과 같은 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.
- 교체할 Nexus 5596 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- Nexus 5596 스위치를 교체하는 Nexus 3132Q-V 스위치는 C1과 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개(e4a, e4e)를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 플랫폼의 실제 클러스터 포트가 나와 있습니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터는 2개의 Nexus 5596 클러스터 스위치에서 연결되고 작동하는 2개의 노드로 시작됩니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2(1단계 - 19)
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
  - CL1과 CL2 사이의 ISL 포트 간 케이블을 분리한 다음 지원되는 분리 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.
  - 모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2(20단계 - 33)
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 또는 LIF로 마이그레이션됩니다.
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 뽑고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
  - CL1과 C2 사이의 ISL 포트 간 케이블 연결을 끊고 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1에서 C2로 다시 연결합니다.
  - 모든 노드의 C1에 연결된 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 세부 정보(34단계 - 37)를 클릭합니다.

단계

1. [[step1_repete5596_32q] 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > 이 메시지는 유지보수 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원 부서에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 발견 쇼

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 보여줍니다.

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 쇼

      다음 예는 시스템의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보 표시: + "network interface show"

다음 예에서는 시스템의 모든 LIF에 대한 일반 정보를 표시합니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보 표시: + 'system cluster-switch show

다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다.

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address         Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 클러스터 LIF clus1과 clus2의 두 노드에서 '-auto-revert' 매개 변수를 'false'로 설정합니다.

   네트워크 인터페이스 수정

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

5. 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

   이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

   a. 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
   b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.

c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.

d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.

e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

   _*ONTAP 8.x* 이상 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 페이지를 참조하여 해당 버전을 클릭합니다.

올바른 버전을 찾으려면 _ONTAP 8.x 이상 클러스터 네트워크 스위치 다운로드 페이지_를 참조하십시오.

6. 교체할 두 번째 Nexus 5596 스위치에 연결된 LIF 마이그레이션:

   네트워크 인터페이스 마이그레이션

   다음 예에서는 n1과 n2 를 보여 주지만 LIF 마이그레이션은 모든 노드에서 수행되어야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. 클러스터의 상태 확인:

   네트워크 인터페이스 쇼

   다음 예에서는 이전 'network interface migrate' 명령의 결과를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

8. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

   네트워크 포트 수정

   다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

   '클러스터 ping 클러스터'

   다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 41 ~ 48을 종료합니다.

    다음 예에서는 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 41 ~ 48을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

Nexus 5010 또는 5020을 교체하는 경우 1페이지의 ISL에 적합한 포트 번호를 지정하십시오.

11. CL1과 C2 사이에 임시 ISL을 구축합니다.

    다음 예에서는 CL1과 C2 간에 임시 ISL을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

12. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C2에 다시 연결합니다.

13. Nexus 5596 스위치 CL2에서 모든 케이블을 분리합니다.

    새 Cisco 3132Q-V 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 Nexus 5596, CL1의 포트 45-48에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 해당 Cisco QSFP를 연결합니다.

14. 실행 중인 구성에서 인터페이스 eth1/45-48에 이미 채널 그룹 1 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
15. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 45 - 48을 가져옵니다.

    다음 예에서는 ISL 포트 45 - 48이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

16. Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL이 "작동" 상태인지 확인합니다.

    '포트-채널 요약

    포트 eth1/45 ~ eth1/48은 포트 채널에서 ISL 포트가 "UP"임을 나타내는 (P)이어야 합니다.

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

17. 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.

    '포트-채널 요약

    포트 eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 및 eth1/24/4는 포트 채널에서 ISL 포트가 "UP"임을 나타내는 P를 표시해야 합니다.

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                    Eth1/24/4(P)
```

18. 모든 노드에서 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트가 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

19. 모든 노드에서, C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 되돌립니다.

    네트워크 인터페이스 복원

    다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 마이그레이션된 클러스터 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

20. [[step20_replace5596_3232q] 모든 클러스터 상호 연결 포트가 이제 홈:

    네트워크 인터페이스 쇼

다음 예제는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려진 것을 보여 주고 현재 포트 열의 포트가 "홈" 열에서 "참" 상태인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

21. 클러스터된 포트가 연결되었는지 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

    다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

22. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    '클러스터 ping 클러스터'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

23. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 Nexus 5596 스위치 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.

    네트워크 인터페이스 마이그레이션

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

24. 클러스터 상태 확인:

    네트워크 인터페이스 쇼

    다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에서 호스팅되는 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c
false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

25. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예는 n1 및 n2 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

26. 활성 3132Q-V 스위치 C2:'셧다운'에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다

    다음 예에서는 ISL 24, 31 및 32를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

27. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL1에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C1에 다시 연결합니다.

28. Nexus 3132Q-V C2 포트 e1/24에서 QSFP 브레이크아웃 케이블을 분리합니다.

    지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결합니다.

29. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트 채널 2를 제거합니다.

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 활성 3132Q-V 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 "no shutdown"으로 불러옵니다

    다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 31 및 32를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

31. 3132Q-V 스위치 C2:'포트-채널 요약'에서 ISL 연결이 'UP'인지 확인합니다

    포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 "위쪽"으로 표시되어야 합니다.

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

32. 모든 노드에서 새 3132Q-V 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C1에서 n1 및 n2에 대해 연결되는 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

33. [[step33_replace5596_3232q] 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다: 'network port show'

    다음 예에서는 새 3132Q-V 스위치 C1의 모든 노드에 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 "UP"인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

34. 모든 노드에서 특정 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

네트워크 인터페이스 복원

다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 특정 클러스터 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

35. 인터페이스가 홈 인터페이스인지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 n1과 n2에 대해 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 'UP'이고 'is home'으로 표시되어 있습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

36. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

    '클러스터 ping 클러스터'

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

37. Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
38. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

- 네트워크 디바이스 발견 쇼
- 네트워크 포트 show-role cluster
- 네트워크 인터페이스 show-role cluster
- 'system cluster-switch show' + 다음 예에서는 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 양쪽 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 각각 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있는 노드 n3 및 n4를 보여 줍니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

39. 교체된 Nexus 5596이 자동으로 제거되지 않은 경우 '시스템 클러스터 스위치 삭제'를 제거한다

    다음 예에서는 Nexus 5596을 제거하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

40. 각 노드에서 자동 되돌리기 및 확인을 위해 클러스터 clus1 및 clus2를 구성합니다.

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

41. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다. 'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

42. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

'system cluster-switch log setup-password

'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

43. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

    - 관련 정보 *

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체합니다

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - NetApp CN1610
  - Cisco Nexus 3132Q-V
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
  - Cisco Nexus 3132Q-V: 포트 e1/1-30 (40/100 GbE)
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
  - Cisco Nexus 3132Q-V: 포트 e1/31-32(40/100 GbE)
- 를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다
  - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 광 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다
- 적절한 ISL 케이블 연결은 다음과 같습니다.
  - 시작: CN1610(SFP+에서 SFP+로), SFP+ 광 파이버 4개 또는 구리 직접 연결 케이블
  - 중간: Nexus 3132Q-V(QSFP - 4 SFP+ 브레이크아웃)에 대한 CN1610의 경우 QSFP - SFP+ 광 파이버 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
  - 마지막: Nexus 3132Q-V - Nexus 3132Q-V(QSFP28 - QSFP28), 2개의 QSFP28 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
- NetApp twinax 케이블은 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치와 호환되지 않습니다.

  현재 CN1610 구성에서 클러스터 노드-스위치 연결 또는 ISL 연결에 NetApp twinax 케이블을 사용하고, 현재 환경에서 Twinax를 계속 사용하려면 Cisco 케이블을 확보해야 합니다. 또는 ISL 연결과 클러스터 노드 간 접속 모두에 광 Fibre 케이블을 사용할 수 있습니다.

- Nexus 3132Q-V 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트를 40/100Gb 이더넷 또는 4x 10Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

  기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는

프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

- Nexus 3132Q-V 스위치의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.

  기본적으로 RCF(Reference Configuration File)는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되어 있습니다.

  "hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V 스위치의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V 스위치를 재설정할 수 있습니다.

  ⓘ 처음 4개의 SFP+ 포트를 사용하면 첫 번째 40GbE QSFP 포트가 비활성화됩니다.

- 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 Nexus 3132Q-V 스위치의 일부 포트를 구성해야 합니다.

  'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 처음 6개 포트를 4x 10GbE 모드로 분리할 수 있습니다. 마찬가지로 "no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x" 명령을 사용하여 _breakout_configuration에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 계획, 마이그레이션을 완료한 후 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 읽어야 합니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전이 에 나열되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 FASTPATH 버전은 에 나열되어 있습니다 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 페이지.

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체하는 방법

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 파이버 케이블 2개(e4a 및 e4e)를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 플랫폼의 클러스터 파이버 케이블에 대한 정보가 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 대체하는 Nexus 3132Q-V 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 두 번째 LIF입니다. 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ®

클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터가 두 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 노드로 시작됩니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2(2단계 - 22)
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 CL2 사이의 케이블을 분리한 다음 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로 포트를 다시 연결합니다.
  - 모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 스위치 CL1을 C1(23단계 - 43)
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 및 LIF로 마이그레이션됩니다.
  - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
  - ISL 포트 CL1과 C2 사이의 케이블 연결을 분리한 다음 지원되는 브레이크아웃 케이블을 사용하여 C1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.
  - 마이그레이션된 모든 클러스터 포트 및 모든 노드의 C1에 연결된 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다: 'network device-discovery show'

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 클러스터 네트워크 포트 속성 'network port show'를 표시합니다

      다음 예는 시스템의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시한다: 'network interface show'

다음 예에서는 시스템의 모든 LIF에 대한 일반 정보를 표시합니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다. 'system cluster-switch show'

다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다.

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2 entries were displayed.
```

4. 클러스터 LIF clus1 및 clus4에서 '-auto-revert' 매개 변수를 false로 설정합니다

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert false
```

5. 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

   이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

   a. 를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지를 참조하십시오.
   b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
   c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
   d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
   e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

      "Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드"

6. 교체할 두 번째 CN1610 스위치에 연결된 LIF를 ' 네트워크 인터페이스 마이그레이션 ' 으로 마이그레이션합니다

   > 마이그레이션 중인 클러스터 LIF를 소유한 서비스 프로세서 또는 노드 관리 인터페이스를 통해 클러스터 LIF를 노드 연결로부터 마이그레이션해야 합니다.

   다음 예에서는 n1과 n2 를 보여 주지만 LIF 마이그레이션은 모든 노드에서 수행되어야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

7. 클러스터의 상태를 확인합니다. 'network interface show'

   다음 예에서는 이전 'network interface migrate' 명령의 결과를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24    n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24    n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24    n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24    n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

8. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 '네트워크 포트 수정'으로 종료합니다

   다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 한 다음 원격 프로시저 호출 서버 점검을 수행한다. 'cluster ping-cluster'

   다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

10. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13 - 16을 종료합니다

다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

11. CL1과 C2 간에 임시 ISL 구축:

    다음 예에서는 CL1(포트 13-16)과 C2(포트 e1/24/1-4) 간에 임시 ISL을 빌드합니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

12. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C2에 다시 연결해야 합니다.

13. CN1610 스위치 CL1의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

    새 Cisco 3132Q-V 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13~16에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP를 연결해야 합니다.

    > 새 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블을 다시 연결할 때는 광 파이버 또는 Cisco twinax 케이블을 사용해야 합니다.

14. ISL을 동적으로 만들려면 활성 CN1610 스위치에 ISL 인터페이스 3/1 을 구성하여 정적 모드('포트 채널 정적 없음')를 비활성화합니다

    이 구성은 11단계에서 두 스위치에 ISL을 설치할 때 3132Q-V 스위치 C2의 ISL 구성과 일치합니다

    다음 예에서는 "no port-channel static" 명령을 사용하여 ISL 동적 구성을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

    다음 예에서는 포트 채널 인터페이스 3/1에서 ISL 포트 13~16을 가져오는 프로세스를 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

16. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 "UP" 상태인지 확인: 'How port-channel'

    Link State는 Up, Type은 Dynamic여야 하며, Port Active 열은 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port        Port
Ports  Timeout       Speed       Active
------ ------------- ----------  -------
0/13   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full  True
       partner/long
```

17. 3132Q-V 스위치 C2:'포트-채널 요약 정보'에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다

    Eth1/24/1부터 Eth1/24/4까지의 포트는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, 4개의 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다. eth1/31 및 Eth1/32는 연결되지 않으므로 '(D)'를 표시해야 합니다.

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                     Eth1/24/4(P)
```

18. 모든 노드에서 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 상호 연결 포트('네트워크 포트 수정')를 불러옵니다

    다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 표시하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

19. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 '네트워크 인터페이스 복원'으로 되돌립니다

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

20. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트인 'network interface show'로 되돌려졌는지 확인합니다

    다음 예에서는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려지고 "현재 포트" 열의 포트가 "홈" 열의 상태가 "참"인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. is Home 값이 false이면 LIF를 되돌릴 수 없습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

21. 모든 클러스터 포트가 'network port show'로 연결되어 있는지 확인합니다

    다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

22. 원격 클러스터 인터페이스를 Ping하여 원격 프로시저 호출 서버 검사: 'cluster ping-cluster

다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

23. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 CN1610 스위치 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

24. 클러스터 상태 'network interface show'를 확인한다

    다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

25. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트인 네트워크 포트 수정(network port modify)을 종료한다

    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

26. 활성 3132Q-V 스위치 C2:'셧다운'에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다

    다음 예에서는 활성 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 24, 31 및 32를 종료하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

27. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C1에 다시 연결해야 합니다.

28. Nexus 3132Q-V C2 포트 e1/24에서 QSFP 케이블을 분리합니다.

    지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결해야 합니다.

29. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트-채널 2를 제거합니다.

    다음 예에서는 'running-configuration' 파일을 'startup-configuration' 파일에 복사합니다.

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 활성 3132Q-V 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 "no shutdown"으로 불러옵니다

    다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 31 및 32를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[###########################################] 100%
Copy Complete.
```

31. 3132Q-V 스위치 C2:'포트-채널 요약'에서 ISL 연결이 'UP'인지 확인합니다

    포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 "위쪽"으로 표시되어야 합니다.

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

32. 모든 노드에서 새 3132Q-V 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트 '네트워크 포트 수정'을 불러옵니다

    다음 예에서는 새 3132Q-V 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 표시하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

33. 클러스터 노드 포트의 상태 'network port show'를 확인한다

    다음 예에서는 새 3132Q-V 스위치 C1의 n1과 n2에 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 "UP"인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

8 entries were displayed.
```

34. 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 모든 노드에서 C1에 원래 연결된 '네트워크 인터페이스 복원'으로 되돌립니다

    다음 예에서는 마이그레이션된 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌리는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

35. 인터페이스가 홈(network interface show)인지 확인합니다

    다음 예에서는 n1과 n2에 대해 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 'UP'이고 'is home'으로 표시되어 있습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

36. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 한 다음 원격 프로시저 호출 서버 점검을 수행한다. 'cluster ping-cluster

    다음 예는 원격 클러스터 인터페이스를 ping하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

37. Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.

38. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   - 네트워크 디바이스 발견 쇼
   - 네트워크 포트 show-role cluster
   - 네트워크 인터페이스 show-role cluster
   - 'system cluster-switch show'

   다음 예에서는 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 양쪽 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있는 노드 n3 및 n4를 보여 주고 두 노드가 클러스터에 결합되었습니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)

         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true

12 entries were displayed.
```

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

4 entries were displayed.
```

39. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않은 경우 '시스템 클러스터 - 스위치 삭제'를 제거하십시오

    다음 예에서는 CN1610 스위치를 제거하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
```

40. 각 노드에서 클러스터 clus1 및 clus4를 '-auto-revert'로 구성하고 다음을 확인합니다.

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

41. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다. 'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3132V
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

42. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

    'system cluster-switch log setup-password

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

43. 자동 케이스 생성을 억제하면 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

- 관련 정보 *

"NetApp CN1601 및 CN1610 설명 페이지"

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

Cisco Nexus 3232C 스위치

Cisco Nexus 3232C 스위치

Cisco Nexus 3232C 스위치를 AFF 또는 FAS 클러스터에서 클러스터 스위치로 사용할 수 있습니다.

개요

- 스위치를 설치하고, 기존 스위치에서 마이그레이션하고, 스위치를 교체하고, 스위치에서 RCF 파일을 업데이트할 수 있습니다.
- NX-OS 및 RCF(참조 구성 파일)를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 설치할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 2노드 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하는 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.
- Cisco Nexus 3232C 클러스터 또는 스토리지 스위치를 교체할 수 있습니다.
- 스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷을 사용하여 Cisco Nexus 3232C 스위치(X190100) NetApp 시스템 캐비닛을 설치하거나, 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

다음 표에는 Cisco Nexus 3232C 스위치에 대해 사용 가능한 설명서가 나열되어 있습니다.

제목	설명
"_NetApp ® 캐비닛에 Cisco ® Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다. _"	전원 커넥터가 섀시 전면에 있고 배전 장치가 섀시 후면에 있는 시스템 캐비닛에 통과 패널을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"_Cisco ® Nexus 3232C 클러스터 스위치를 설정합니다. _"	Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 설정 및 구성하는 방법을 설명합니다.
"_NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)_을 설치합니다"	Nexus 3232C 클러스터 스위치에 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)을 설치하는 방법을 설명합니다.
"_Cisco Nexus 5596 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 스위치로 마이그레이션 _"	이전 Cisco 스위치를 사용하는 환경에서 Cisco 3232C 스위치를 사용하는 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.
"_CN1610 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 스위치로 마이그레이션 _"	CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체하는 절차를 설명합니다.
"_2노드 스위치 없는 클러스터에서 마이그레이션 _"	Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 2노드 클러스터 환경에서 2노드 스위치 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.
"_Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 교체하십시오 _"	에서는 클러스터에서 결함 있는 Cisco Nexus 3232C 스위치를 교체하고 스위치 운영 체제 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.

"_Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체하십시오_"	에서는 결함이 있는 Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체하고 스위치 운영 체제 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다

Cisco Nexus 3232C 스위치 및 통과 패널을 NetApp 캐비닛에 설치하고 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용할 수 있습니다.

의 초기 준비 요구 사항, 키트 내용물 및 안전 예방 조치를 검토해야 합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오".

이 작업에 대해

- 각 스위치에 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하려면 8-10-32 또는 12-24의 나사 및 클립 너트를 제공해야 합니다.
- Cisco 표준 레일 키트를 사용하여 NetApp 캐비닛에 스위치를 설치해야 합니다.

> 점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

단계

1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.

   pass-through 패널 키트는 NetApp에서 제공합니다(부품 번호 X8784-R6).

   NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

   - Pass-through 블랭킹 패널 1개
   - 4 10-32 x .75 나사
   - 4 10-32 클립 너트

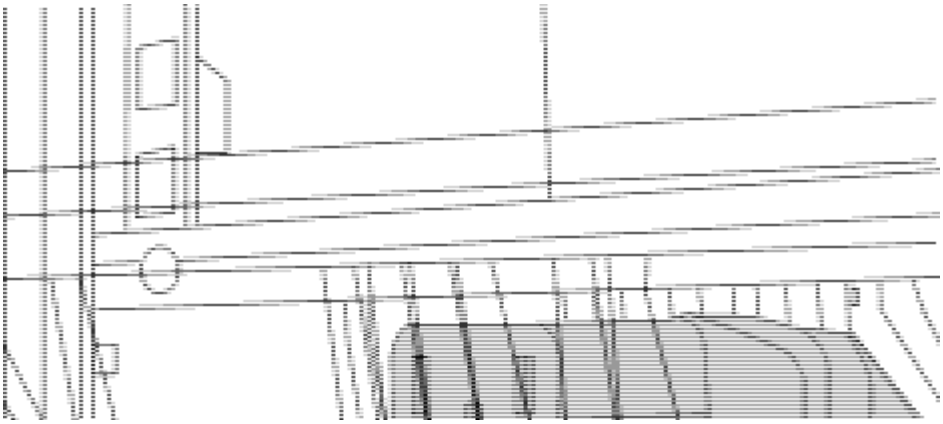
     i. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

     이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

     ii. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.

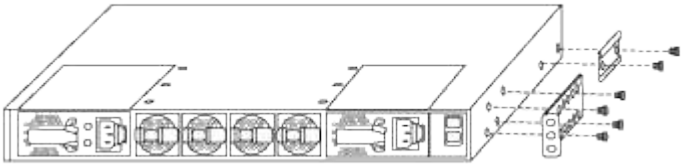
     iii. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.

     iv. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.

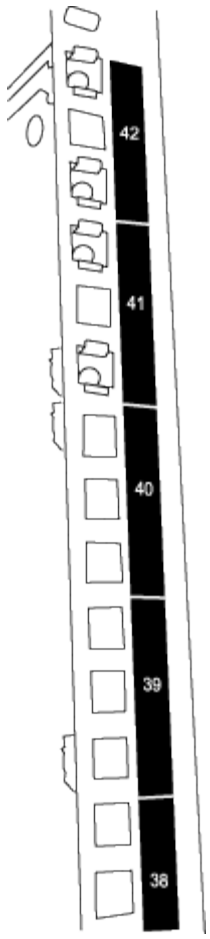


A. 점퍼 코드의 암 커넥터

2. Nexus 3232C 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
   a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.

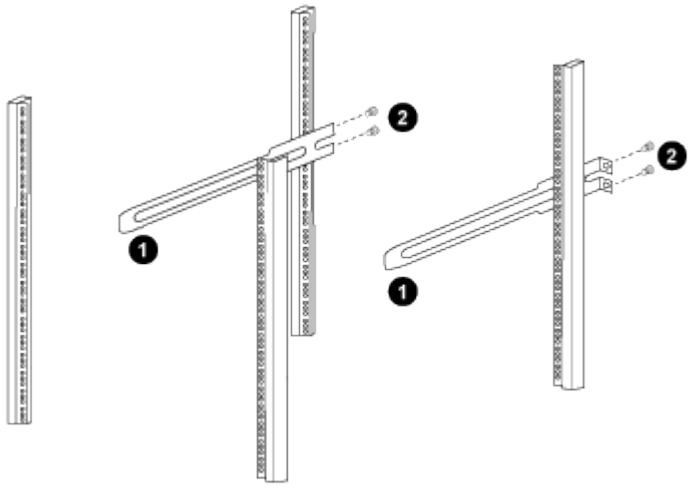


   b. 스위치 반대쪽에 있는 다른 전면 랙 장착 브래킷과 2a단계를 반복합니다.
   c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
   d. 스위치 반대쪽에 있는 다른 후면 랙 장착 브래킷과 2c단계를 반복합니다.
3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



3232C 스위치 2개는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
   a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



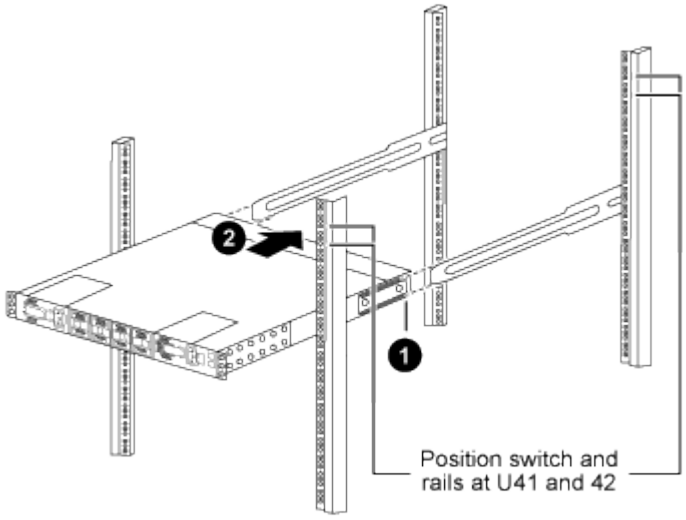
      i. 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀면서 랙의 나사 구멍에 맞춥니다.
      ii. 슬라이더 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다.
   b. 우측 리어 포스트에 대해 4a단계를 반복하십시오.

c. 캐비닛에 있는 RU41 위치에서 4a 및 4b 단계를 반복합니다.

5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.

> 이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

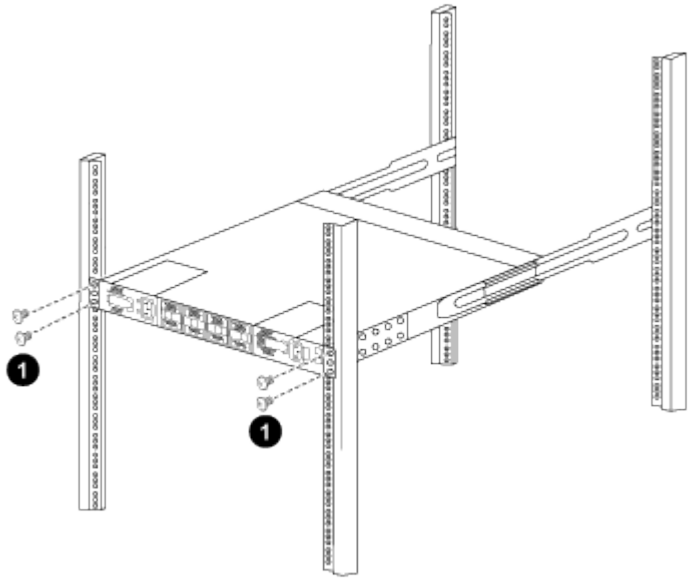
a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



i. 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다.

ii. 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다.

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



i. 한 사람이 섀시 전면의 앞면을 잡고 다른 사람이 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다.

c. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

d. RU42 위치의 두 번째 스위치에 대해 5a - 5c단계를 반복합니다.

> 완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.
7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.

> 이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 3232C 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

   관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

설정

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 설명서가 있어야 합니다.

  을 참조하십시오 필수 문서 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

  "NetApp 설명서"

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 케이블 레이어를 보여줌으로써 발생할 수 있는 복잡성 때문에 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽을 제공하지 않습니다. 이 가이드에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 샘플 워크시트를 제공합니다.

> 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> NetApp Support 사이트 에서 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCF를 다운로드해야 합니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다.

- 또한 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을

설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 5596UP/5596T	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
4. 에 제공된 정보를 기반으로 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다 필수 구성 정보입니다.
5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

7. 네트워크 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco 사이트".

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일 및 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

필수 클러스터 구성 정보

필수 문서

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 **5596UP/5596T** 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

  > CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

  "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 **CSHM(Cluster Switch Health Monitor)** 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

필수 문서

ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 및 92300YC 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.

문서 제목	설명
Cisco Nexus 9000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 3232C 및 3132Q-V 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 5596 스위치를 설정하려면 의 다음 문서가 필요합니다 "Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (사용 중인 소프트웨어에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드 _	필요한 경우 지원되는 ONTAP 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	특정 NX-OS 릴리즈에서 지원되는 모든 명령의 목록을 알파벳순으로 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 및 Nexus 2000 MIB 참조 _	Nexus 5000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 5000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	문제 해결 정보에 대해 설명합니다.
_ Cisco Nexus 6000 시리즈, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈 _ 에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 5000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 통과 패널 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치 및 통과 패널 설치"	NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링하여 중요한 시스템 상태에 대한 이메일 기반 알림을 생성합니다. 장치에서 이벤트가 발생하면 Smart Call Home이 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고를 표시합니다.

스마트 Call Home 시스템과 이메일을 사용하여 통신하려면 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용하기 위해 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home 기능을 사용하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다.
- 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

Cisco 지원 사이트에는 Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Cisco 지원 사이트"

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

케이블 연결 워크시트 예는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	4x100GbE 노드 7	7	4x100GbE 노드 7
8	4x100GbE 노드 8	8	4x100GbE 노드 8
9	4x100GbE 노드 9	9	4x100GbE 노드 9
10	4x100GbE 노드 10	10	4x100GbE 노드 10
11	4x100GbE 노드 11	11	4x100GbE 노드 11
12	4x100GbE 노드 12	12	4x100GbE 노드 12
13	4x100GbE 노드 13	13	4x100GbE 노드 13

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
14	4x100GbE 노드 14	14	4x100GbE 노드 14
15	4x100GbE 노드 15	15	4x100GbE 노드 15
16	4x100GbE 노드 16	16	4x100GbE 노드 16
17	4x100GbE 노드 17	17	4x100GbE 노드 17
18	4x100GbE 노드 18	18	4x100GbE 노드 18
19	4x100GbE 노드 19	19	4x100GbE 노드 19
20	4x100GbE 노드 20	20	4x100GbE 노드 20
21	4x100GbE 노드 21	21	4x100GbE 노드 21
22	4x100GbE 노드 22	22	4x100GbE 노드 22
23	4x100GbE 노드 23	23	4x100GbE 노드 23
24	4x100GbE 노드 24	24	4x100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G/100G 노드	1	4x10G/40G/100G 노드
2	4x10G/40G/100G 노드	2	4x10G/40G/100G 노드
3	4x10G/40G/100G 노드	3	4x10G/40G/100G 노드
4	4x10G/40G/100G 노드	4	4x10G/40G/100G 노드
5	4x10G/40G/100G 노드	5	4x10G/40G/100G 노드
6	4x10G/40G/100Gnode	6	4x10G/40G/100Gnode
7	4x10G/40G/100G 노드	7	4x10G/40G/100G 노드
8	4x10G/40G/100G 노드	8	4x10G/40G/100G 노드
9	4x10G/40G/100G 노드	9	4x10G/40G/100G 노드
10	4x10G/40G/100G 노드	10	4x10G/40G/100G 노드
11	4x10G/40G/100G 노드	11	4x10G/40G/100G 노드
12	4x10G/40G/100G 노드	12	4x10G/40G/100G 노드
13	4x10G/40G/100G 노드	13	4x10G/40G/100G 노드
14	4x10G/40G/100G 노드	14	4x10G/40G/100G 노드
15	4x10G/40G/100G 노드	15	4x10G/40G/100G 노드
16	4x10G/40G/100G 노드	16	4x10G/40G/100G 노드
17	4x10G/40G/100G 노드	17	4x10G/40G/100G 노드
18	4x10G/40G/100G 노드	18	4x10G/40G/100G 노드
19	40G/100G 노드 19	19	40G/100G 노드 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	40G/100G 노드 20	20	40G/100G 노드 20
21	40G/100G 노드 21	21	40G/100G 노드 21
22	40G/100G 노드 22	22	40G/100G 노드 22
23	40G/100G 노드 23	23	40G/100G 노드 23
24	40G/100G 노드 24	24	40G/100G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 5596UP 및 **5596T** 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

일부 플랫폼은 클러스터 인터커넥트 스위치당 2개 이상의 10GbE 클러스터 포트 연결을 지원합니다. 추가 클러스터 연결을 지원하려면 확장 모듈이 설치된 경우 포트 25~40과 포트 49~80을 사용할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	노드 포트 1	1	노드 포트 1
2	노드 포트 2	2	노드 포트 2
3	노드 포트 3	3	노드 포트 3
4	노드 포트 4	4	노드 포트 4
5	노드 포트 5	5	노드 포트 5
6	노드 포트 6	6	노드 포트 6
7	노드 포트 7	7	노드 포트 7
8	노드 포트 8	8	노드 포트 8
9	노드 포트 9	9	노드 포트 9
10	노드 포트 10	10	노드 포트 10
11	노드 포트 11	11	노드 포트 11
12	노드 포트 12	12	노드 포트 12
13	노드 포트 13	13	노드 포트 13
14	노드 포트 14	14	노드 포트 14
15	노드 포트 15	15	노드 포트 15
16	노드 포트 16	16	노드 포트 16
17	노드 포트 17	17	노드 포트 17

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
18	노드 포트 18	18	노드 포트 18
19	노드 포트 19	19	노드 포트 19
20	노드 포트 20	20	노드 포트 20
21	노드 포트 21	21	노드 포트 21
22	노드 포트 22	22	노드 포트 22
23	노드 포트 23	23	노드 포트 23
24	노드 포트 24	24	노드 포트 24
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware*

*Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

> 스위치 포트 1~24는 10GbE 포트로 작동합니다. 스위치 포트 41 ~ 48은 ISL(Inter-Switch Link)용으로 예약되어 있습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 **NX-OS** 소프트웨어 및 **RCFs**를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs)은 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configurations Files)를 설치하기 전에 다음 조건이

충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- RCF를 설치할 때 필요한 스위치에 콘솔 연결이 있어야 합니다.
- 의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치 페이지" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 적합합니다.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.
- 의 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치".
- 현재 RCF가 있어야 합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 e0b 2개가 사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01과 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01의 경우 cluster1-01_cluser2, cluster1-02_clus1, cluster1-02의 경우 'cluster1-02_cluser2'입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 'network device-discovery show-protocol CDP'로 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-
C3232C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-
C3232C

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
   a. 네트워크 포트 속성 'network port show – IPSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대해 'cluster ping -cluster -node_node -name_'을 ping합니다

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node cluster1-02**
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert' 명령이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.8 이상의 경우 '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

   System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

   'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 3232C 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(3)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
 NXOS compile time:  12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)

Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(3)
```

```
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact              Install-type  Reason
------- ----------------- ------------------- ------------- ------
     1     yes            disruptive          reset         default
upgrade is not hitless


Images will be upgraded according to following table:
Module       Image       Running-Version(pri:alt)                New-
Version          Upg-Required
```

```
------------ ----------- ---------------------------------------
-------------------- ------------
     1       nxos        9.3(3)                                  9.3(4)
yes
     1       bios        v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
v08.37(01/28/2020)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. 스위치를 재부팅한 후 NX-OS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
```

```
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.37
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]


Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FO??????GD

  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)

Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x11

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable     Impact      Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1         SUP          Yes           disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP   MI FPGA                   0x12        0x12            No
     1   SUP   IO FPGA                   0x11        0x12            Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 EPLD 골든 이미지를 업그레이드한 후 스위치를 다시 재부팅합니다.

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive   Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

 Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sect
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. 스위치 재부팅 후 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                     Version
---------------------------------------
MI   FPGA                        0x12
IO   FPGA                        0x12
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 3232C 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 'cluster1-01', 'cluster1-02', 'cluster1-03', 'cluster1-04'입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 'cluster1-01_clus1', 'cluster1-01_clus2', 'cluster1-02_clus1', 'cluster1-02_clus2', 'cluster1-03_clus1'입니다. 'cluster1-03_clus2', 'cluster1-04_clus1', 'cluster1-04_clus2'.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령 및 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 -SE로 수행해야 합니다. 달리 지정하지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트 'network device-discovery show'를 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
   a. 모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
```

```
Node: cluster1-01

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
```

```
                                                          Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.93
NX3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.
   a. 구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.

8. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성 및 작동을 위해 * 중요 참고 * 의 지침을 읽고 준수해야 합니다.

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : Oct-20-2020
```

```
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-
4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
```

RCF를 처음 적용할 때 * ERROR: Failed to write VSH commands * 메시지가 예상되며 무시해도 됩니다.

1. RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config'인지 확인합니다

   출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- RCF 배너
- 노드 및 포트 설정입니다
- 사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

2. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

3. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

4. 동일한 RCF를 적용하고 실행 중인 구성을 다시 저장합니다.

```
cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

5. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

   a. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

```
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수

있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-
C3232C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-
C3232C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-
C3232C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-
C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-
C3232C
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
```

```
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

6. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

   다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

7. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

8. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

9. 스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
10. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

11. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 복구되도록 트리거됩니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

12. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

13. CS1과 CS2 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 '포트-채널 요약 정보'를 확인합니다

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
cs1#
```

14. 클러스터 LIF가 홈 포트인 'network interface show-role cluster'로 되돌려졌는지 확인합니다

```
cluster1::*> **network interface show -role cluster**
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

16. 원격 클러스터 인터페이스를 ping하여 'cluster ping-cluster-node local' 연결을 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 마이그레이션

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결, 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
- Cisco Nexus 3232C: 포트 e1/1-30(40 또는 100 또는 4x10GbE)

클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
- Cisco Nexus 3232C: 포트 1/31-32(100GbE)

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에서 4x10G 브레이크아웃 케이블을 사용해야 합니다.

다음 표에는 NetApp CN1610 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 전환할 때 각 단계에서 필요한 케이블 연결 연결이 나와 있습니다.

단계	설명	필수 케이블
초기	CN1610 대 CN1610(SFP+에서 SFP+)	4 SFP+ 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
전환	3232C(QSFP-SFP+) CN1610	1 QSFP 및 4 SFP+ 광 파이버 또는 구리 브레이크아웃 케이블
최종	3232C~3232C(QSFP에서 QSFP로)	QSFP 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개

해당 참조 구성 파일(RCFs)을 다운로드해야 합니다. 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전이 에 나열되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치 페이지".

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 FASTPATH 버전은 에 나열되어 있습니다 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치 페이지".

CN1610 클러스터 스위치를 **Cisco Nexus 3232C** 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하는 Nexus 3232C 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.

- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 절차 요약 *

다음 목록에는 클러스터 스위치를 변경할 때 완료해야 하는 단계가 설명되어 있습니다.

- 저는 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체합니다(단계 1-22)
- II. 클러스터 스위치 CL1을 C1로 교체합니다(단계) 23-40)

이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 파이버 케이블(e4a 및 e4e)을 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 플랫폼의 클러스터 파이버 케이블에 대한 정보가 있습니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > 이 메시지는 유지보수 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원 부서에 알립니다.

2. 네트워크 디바이스 검색 쇼 구성의 디바이스 정보를 표시합니다

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 클러스터 네트워크 포트 속성 'network port show-role cluster'를 표시합니다

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시한다: 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

 8 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다. 'system cluster-switch show'

다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2   entries displayed.
```

4. 필요에 따라 새 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 절차를 완료해야 합니다.

a. 를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.

b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.

c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.

d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.

e. 에서 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다 "Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드".

5. 교체할 두 번째 CN1610 스위치에 연결된 LIF를 마이그레이션합니다. 'network interface migrate-verser cluster -lif_lif-name_-source-node_source-node_destination-node_destination-node_name_-destination -port_destination-port_name_'

   다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

6. 클러스터의 상태를 확인하려면 'network interface show-role cluster'를 사용합니다

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24     n1        e0a     true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24     n1        e0a     false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24     n1        e0d     false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24     n1        e0d     true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24     n2        e0a     true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24     n2        e0a     false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24     n2        e0d     false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24     n2        e0d     true

8 entries were displayed.
```

7. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

   'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

   다음 예는 노드 n1 및 노드 n2에 대해 종료되는 클러스터 인터커넥트 포트 4개를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node_node-name_'

   다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 적절한 명령을 사용하여 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16이 종료되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. CL1과 C2 간에 임시 ISL 구축:

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 Cisco의 'witchport 모드 트렁크' 명령을 사용하여 CL1(포트 13-16)과 C2(포트 e1/24/1-4) 사이에 임시 ISL을 구축한 것을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결해야 합니다.

12. CN1610 스위치 CL1의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

    새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13~16에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP28을 연결해야 합니다.

    > 새 Cisco 3232C 스위치에 케이블을 다시 연결하는 경우 사용되는 케이블은 광 파이버 또는 Cisco Twinax 케이블이어야 합니다.

13. 활성 CN1610 스위치에 ISL 인터페이스 3/1을 구성하여 정적 모드를 비활성화함으로써 ISL을 동적으로 만듭니다.

    이 구성은 10단계에서 두 스위치 모두에서 ISL을 가져올 때 3232C 스위치 C2의 ISL 구성과 일치합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령

참조".

다음 예에서는 ISL의 동적 구성을 위해 ISL 인터페이스 3/1을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 포트 채널 인터페이스 3/1에서 ISL 포트 13~16이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 "작동"되는지 확인합니다.

    Link State는 Up, Type은 Dynamic, Port Active 칼럼은 True여야 하며, Port Active 칼럼은 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

    다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 "UP"으로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port         Port
Ports  Timeout       Speed        Active
------ ------------- ----------   -------
0/13   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full   True         partner/long
```

16. 3232C 스위치 C2에서 ISL이 'UP' 상태인지 확인합니다. 'How port-channel summary'

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    Eth1/24/1부터 Eth1/24/4까지의 포트는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, 4개의 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다. eth1/31 및 Eth1/32는 연결되지 않은 경우 '(D)'를 표시해야 합니다.

    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 "UP"로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1       Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2       Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
```

17. 모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 상호 연결 포트를 불러옵니다. 'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin true'

    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

18. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'으로 되돌립니다

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

19. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트인 네트워크 인터페이스 show-role cluster로 되돌려졌는지 확인합니다

    다음 예에서는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려지고 "현재 포트" 열의 포트가 "홈" 열에 "참" 상태가 되면 LIF가 성공적으로 되돌려집니다. "홈" 값이 "거짓"이면 LIF가 되돌려지지 않습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

20. 모든 클러스터 포트가 'network port show-role cluster'로 연결되어 있는지 확인합니다

    다음 예는 모든 클러스터 인터커넥트가 '작동'되었는지 확인하는 출력을 보여줍니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2

                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

21. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다. 'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

22. 첫 번째 CN1610 스위치 CL1과 연결된 LIF를 마이그레이션합니다. 'network interface migrate -vserver cluster -lif_lif -name_-source-node_node -name_'

다음 예에 표시된 대로 각 클러스터 LIF를 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

23. 클러스터의 상태를 확인합니다. 'network interface show-role cluster'

다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

24. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트인 네트워크 포트 modify -node_node -name_-port_port -name_-up -admin false를 종료한다

다음 예는 노드 n1 및 n2에서 종료되는 특정 포트를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

25. 활성 3232C 스위치 C2에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 활성 3232C 스위치 C2에서 종료되는 ISL 24, 31 및 32를 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

26. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

    적절한 케이블을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C1에 다시 연결해야 합니다.

27. Nexus 3232C C2 포트 e1/24에서 QSFP28 케이블을 제거합니다.

    지원되는 Cisco QSFP28 광 파이버 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결해야 합니다.

28. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트-채널 2를 제거합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 'startup-configuration' 파일에 복사되는 'running-configuration' 파일을 보여줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

29. 활성 3232C 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 불러옵니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 도입되는 ISL 31 및 32를 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 3232C 스위치 C2에서 ISL 연결이 '작동'되었는지 확인합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 확인 중인 ISL 연결을 보여 줍니다. 포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 " 위쪽"으로 표시됨을 의미합니다.

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
-----
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

31. 모든 노드에서 새 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'로 불러옵니다

    다음 예에서는 새로운 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 가져와서 표시합니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

32. 클러스터 노드 포트의 상태 'network port show-role cluster'를 확인한다

다음 예에서는 새 3232C 스위치 C1의 노드 n1과 n2의 클러스터 인터커넥트 포트가 '가동'인지 확인하는 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

33. 모든 노드에서 원래 C1에 연결되어 있던 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 'network interface revert-server cluster-lif_lif-name_'으로 되돌립니다

    다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

34. 인터페이스가 현재 홈(network interface show-role cluster)인지 확인합니다

    다음 예는 n1 및 n2 노드의 클러스터 인터커넥트 인터페이스 상태가 'UP' 및 'is Home'인 상태를 보여줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

35. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다. 'cluster ping-cluster-node_host-name_'

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3   paths up, 0 paths down (udp check)
```

36. Nexus 3232C 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
37. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

- 네트워크 디바이스 발견 쇼
- 네트워크 포트 show-role cluster
- 네트워크 인터페이스 show-role cluster
- 'system cluster-switch show' + 다음 예에서는 Nexus 3232C 클러스터 스위치 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 연결된 40GbE 클러스터 포트가 각각 있는 노드 n3 및 n4를 보여 줍니다. 두 노드가 모두 클러스터에 연결됩니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C

n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3232C

n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3232C

12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                 Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -

12 entries were displayed.

cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
```

```
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a     true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e     true

12 entries were displayed.

cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3232C

     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610

     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
```

```
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

38. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않으면 제거합니다. 'system cluster-switch delete -device_switch -name_'

다음 예와 같이 두 디바이스를 개별적으로 삭제해야 합니다.

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

39. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다. 'system cluster-switch show'

    다음 예에서는 클러스터 스위치 C1 및 C2가 모니터링되고 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
          Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

40. [[40] 스위치 관련 로그 파일 수집을 위한 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다. 'system cluster-switch log setup-password'

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

41. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다
    - 관련 정보 *

"NetApp CN1601 및 CN1610 설명 페이지"

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

Cisco Nexus 5596 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 스위치로 마이그레이션합니다

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체할 때는 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

- 다음 클러스터 스위치는 이 절차의 예제로 사용됩니다.
  - Nexus 5596
  - Nexus 3232C
- 클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596
  - 포트 e1/1-30(10/40/100 GbE): Nexus 3232C
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596
  - 포트 e1/31-32(40/100 GbE): Nexus 3232C
- 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" Nexus 3232C 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 포함합니다.
  - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
  - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
- 클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블 연결을 사용합니다.
  - 시작:Nexus 5596(SFP+에서 SFP+로)
    - 8x SFP+ 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
  - 중간: Nexus 5596 ~ Nexus 3232C(QSFP - 4xSFP+ 브레이크아웃)
    - QSFP-SFP+ 파이버 브레이크아웃 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
  - 최종: Nexus 3232C~Nexus 3232C(QSFP28~QSFP28)
    - QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개
- Nexus 3232C 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트는 40/100 기가비트 이더넷 또는 4개의 10기가비트 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.

  기본적으로 40기가비트 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40기가비트 이더넷 포트에는 2 튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40기가비트 이더넷에서 10기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10기가비트 이더넷에서 40기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 40/100 기가비트 이더넷 포트를 10기가비트 이더넷 포트로 분리하면 3 튜플 명명 규칙을 사용하여 결과 포트에 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 기가비트 이더넷 포트의 분리 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.

- Nexus 3232C 스위치 왼쪽에는 1/33 및 1/34라고 하는 SFP+ 포트 2개가 있습니다.
- Nexus 3232C 스위치에서 일부 포트를 10GbE 또는 40/100GbE에서 실행하도록 구성했습니다.

> 'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 이용하여 처음 6개의 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.

- 귀사는 계획, 마이그레이션 작업을 완료했으며 노드에서 Nexus 3232C 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 문서를 읽었습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치 페이지".

Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법

클러스터에서 기존 Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치를 Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 Cisco Nexus 5596 스위치를 Cisco Nexus 3232C 스위치로 교체하는 방법을 설명합니다. 다른 구형 Cisco 스위치(예: 3132Q-V)에 대해 이러한 단계(수정 사항 포함)를 사용할 수 있습니다. 이 절차에서는 다음과 같은 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.
- 교체할 Nexus 5596 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- Nexus 5596 스위치를 교체하는 Nexus 3232C 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.

> 이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 두 개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트(e4a, e4e)를 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 에는 플랫폼의 실제 클러스터 포트가 나와 있습니다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터는 2개의 Nexus 5596 클러스터 스위치에서 연결되고 작동하는 2개의 노드로 시작됩니다.
- C2로 교체할 클러스터 스위치 CL2(1-19단계):
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
  - CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
  - CL1과 CL2 사이의 ISL 포트 간 케이블을 분리한 다음 지원되는 분리 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.

    - 모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- C2로 교체할 클러스터 스위치 CL2(20-33단계)
    - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 또는 LIF로 마이그레이션됩니다.
    - CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 뽑고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
    - CL1과 C2 사이의 ISL 포트 간 케이블 연결을 끊고 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1에서 C2로 다시 연결합니다.
    - 모든 노드의 C1에 연결된 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
- 클러스터 세부 정보를 보여주는 예와 함께 FAS9000 노드 2개가 클러스터에 추가되었습니다(34단계~37단계).

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 발견 쇼

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 보여줍니다.

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/1      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/2      N5K-C5596UP
n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0b    CL2                 Ethernet1/3      N5K-C5596UP
            e0c    CL2                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
            e0d    CL1                 Ethernet1/4      N5K-C5596UP
8 entries were displayed.
```

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 show-role cluster

      다음 예는 n1 및 n2 노드의 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예제는 현재 포트를 비롯하여 클러스터에 있는 모든 LIF에 대한 일반 정보를 표시합니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
8 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

다음 예에서는 활성 클러스터 스위치를 보여 줍니다.

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                        Type               Address         Model
----------------------------- ------------------ ---------------
---------------
CL1                           cluster-network    10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

4. 필요에 따라 새 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고, 사용자 및 암호, 네트워크 주소, 기타 사용자 지정과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

   이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다.

   RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 완료해야 합니다.

   a. NetApp Support 사이트의 *Cisco* 이더넷 스위치 페이지로 이동하십시오.

      "Cisco 이더넷 스위치"

   b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.

   c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.

   d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.

   e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

      _*ONTAP 8.x* 이상 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 페이지를 참조하여 해당 버전을 클릭합니다.

   올바른 버전을 찾으려면 _ONTAP 8.x 이상 클러스터 네트워크 스위치 다운로드 페이지_를 참조하십시오.

5. 교체할 두 번째 Nexus 5596 스위치에 연결된 LIF 마이그레이션:

   'network interface migrate-vserver cluster-lif_lif-name_-source-node_source-node-name_ –destination-node_node-name_-destination-port_destination-port-name_'

   다음 예에서는 노드 n1 및 n2에 대해 마이그레이션 중인 LIF를 보여 줍니다. LIF 마이그레이션은 모든 노드에서 수행해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –
destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. 클러스터의 상태 확인:

   네트워크 인터페이스 show-role cluster

   다음 예는 각 클러스터의 현재 상태를 보여줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

7. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

   'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

   다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node_node-name_'

   다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

9. CL1에서 ISL 41 ~ 48을 종료합니다. Cisco의 'shutdown' 명령을 사용하여 활성 Nexus 5596 스위치를 종료합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 Nexus 5596 스위치 CL1에서 종료되는 ISL 41 ~ 48을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/41-48
(CL1)(config-if-range)# shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. 적절한 Cisco 명령을 사용하여 CL1과 C2 사이에 임시 ISL을 구축합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 CL1과 C2 간에 임시 ISL을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결합니다.

12. Nexus 5596 스위치 CL2에서 모든 케이블을 분리합니다.

    새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24 를 기존 Nexus 5596, CL1의 포트 45 ~ 48에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP를 연결합니다.

13. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 45 - 48을 가져옵니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 ISL 포트 45 - 48이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/45-48
(CL1)(config-if-range)# no shutdown
(CL1)(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 포트 eth1/45에서 eth1/48까지의 포트(P)를 보여 줍니다. 즉, 포트 채널에서 ISL 포트가 "작동"하다는 의미입니다.

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                    Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                    Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

15. 실행 중인 구성에서 인터페이스 eth1/45-48에 이미 채널 그룹 1 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
16. 모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.

    'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'

    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트가 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

17. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

    'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

    다음 예에서는 마이그레이션된 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

18. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 show-role cluster

    다음 예제는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려진 것을 보여 주고 현재 포트 열의 포트가 "홈" 열에서 "참" 상태인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

19. 클러스터된 포트가 연결되었는지 확인합니다.

    네트워크 포트 show-role cluster

    다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

20. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node-name'입니다

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

21. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 Nexus 5596 스위치 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.

    'network interface migrate-vserver cluster-lif_lif-name_-source-node_source-node-name_-destination-

node_destination-node_name_-destination-port_destination-port_name_'

다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

22. 클러스터의 상태 확인:

    네트워크 인터페이스 쇼

    다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c
false
8 entries were displayed.

----- ------- ----
```

23. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.

    'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

    다음 예는 n1 및 n2 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

24. 활성 3232C 스위치 C2에서 ISL 24, 31 및 32를 종료합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 종료 중인 ISL을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

25. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL1에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C1에 다시 연결합니다.

26. Nexus 3232C C2 포트 e1/24에서 QSFP 브레이크아웃 케이블을 분리합니다.

    지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결합니다.

27. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트 채널 2를 제거합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 적절한 Cisco 명령을 사용하여 복원 중인 포트 M24의 구성을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

28. 활성 3232C 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 활성화하려면 다음 Cisco 명령을 "no shutdown"으로 입력합니다

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 가져온 Cisco 명령의 '스위치 이름 구성'을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
```

29. 3232C 스위치 C2에서 ISL 연결이 '작동'되었는지 확인합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    포트 eth1/31 및 eth1/32는 (P)를 나타내야 합니다. 즉, 포트 채널에서 두 ISL 포트가 모두 작동 중임을 의미합니다

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

30. 모든 노드에서 새 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 '네트워크 포트 수정'으로 불러옵니다

    다음 예에서는 3232C 스위치 C1에서 n1 및 n2에 대해 실행되고 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

31. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.

    네트워크 포트 쇼

    다음 예에서는 새 3232C 스위치 C1의 모든 노드에 있는 클러스터 인터커넥트 포트가 모두 작동하는지 확인합니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
8 entries were displayed.
```

32. 모든 노드에서 특정 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

    'network interface revert-server cluster-lif_lif-name_'

    다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 특정 클러스터 LIF를 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

33. 인터페이스가 홈 인터페이스인지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예는 n1 및 n2에 대한 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 "UP"이고 "is Home"인 상태를 보여줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
8 entries were displayed.
```

34. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1     e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1     e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1     e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1     e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2     e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2     e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2     e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2     e0d 10.10.0.8

Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

35. Nexus 3232C 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.

    다음 예에서는 노드 n3과 n4에 Nexus 3232C 클러스터 스위치 모두의 포트 e1/7 및 e1/8에 각각 연결된 40GbE

클러스터 포트가 있으며 두 노드가 클러스터에 결합않았음을 보여 줍니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

36. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    - 네트워크 디바이스 발견 쇼
    - 네트워크 포트 show-role cluster
    - 네트워크 인터페이스 show-role cluster
    - 'system cluster-switch show'

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device               Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                  Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                  Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n4         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
```

```
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP
CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.1(1)N1(1)
    Version Source: CDP

4 entries were displayed.
```

37. 'system cluster-switch delete-device switch-name'이 자동으로 제거되지 않으면 'system cluster-switch delete-device switch-name' 명령을 사용하여 교체된 Nexus 5596을 제거합니다

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

38. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다. 'system cluster-switch show'

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

39. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

    'system cluster-switch log setup-password

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

40. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

    - 관련 정보 *

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하는 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다

스위치가 없는 2노드 클러스터를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결, 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치 페이지" 에는 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 나와 있습니다.

마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 다음이 있어야 합니다.

- 노드 연결에 사용할 수 있는 포트

  클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다. -

- 클러스터 연결에 적합한 케이블:
  - 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 있는 QSFP 광 모듈이 필요합니다.
  - 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 광섬유 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈을 필요로 합니다.
  - 클러스터 스위치에는 2x QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블이 필요합니다.

> 를 참조하십시오 "_Hardware Universe _" Nexus 3232C 스위치를 사용한 케이블 연결 시스템에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하십시오.

스위치가 없는 2노드 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하는 클러스터로 마이그레이션하는 방법

스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우, Cisco Nexus 3232C 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 구성이 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.

  스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2노드가 연결되어 작동 중이어야 합니다.

- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- TH-Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 지원해야 합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - 두 스위치 모두에서 중복되고 완벽하게 작동하는 Nexus 3232C 클러스터 인프라
  - 최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다
  - 두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
  - 두 스위치에 대한 콘솔 액세스
  - 마이그레이션 없이 "UP" 상태의 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF

    - 스위치의 초기 사용자 정의
    - 모든 ISL 포트 설정 및 케이블 연결
- 절차 요약 *
- 저는 물리적 및 논리적 포트 표시 및 마이그레이션(단계 1-10) *
- *II. 재할당된 LIF를 종료하고 케이블 연결을 끊습니다(단계 11-14)) *
- * III. 클러스터 포트 활성화(단계 15-20) *
- IV 재할당된 LIF 설정(단계 21-33) *

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- Nexus 3232C 클러스터 스위치, C1 및 C2.
- 노드는 n1과 n2 이다.

> 이 절차의 예에서는 각각 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e4a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e4e     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2
e4a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2
e4e     true

4 entries were displayed.
```

c. 고급 권한 명령을 사용하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 설정되었는지 확인합니다.

   네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show

   다음 예제의 출력은 스위치가 없는 클러스터 검색이 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

3. 새 3232C 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자, 암호 및 네트워크 주소 추가와 같은 필요한 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

   이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.

   a. NetApp Support 사이트의 *Cisco* 이더넷 스위치 페이지로 이동하십시오.

      "Cisco 이더넷 스위치"

   b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.

   c. 적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.

   d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.

   e. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.

"Cisco 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 페이지"

4. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
5. Nexus 3232C 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 사용하지 않도록 설정하되, ISL 포트 e1/31-32를 사용하지 않도록 설정하지 마십시오.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

   다음 예에서는 RCF 'NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt'에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다.

```
C1# copy running-config startup-config
[####################################] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[####################################] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

6. 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.
7. ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.

   '포트-채널 요약

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

   다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco의 show port-channel summary" 명령을 보여 줍니다.

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
      Port-
Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
----------------------------------------------------------------------
-------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------

Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

8. 스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

   다음 예에서는 스위치에 인접 장치를 표시하는 데 사용되는 Cisco 명령 'show CDP neighbors'를 보여 줍니다.

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

   네트워크 디바이스 발견 쇼

   다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성에 대해 표시된 클러스터 포트 접속을 보여줍니다.

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    n2                  e4a              FAS9000
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    n1                  e4a              FAS9000
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

10. [[Beckett] n1_clus1 및 n2_clus1 LIF를 대상 노드의 물리적 포트로 마이그레이션:

    'network interface migrate-vserver cluster-lif_lif-name_source-node_source-node-name_-destination-port_destination-port-name_'

    다음 예제와 같이 각 로컬 노드에 대해 명령을 실행해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
–destination-node n2 -destination-port e4e
```

11. 클러스터 인터페이스가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인:

네트워크 인터페이스 show-role cluster

다음 예에서는 마이그레이션이 완료된 후 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 "홈" 상태가 "거짓"으로 되었음을 보여줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e
false
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e
false
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
 4 entries were displayed.
```

12. 9단계에서 마이그레이션한 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 클러스터 포트 종료:

'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

다음 예에 표시된 대로 각 포트에 대해 명령을 실행해야 합니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

13. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

'cluster ping-cluster-node_node-name_'

다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1

Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

14. 노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치에 지원되는 케이블 연결을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다.

15. 노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.

지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.

16. C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 RCF 'NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt'에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 사용 중인 것을 보여 줍니다.

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

17. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.

    'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

18. [[Yeats] 클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.

    네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

4 entries were displayed.
```

19. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.

    'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

    다음 예제와 같이 각 LIF를 홈 포트로 개별적으로 되돌려야 합니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
```

20. 모든 LIF가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 show-role cluster

    현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

21. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.

네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    n2                  e4e              FAS9000
n2         /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    n1                  e4e              FAS9000
```

22. 각 노드의 콘솔에서 포트 e4a로 clus2를 마이그레이션합니다.

'network interface migrate cluster-lif_lif-name_-source-node_source-node-name_-destination-node_destination-node-name_-destination-port_destination-port-name_'

다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 홈 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
–destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
```

23. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예는 두 노드에서 포트를 종료하면서 "false"로 설정된 지정된 포트를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
```

24. 클러스터 LIF 상태를 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a
false
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a
false
4 entries were displayed.
```

25. 노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예의 경우 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 노드 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다.

26. 노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.

실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 e4e를 연결할 수 있습니다.

27. C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 RCF 'NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt'에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 사용 중인 것을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

28. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.

    네트워크 포트 수정

    다음 예에서는 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e가 발생하는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
```

29. 각 노드에 대해 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 '네트워크 인터페이스 복원'으로 되돌립니다

    다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

30. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 show-role cluster

    현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e
true
4 entries were displayed.
```

31. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

    네트워크 포트 show-role cluster

32. 각 클러스터 포트가 각 노드에 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호 'network device-discovery show'를 표시합니다

```
cluster::*> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ---------------- ----------------
n1          /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
n2          /cdp
            e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
```

33. 검색 및 모니터링되는 클러스터 스위치 표시:

    'system cluster-switch show'

```
cluster::*> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network     10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

34. 스위치가 없는 클러스터 검색이 스위치가 없는 클러스터 옵션을 사용 안 함으로 변경했는지 확인합니다.

    네트워크 옵션 스위치 없는 클러스터 쇼

35. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

36. 스위치 관련 로그 파일 수집을 위한 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능 사용: + 'system cluster-switch log setup-password

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

37. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 교체할 때는 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결

요구사항을 알고 있어야 합니다.

Cisco Nexus 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치하기 전에 다음 조건이 있는지 확인해야 합니다.

- 시스템은 Cisco Nexus 3232C 스위치를 지원할 수 있습니다.
- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다.
- 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오.

> RCF 및 NX-OS 버전의 명령 구문 간에는 종속 관계가 있을 수 있습니다.

- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다.
- 해당 RCFs를 다운로드해야 합니다.

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 교체하는 방법

특정 작업 시퀀스를 실행하여 클러스터에서 결함 있는 Cisco Nexus 3232C 스위치를 중단 없이 교체할 수 있습니다.

기존 클러스터 및 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.

- Nexus 3232C 클러스터 인프라는 두 스위치에서 모두 중복되고 완전히 작동해야 합니다.

  Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.

- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 UP 상태여야 하며 마이그레이션되지 않습니다.

교체 Cisco Nexus 3232C 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.
- 절차 요약 *
- * 클러스터 포트를 표시 및 스위치 C2로 마이그레이션(단계 1-7)*
- * 스위치 CL2에서 스위치 C2로 ISL 케이블을 다시 연결한 다음 ISL을 스위치 CL1 및 C2로 마이그레이션합니다(단계 8-14)*
- * 모든 LIF를 원래 할당된 포트(단계)로 되돌리기 15-18)*
- * 모든 포트와 LIF가 올바르게 마이그레이션되었는지 확인(단계 19-21) *

이 절차는 두 번째 Nexus 3232C 클러스터 스위치 CL2를 새 3232C 스위치 C2로 대체합니다. 이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 4개의 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 CL2 또는 C2에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결된 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1에 대해 클러스터 스위치 CL1에 연결된 두 번째 LIF입니다.

10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

이 절차의 예에서는 4개의 노드를 사용합니다. 노드 중 2개에서 10GB 클러스터 인터커넥트 포트 4개, e0a, e0b, e0c, e0d를 사용합니다. 다른 두 노드는 두 개의 40GB 클러스터 인터커넥트 포트(e4a 및 e4e)를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에 맞는 클러스터 포트를 확인합니다.

이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.

- 클러스터는 처음에 2개의 Nexus 3232C 클러스터 스위치인 CL1 및 CL2에 4개의 노드를 연결합니다.
- 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체하려는 경우(1-21단계):
  - 각 노드에서 클러스터 스위치 CL2에 연결된 클러스터 LIF를 클러스터 스위치 CL1에 연결된 클러스터 포트로 마이그레이션합니다.
  - 클러스터 스위치 CL2의 모든 포트에서 케이블 연결을 끊고 교체용 클러스터 스위치 C2의 동일한 포트에 케이블을 다시 연결합니다.
  - 마이그레이션된 클러스터 LIF를 각 노드에서 되돌릴 수 있습니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

+_x_는 유지 보수 기간(시간)입니다.

> AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

1. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 디바이스 발견 쇼

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface         Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C

n2         /cdp
            e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C

n3         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed
```

2. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
```

```
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
------------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-

Node: n4

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
```

```
12 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스(LIF)에 대한 정보를 표시합니다.

네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
             Logical    Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port   Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ---
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e0a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e0e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e0a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e0e     true

12 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치를 표시합니다.

'system cluster-switch show'

다음 출력 예에서는 클러스터 스위치를 표시합니다.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

CL2                         cluster-network    10.10.1.102      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. 새 Nexus 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필요한 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
   a. NetApp Support 사이트 로 이동합니다.

      "mysupport.netapp.com"

   b. Cisco 이더넷 스위치 * 페이지로 이동하여 표에 필요한 소프트웨어 버전을 기록합니다.

      "Cisco 이더넷 스위치"

   c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.
   d. 설명 * 페이지에서 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * 다운로드 * 페이지로 이동합니다.
   e. Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드 * 페이지에서 올바른 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드하십시오.

      "Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드"

4. 클러스터 LIF를 교체 스위치 C2에 연결된 물리적 노드 포트로 마이그레이션합니다.

   'network interface migrate-vserver cluster-lif_lif-name_-source-node_node-name_-destination-node_node-name_-destination-port_port-name_'

   다음 예에 표시된 대로 모든 클러스터 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 –destination-
node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 –destination-
node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 –destination-
node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 –destinationnode
n4 -destination-port e4a
```

5. 클러스터 포트의 상태와 해당 홈 지정을 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a
false
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d
false
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a
false
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d
false
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a
false
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a
false
12 entries were displayed.
```

6. 원래 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 상호 연결 포트를 종료합니다. 'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

   다음 예는 모든 노드에서 클러스터 인터커넥트 포트가 종료되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

7. [[7]] 원격 클러스터 인터페이스에 대해 Ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node_node-name_'

   다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. [[8]] 클러스터 스위치 CL1의 포트 1/31 및 1/32 를 종료합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit (CL1)#
```

9. 클러스터 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리하고 모든 노드의 교체 스위치 C2에 다시 연결합니다.
10. 클러스터 스위치 CL2의 포트 e1/31 및 e1/32에서 ISL(Inter-Switch Link) 케이블을 분리하고 교체 스위치 C2의 동일한 포트에 다시 연결합니다.
11. 클러스터 스위치 CL1에서 ISL 포트 1/31 및 1/32 를 불러옵니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface e1/31-32
(CL1(config-if-range)# no shutdown
(CL1(config-if-range)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

12. CL1에서 ISL이 작동 중인지 확인합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    포트 Eth1/31과 Eth1/32는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, ISL 포트가 포트 채널에서 작동 중임을 나타냅니다.

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended    r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

13. 클러스터 스위치 C2에서 ISL이 작동 중인지 확인합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

```
Ports Eth1/31 and Eth1/32 should indicate (P), which means that both ISL
ports are up in the port-channel.
Example
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
       I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended
r - Module-removed
       S - Switched     R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

14. [[14]] 모든 노드에서 교체 스위치 C2:'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin true'에 연결된 모든 클러스터 상호 연결 포트를 불러옵니다

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

15. [[15]] 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 모든 노드에서 되돌리기:

    'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'

    다음 예에 표시된 대로 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 개별적으로 되돌려야 합니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert –vserver cluster –lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert –vserver cluster –lif n4_clus2
```

16. 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.

    네트워크 인터페이스 쇼

다음 예에서는 현재 포트 열에 나열된 포트가 홈(is Home) 열에 참(true) 상태가 있기 때문에 모든 LIF가 성공적으로 되돌려진 것을 보여 줍니다. 포트의 값이 false이면 LIF를 되돌릴 수 없습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
             n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a
true
             n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b
true
             n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c
true
             n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d
true
             n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a
true
             n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b
true
             n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c
true
             n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d
true
             n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a
true
             n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e
true
             n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a
true
             n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e
true
12 entries were displayed.
```

17. 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 show-role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -

Node: n2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -        -
Node: n3

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
Node: n4

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
-----
```

```
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
        12 entries were displayed.
```

18. [[18]] 원격 클러스터 인터페이스에 대해 Ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n3        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10
10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
```

```
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8   paths up, 0 paths down (udp check)
```

19. [[19]] 다음 명령을 입력하여 구성의 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    다음 명령은 순서에 상관없이 실행할 수 있습니다.

    - 네트워크 디바이스 발견 쇼
    - 네트워크 포트 show-role cluster
    - 네트워크 인터페이스 show-role cluster
    - 'system cluster-switch show'

```
cluster::> network device-discovery show
            Local  Discovered
Node        Port   Device              Interface        Platform
----------- ------ ------------------- ----------------
----------------
n1         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
            e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
            e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
n2         /cdp
            e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
            e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
            e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
n3         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
            e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C

n4         /cdp
            e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
            e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
-

Node: n2
```

```
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
 --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 -
-

Node: n3

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
-
Node: n4

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- -----
e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -

12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            nm1_clus1  up/up      10.10.0.1/24       n1
e0a     true
            n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1
e0b     true
            n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1
e0c     true
            n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1
e0d     true
            n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2
e0a     true
            n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2
e0b     true
            n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2
e0c     true
            n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2
e0d     true
            n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3
e4a     true
            n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3
e4e     true
            n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4
e4a     true
            n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4
e4e     true
 12 entries were displayed.
```

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
Serial Number: FOX000003
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    7.0(3)I6(1)     Version Source: CDP 3 entries were
displayed.
```

20. 교체된 클러스터 스위치 CL2가 자동으로 제거되지 않은 경우 삭제합니다.

    'system cluster-switch delete-device cluster-switch-name'

21. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다. 'system cluster-switch show'

    다음 예에서는 "모니터링 상태"가 "참"이기 때문에 클러스터 스위치가 모니터링되는 경우를 보여 줍니다.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
Serial Number: FOX000002
Is Monitored: true
Reason:

Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

22. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

    'system cluster-switch log setup-password

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: CL1
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

23. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

    - 관련 정보 *

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체할 때는 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

Cisco Nexus 스토리지 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치하기 전에 다음 조건이 존재하는지 확인해야 합니다.

- 시스템은 Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
- 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오.

> RCF 및 NX-OS 버전의 명령 구문 간에는 종속 관계가 있을 수 있습니다.

- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치".
- 해당 RCFs를 다운로드해야 합니다.

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체하는 단계

특정 작업 시퀀스를 실행하여 결함이 있는 Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 중단 없이 교체할 수 있습니다.

기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.

- Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.

> 모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.

교체 Cisco Nexus 3232C 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.
- 절차 요약: *
- * 교체할 스위치가 S2(단계)인지 확인합니다 1-5) *
- * 스위치 S2에서 케이블을 분리합니다 (6단계)*
- * 케이블을 다시 연결하여 NS2 전환(단계 7) *
- * 스위치 NS2의 모든 장치 구성을 확인합니다(단계 8-10) *
- 이 절차는 두 번째 Nexus 3232C 스토리지 스위치 S2를 새로운 3232C 스위치 NS2로 대체합니다.
- 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke-node * -type all-message MAINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 접속되어 있는지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                      VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status      ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                    e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
```

3. 스토리지 스위치 S1을 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
----------------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
```

4. 작동 스위치에서 'show lldp neighbors' 명령을 실행하여 노드와 모든 쉘프를 볼 수 있는지 확인합니다. 'show lldp neighbors'

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
node1                   Eth1/1          121        S           e3a
node2                   Eth1/2          121        S           e3a
SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
```

5. [[5]] 스토리지 시스템의 Shelf Port 확인: 'Storage shelf port show-fields remote-device, remote-port

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port

shelf  id  remote-port  remote-device
-----  --  -----------  -------------
3.20   0   Ethernet1/5  S1
3.20   1   -            -
3.20   2   Ethernet1/6  S1
3.20   3   -            -
3.30   0   Ethernet1/7  S1
3.20   1   -            -
3.30   2   Ethernet1/8  S1
3.20   3   -            -
```

6. [[6]] 스토리지 스위치 S2에 연결된 모든 케이블을 제거합니다.
7. [[7]] 모든 케이블을 교체 스위치 NS2에 다시 연결합니다.
8. [[8]] 스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ ---
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

9. 두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show'

```
storage::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
node1/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
            e4a    node2                     e4a               AFF-A700
            e4e    node2                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
node1/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/1       -
            e4a    node2                     e4a               -
            e4e    node2                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
node2/cdp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
            e4a    node1                     e4a               AFF-A700
            e4e    node1                     e4e               AFF-A700
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
node2/lldp
            e3a    S1                        Ethernet1/2       -
            e4a    node1                     e4a               -
            e4e    node1                     e4e               -
            e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
```

10. [[10]] 스토리지 시스템의 Shelf Port 확인:'Storage shelf port show-fields remote-device, remote-port'

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port remote-device
----- -- ----------- -------------
3.20  0  Ethernet1/5 S1
3.20  1  Ethernet1/5 NS2
3.20  2  Ethernet1/6 S1
3.20  3  Ethernet1/6 NS2
3.30  0  Ethernet1/7 S1
3.20  1  Ethernet1/7 NS2
3.30  2  Ethernet1/8 S1
3.20  3  Ethernet1/8 NS2
```

11. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 업그레이드하십시오

Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치에서 Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 업그레이드할 수 있습니다.

스토리지 스위치에서 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 업그레이드하기 전에 다음 조건이 존재해야 합니다.

- 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 변수를 확인하거나 설정해야 합니다.

  현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 변수를 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

- 에서 사용할 수 있는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치" 페이지에서 Cisco 스토리지 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서를 참조하십시오.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 이더넷 스위치" 페이지.
- 절차 요약: *
- 저는 스위치 및 포트 상태(1단계- 4)**
- **II RCF를 Cisco 스위치 S2(5단계 - 8)**
- **III. NX-OS 이미지를 Cisco 스위치 S2로 다운로드하고 재부팅합니다(9단계 - 12)**
- **IV 스위치 및 포트( )의 상태를 다시 확인합니다13단계 - 15)**
- 4주 반복합니다 1단계- 17 Cisco 스위치 S1의 경우**

이 절차의 예에서는 스토리지 포트가 2개인 노드 1과 스토리지 포트가 2개인 노드 2를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에 올바른 스토리지 포트가 있는지 확인합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 스토리지 스위치의 이름은 S1과 S2입니다.
- 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. [[step1_upgrade_32c] 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(3)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. 노드 포트가 정상 작동 중인지 'Storage port show-port-type ENET'인지 확인합니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                         Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode     (Gb/s) State    Status        ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
```

4. [[step4_upgrade_32c] 클러스터의 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

5. FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 S2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

   다음 예에서는 스위치 S2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.

```
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time
Current
                                 Dload    Upload  Total   Spent    Left
Speed
  100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:
--:-- --:--:-- --:--:-   8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
S2#
```

6. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash:"copy bootflash:"에 적용합니다

   다음 예에서는 스위치 S2에 설치된 RCF 파일 "Nexus_3232C_RCF_v1.6 - Storage.txt"를 보여 줍니다.

```
S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

7. RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config'인지 확인합니다

   출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

   - RCF 배너
   - 노드 및 포트 설정입니다
   - 사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

   > 'show banner motd' 명령의 배너 출력에서, 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라야 합니다.

   +

```
S2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date     : Oct-20-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage : Storage configuration
* Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
*
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring
RCF
*   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*       - Please save config and reload the system...
*       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
*   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*       - % Invalid command at '^' marker
*       - Syntax error while parsing...
*
*   (4) Save running-configuration again
**********************************************************************
******
S2#
```

+

RCF를 처음 적용할 때 * ERROR: Failed to write VSH commands * 메시지가 예상되며 무시해도 됩니다.

8. [[step8_upgrade_32c] 소프트웨어 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 스위치 S2의 'startup-config' 파일에 'running-config' 파일을 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

   다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.

```
S2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
```

9. [[step9_upgrade_32c] NX-OS 이미지를 스위치 S2에 다운로드합니다.
10. 다음에 스위치 S2를 재부팅할 때 새 버전이 로드되도록 시스템 이미지를 설치합니다.

    스위치는 다음 출력에 표시된 것처럼 새 이미지와 함께 10초 후에 재부팅됩니다.

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS


Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:
Module       Image                 Running-Version(pri:alt)
New-Version  Upg-Required
------  ----------  ----------------------------------------
--------------------  ------------
     1        nxos                                   9.3(3)
9.3(4)           yes
     1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)            no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n]  y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

11. 구성을 저장합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예와 같이 시스템을 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.

```
S2# copy running-config startup-config
[###################################### ] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

12. 새 NX-OS 버전 번호가 스위치에 있는지 확인합니다.

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: S2
```

```
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(3)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

S2#
```

13. [[step13_upgrade_32c] 재부팅후 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 다시 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
S1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

S2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
storage::*>
```

14. 재부팅 후 스위치 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 'Storage port show-port-type ENET'입니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                        VLAN
Node                Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status         ID
------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ----
node1
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online         30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline        30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline        30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online         30
node2
                    e3a  ENET  storage    100 enabled  online         30
                    e3b  ENET  storage      0 enabled  offline        30
                    e7a  ENET  storage      0 enabled  offline        30
                    e7b  ENET  storage    100 enabled  online         30
```

15. [[step15_upgrade_32c] 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 다시 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

16. 이 절차를 반복하여 NX-OS 소프트웨어와 스위치 S1의 RCF를 업그레이드합니다.

17. [[step17_upgrade_32c] 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치

Cisco 9336C-FX2 스위치 개요

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 클러스터 네트워크 스위치가 필요합니다. 선택 사항인 관리 스위치를 추가로 사용할 수 있습니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치(X190200/X190210)는 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름

기타 지원되는 스위치

- Nexus 3232C

  스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷을 사용하여 Cisco Nexus 3232C 스위치(X190100) NetApp 시스템 캐비닛을 설치하거나, 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

- Nexus 3132Q-V

  Cisco Nexus 3132Q-V 스위치(X190001)를 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치하고 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용할 수 있습니다.

다음 클러스터 스위치는 더 이상 NetApp에서 사용할 수 없지만 Cisco에서는 제한적으로 지원합니다.

- Nexus 5596UP/5596T

  Cisco Nexus 5596UP 스위치(X1967-R6) 또는 5596T(X1989-R6)를 스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷이 있는 NetApp 시스템 캐비닛에 설치하거나 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

  Nexus 5596UP 스위치는 1개 또는 2개의 16포트 확장 모듈(X1988-R6)도 지원합니다.

  Nexus 5596T 스위치는 FAS2520의 클러스터 인터커넥트 스위치로만 지원되며 무중단 하드웨어 업그레이드를 수행하는 데 사용하도록 설계되었습니다.

  "공급 종료" 세부 정보.

NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 및 패스스루 패널을 설치합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 및 패스스루 패널을 스위치에 포함된 표준 브래킷과 함께 NetApp 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

초기 준비 요건, 키트 내용물 및 안전 예방 조치를 검토해야 합니다.

"Cisco Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

- 각 스위치에 대해 브래킷 및 슬라이더 레일을 전면 및 후면 캐비닛 포스트에 장착하기 위해 8개의 10-32 또는 12-24개의 나사와 클립 너트를 제공해야 합니다.
- Cisco 표준 레일 키트를 사용하여 NetApp 캐비닛에 스위치를 설치해야 합니다.

> 점퍼 코드는 pass-through 키트에 포함되어 있지 않으며 스위치에 포함되어 있어야 합니다. 스위치와 함께 제공되지 않은 경우 NetApp에서 주문할 수 있습니다(부품 번호 X1558A-R6).

단계

1. NetApp 캐비닛에 Pass-through 블랭킹 패널을 장착하십시오.

   pass-through 패널 키트는 NetApp에서 제공합니다(부품 번호 X8784-R6).

   NetApp pass-through 패널 키트에는 다음 하드웨어가 포함되어 있습니다.

   - Pass-through 블랭킹 패널 1개
   - 4 10-32 x .75 나사
   - 4 10-32 클립 너트

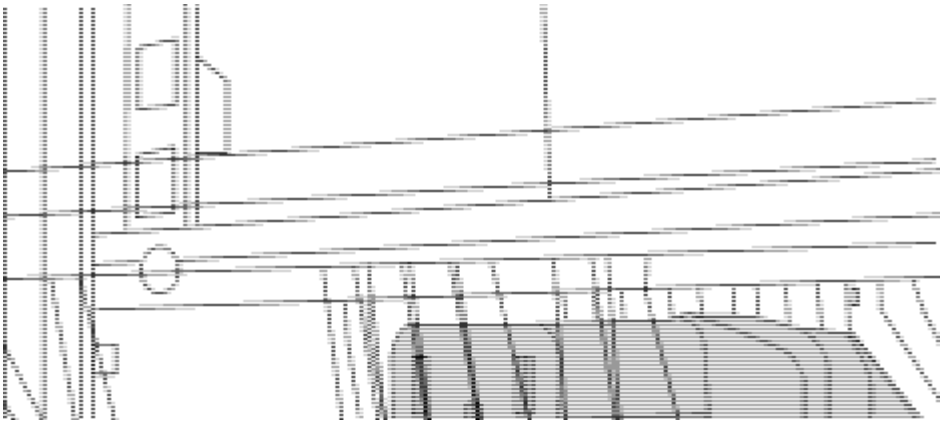
     i. 캐비닛에 있는 스위치 및 블랭킹 패널의 수직 위치를 확인합니다.

     이 절차에서 블랭킹 패널은 U40에 장착됩니다.

     ii. 전면 캐비닛 레일에 적합한 사각 구멍에 각 측면에 클립 너트 2개를 설치합니다.

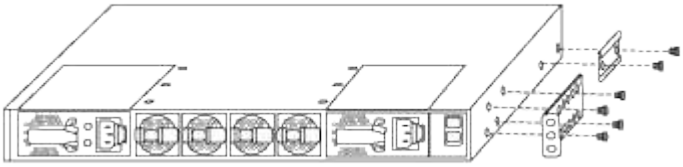
     iii. 인접한 랙 공간에 침입하지 않도록 패널을 수직으로 중앙에 놓고 나사를 조입니다.

     iv. 패널 후면과 브러시 어셈블리를 통해 48인치 점퍼 코드의 암 커넥터를 모두 삽입합니다.

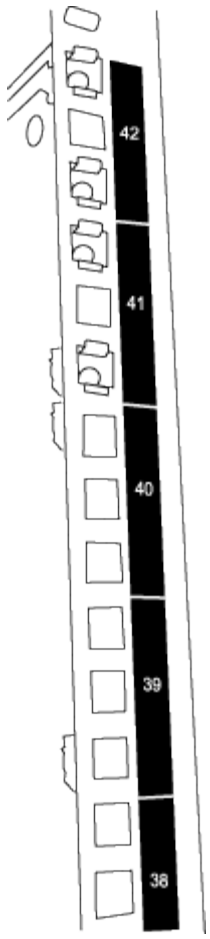


A. 점퍼 코드의 암 커넥터

2. Nexus 9336C-FX2 스위치 섀시에 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
   a. 장착 귀가 섀시 전면판(PSU 또는 팬 쪽)에 맞춰지도록 스위치 섀시의 한쪽 면에 전면 랙 장착 브래킷을 놓은 다음 4개의 M4 나사를 사용하여 브래킷을 섀시에 연결합니다.

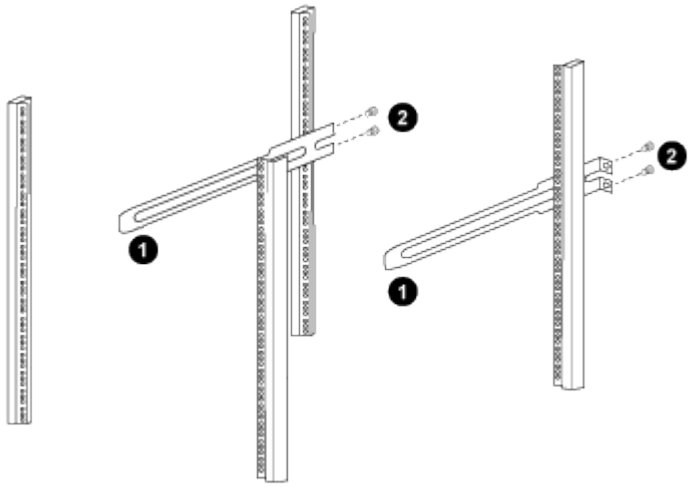


   b. 단계를 반복합니다 2A 다른 전면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.
   c. 스위치 섀시에 후면 랙 마운트 브래킷을 설치합니다.
   d. 단계를 반복합니다 2C 다른 후면 랙 장착 브래킷은 스위치 반대쪽에 있습니다.
3. 4개의 IEA 포스트 모두에 대한 사각 구멍 위치에 클립 너트를 장착하십시오.



9336C-FX2 스위치 2개는 항상 캐비닛 RU41 및 42의 상단 2U에 장착됩니다.

4. 캐비닛에 슬라이더 레일을 설치합니다.
   a. 첫 번째 슬라이더 레일을 후면 왼쪽 포스트의 후면에 있는 RU42 표시에 놓고 일치하는 나사 유형을 가진 나사를 삽입한 다음 손가락으로 나사를 조입니다.



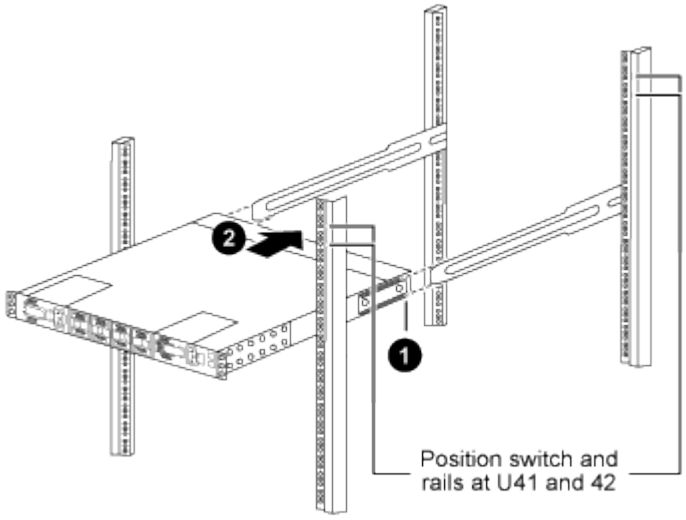
      i. 슬라이더 레일을 조심스럽게 밀면서 랙의 나사 구멍에 맞춥니다.
      ii. 슬라이더 레일의 나사를 캐비닛 포스트에 조입니다.
   b. 단계를 반복합니다 4A 우측 리어 포스트용

c. 단계를 반복합니다 4A 및 4B 캐비닛 위의 RU41 위치에 있습니다.

5. 캐비닛에 스위치를 설치합니다.

> 이 단계에서는 두 사람이 필요합니다. 하나는 스위치를 전면에서 지지한 사람이고 다른 하나는 스위치를 뒤쪽 슬라이더 레일로 인도하는 사람입니다.

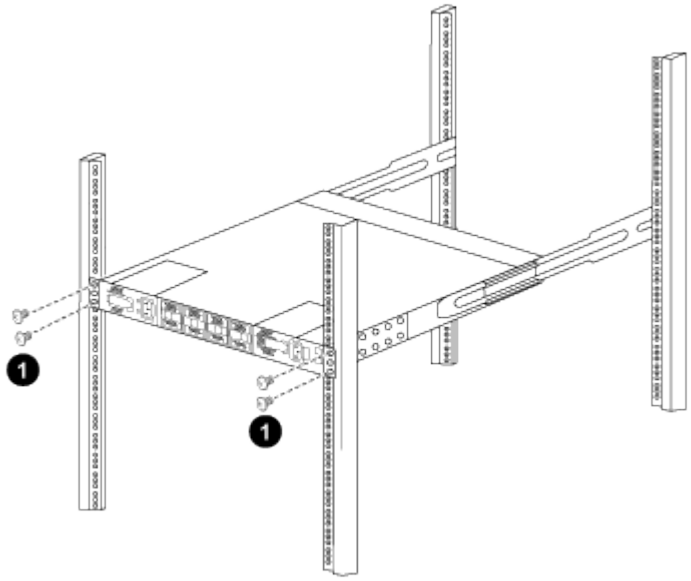
a. 스위치 뒷면을 RU41에 놓습니다.



i. 섀시를 후면 포스트 쪽으로 밀 때 두 개의 후면 랙 마운트 가이드를 슬라이더 레일에 맞춥니다.

ii. 전면 랙 장착 브래킷이 전면 포스트와 같은 높이가 될 때까지 스위치를 부드럽게 밉니다.

b. 스위치를 캐비닛에 연결합니다.



i. 한 사람이 섀시 전면의 앞면을 잡고 다른 사람이 네 개의 후면 나사를 캐비닛 포스트에 완전히 조여야 합니다.

c. 이제 섀시의 지원을 받지 않은 상태에서 전면 나사를 포스트에 완전히 조입니다.

d. 단계를 반복합니다 5A 부터 까지 5c RU42 위치의 두 번째 스위치용.

> 완전히 장착된 스위치를 지지대로 사용하면 설치 프로세스 중에 두 번째 스위치의 앞쪽을 잡지 않아도 됩니다.

6. 스위치가 설치된 경우 점퍼 코드를 스위치 전원 공급장치에 연결합니다.
7. 두 점퍼 코드의 수 플러그를 사용 가능한 가장 가까운 PDU 콘센트에 연결합니다.

> 이중화를 유지하려면 두 개의 코드를 서로 다른 PDU에 연결해야 합니다.

8. 각 9336C-FX2 스위치의 관리 포트를 관리 스위치(주문한 경우) 중 하나에 연결하거나 관리 네트워크에 직접 연결합니다.

   관리 포트는 스위치의 PSU 측에 있는 오른쪽 상단 포트입니다. 관리 스위치나 관리 네트워크에 연결하기 위해 스위치를 설치한 후 각 스위치에 대한 CAT6 케이블을 통과 패널을 통해 배선해야 합니다.

설정

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 설명서가 있어야 합니다.

  을 참조하십시오 필수 문서 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

  "NetApp 설명서"

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 케이블 레이어를 보여줌으로써 발생할 수 있는 복잡성 때문에 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽을 제공하지 않습니다. 이 가이드에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 샘플 워크시트를 제공합니다.

> 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> NetApp Support 사이트 에서 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCF를 다운로드해야 합니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다.

- 또한 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 5596UP/5596T	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
4. 에 제공된 정보를 기반으로 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다 필수 구성 정보입니다.
5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

7. 네트워크 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco 사이트".

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일 및 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

필수 클러스터 구성 정보

필수 문서

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 **5596UP/5596T** 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

  > CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > ⓘ 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

  "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 **CSHM(Cluster Switch Health Monitor)** 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

> ⓘ CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

필수 문서

ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 및 92300YC 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.

문서 제목	설명
Cisco Nexus 9000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 3232C 및 3132Q-V 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 5596 스위치를 설정하려면 의 다음 문서가 필요합니다 "Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (사용 중인 소프트웨어에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드 _	필요한 경우 지원되는 ONTAP 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	특정 NX-OS 릴리즈에서 지원되는 모든 명령의 목록을 알파벳순으로 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 및 Nexus 2000 MIB 참조 _	Nexus 5000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 5000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	문제 해결 정보에 대해 설명합니다.
_ Cisco Nexus 6000 시리즈, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈 _ 에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 5000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 통과 패널 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치 및 통과 패널 설치"	NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링하여 중요한 시스템 상태에 대한 이메일 기반 알림을 생성합니다. 장치에서 이벤트가 발생하면 Smart Call Home이 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고를 표시합니다.

스마트 Call Home 시스템과 이메일을 사용하여 통신하려면 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용하기 위해 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home 기능을 사용하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다.
- 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

Cisco 지원 사이트에는 Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Cisco 지원 사이트"

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

케이블 연결 워크시트 예는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	4x100GbE 노드 7	7	4x100GbE 노드 7
8	4x100GbE 노드 8	8	4x100GbE 노드 8
9	4x100GbE 노드 9	9	4x100GbE 노드 9
10	4x100GbE 노드 10	10	4x100GbE 노드 10
11	4x100GbE 노드 11	11	4x100GbE 노드 11
12	4x100GbE 노드 12	12	4x100GbE 노드 12
13	4x100GbE 노드 13	13	4x100GbE 노드 13

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
14	4x100GbE 노드 14	14	4x100GbE 노드 14
15	4x100GbE 노드 15	15	4x100GbE 노드 15
16	4x100GbE 노드 16	16	4x100GbE 노드 16
17	4x100GbE 노드 17	17	4x100GbE 노드 17
18	4x100GbE 노드 18	18	4x100GbE 노드 18
19	4x100GbE 노드 19	19	4x100GbE 노드 19
20	4x100GbE 노드 20	20	4x100GbE 노드 20
21	4x100GbE 노드 21	21	4x100GbE 노드 21
22	4x100GbE 노드 22	22	4x100GbE 노드 22
23	4x100GbE 노드 23	23	4x100GbE 노드 23
24	4x100GbE 노드 24	24	4x100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G/100G 노드	1	4x10G/40G/100G 노드
2	4x10G/40G/100G 노드	2	4x10G/40G/100G 노드
3	4x10G/40G/100G 노드	3	4x10G/40G/100G 노드
4	4x10G/40G/100G 노드	4	4x10G/40G/100G 노드
5	4x10G/40G/100G 노드	5	4x10G/40G/100G 노드
6	4x10G/40G/100Gnode	6	4x10G/40G/100Gnode
7	4x10G/40G/100G 노드	7	4x10G/40G/100G 노드
8	4x10G/40G/100G 노드	8	4x10G/40G/100G 노드
9	4x10G/40G/100G 노드	9	4x10G/40G/100G 노드
10	4x10G/40G/100G 노드	10	4x10G/40G/100G 노드
11	4x10G/40G/100G 노드	11	4x10G/40G/100G 노드
12	4x10G/40G/100G 노드	12	4x10G/40G/100G 노드
13	4x10G/40G/100G 노드	13	4x10G/40G/100G 노드
14	4x10G/40G/100G 노드	14	4x10G/40G/100G 노드
15	4x10G/40G/100G 노드	15	4x10G/40G/100G 노드
16	4x10G/40G/100G 노드	16	4x10G/40G/100G 노드
17	4x10G/40G/100G 노드	17	4x10G/40G/100G 노드
18	4x10G/40G/100G 노드	18	4x10G/40G/100G 노드
19	40G/100G 노드 19	19	40G/100G 노드 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	40G/100G 노드 20	20	40G/100G 노드 20
21	40G/100G 노드 21	21	40G/100G 노드 21
22	40G/100G 노드 22	22	40G/100G 노드 22
23	40G/100G 노드 23	23	40G/100G 노드 23
24	40G/100G 노드 24	24	40G/100G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 5596UP 및 **5596T** 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

일부 플랫폼은 클러스터 인터커넥트 스위치당 2개 이상의 10GbE 클러스터 포트 연결을 지원합니다. 추가 클러스터 연결을 지원하려면 확장 모듈이 설치된 경우 포트 25~40과 포트 49~80을 사용할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	노드 포트 1	1	노드 포트 1
2	노드 포트 2	2	노드 포트 2
3	노드 포트 3	3	노드 포트 3
4	노드 포트 4	4	노드 포트 4
5	노드 포트 5	5	노드 포트 5
6	노드 포트 6	6	노드 포트 6
7	노드 포트 7	7	노드 포트 7
8	노드 포트 8	8	노드 포트 8
9	노드 포트 9	9	노드 포트 9
10	노드 포트 10	10	노드 포트 10
11	노드 포트 11	11	노드 포트 11
12	노드 포트 12	12	노드 포트 12
13	노드 포트 13	13	노드 포트 13
14	노드 포트 14	14	노드 포트 14
15	노드 포트 15	15	노드 포트 15
16	노드 포트 16	16	노드 포트 16
17	노드 포트 17	17	노드 포트 17

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
18	노드 포트 18	18	노드 포트 18
19	노드 포트 19	19	노드 포트 19
20	노드 포트 20	20	노드 포트 20
21	노드 포트 21	21	노드 포트 21
22	노드 포트 22	22	노드 포트 22
23	노드 포트 23	23	노드 포트 23
24	노드 포트 24	24	노드 포트 24
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware*

*Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

> 스위치 포트 1~24는 10GbE 포트로 작동합니다. 스위치 포트 41 ~ 48은 ISL(Inter-Switch Link)용으로 예약되어 있습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 **NX-OS** 소프트웨어 및 **RCF**를 설치합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 **NX-OS** 소프트웨어 및 **RCF**를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs)은 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configurations Files)를 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- RCF를 설치할 때 필요한 스위치에 콘솔 연결이 있어야 합니다.
- 의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "_Cisco 이더넷 스위치 _" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.
- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 자세한 내용을 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 * Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 * 에 참조해 주십시오.

  "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치"

- 현재 RCF가 있어야 합니다.

> 새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다. 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 2개 e0a 및 e0b가 사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01 및 cluster1-02입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1 및 cluster1-01 및 cluster1-02_clus1 및 cluster1-02_clus2 에 대한 cluster1-02_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 'network device-discovery show-protocol CDP'로 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 네트워크 포트 속성 'network port show – IPSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대해 'cluster ping -cluster -node -name'을 ping합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.8 이상에서는 시스템 스위치 이더넷 로그 설정-암호, 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화-수집 등의 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

8. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. ping 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하십시오.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 NX-OS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
```

```
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                        Version
---------------------------------------
MI   FPGA                           0x7
IO   FPGA                           0x19
MI   FPGA2                          0x2
GEM  FPGA                           0x2
GEM  FPGA                           0x2
GEM  FPGA                           0x2
GEM  FPGA                           0x2
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트 'network device-discovery show'를 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
   a. 모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.

> 새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치 설정을 지우려면 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.

a. 구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.

8. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config'인지 확인합니다

    출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

    - RCF 배너
    - 노드 및 포트 설정입니다

- 사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

12. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

13. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

14. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

    a. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
```

```
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

15. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

    다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

16. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

17. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
19. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

20. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

21. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

22. CS1과 CS2 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 확인합니다

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

23. 클러스터 LIF가 홈 포트인 'network interface show-role cluster'로 되돌려졌는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

24. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 원격 클러스터 인터페이스를 ping하여 'cluster ping-cluster-node local' 연결을 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션합니다

일부 구형 Cisco Nexus 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로

교체할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 3232C
  - Nexus 3132Q-V
- 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
- Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트가 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
- 노드에서 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로 10GbE 및 40GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

Cisco 스위치에서 **Cisco Nexus 9336C-FX2** 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법

ONTAP 클러스터에 대한 운영 중단 없이 이전 Cisco 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 네트워크 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다.

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
- 무중단 운영을 보장하기 위해 모든 클러스터 포트가 가동 상태여야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 적절한 버전의 NX-OS 설치 및 RCF(Reference Configuration File)를 적용하여 구성 및 작동해야 합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
  - 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
  - 클러스터 LIF를 사용하는 UP 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
  - 이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 5596UP 클러스터 스위치는 C1 및 C2입니다.
- 새로운 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 CS1과 CS2입니다.
- 노드는 노드 1과 노드 2입니다.
- 클러스터 LIF는 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 CS2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체됩니다.
  - 임시 ISL은 C2를 CS2에 연결하는 CS2에 구축됩니다.
  - 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 CS2에 다시 연결합니다.
  - 그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.

- 그런 다음 C2와 CS2 사이의 임시 ISL이 제거됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. 모든 클러스터 LIF에서 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'라는 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

   a. 네트워크 포트 속성 'network port show-ipSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다. 네트워크 인터페이스 show-vserver 클러스터

각 LIF는 '상태 관리/작업'에 대해 위/위로 표시되고 '홈'에 대해서는 true로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 각 노드의 클러스터 포트는 'network device-discovery show-protocol CDP' 명령을 사용하여 노드 관점에서 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
```

6. 클러스터 포트와 스위치는 'show CDP neighbors' 명령을 사용하여 스위치의 관점에서 다음과 같이 연결됩니다

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750
e0a
node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750
e0a
c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/42
c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
Total entries displayed: 10

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750
e0b
node2                 Eth1/2        124    H           FAS2750
e0b
c1                    Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/41
c1                    Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP
```

```
Eth1/42
c1                    Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/43
c1                    Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/44
c1                    Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/45
c1                    Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/46
c1                    Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/47
c1                    Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 'cluster ping -cluster -node -name' 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 포트 e1/33-34의 CS1에서 C1과 CS1 사이에 임시 ISL을 구성합니다.

   다음 예에서는 새 ISL이 C1 및 CS1에 어떻게 구성되어 있는지 보여 줍니다.

```
cs2# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/33-34
cs2(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 9336C
cs2(config-if-range)# no lldp transmit
cs2(config-if-range)# no lldp receive
cs2(config-if-range)# switchport mode trunk
cs2(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs2(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs2(config-if-range)# exit
cs2(config)# interface port-channel 101
cs2(config-if)# switchport mode trunk
cs2(config-if)# spanning-tree port type network
cs2(config-if)# exit
cs2(config)# exit
```

9. 포트 1/33-34에서 ISL 케이블을 C2에서 분리하고 케이블을 CS2의 포트 1/33-34에 연결합니다.
10. ISL 포트와 포트 채널이 C2와 CS2를 연결하는 작동 중인지 확인합니다. '포트-채널 요약 정보 확인

    다음 예에서는 ISL 포트가 C2 및 CS2에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco show port-channel summary 명령을 보여 줍니다.

```
c2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 노드 1의 경우 C2의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여

CS2의 e1/1에 케이블을 연결합니다.

12. 노드 2의 경우 C2의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
13. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같이 연결됩니다. 'network device-discovery show-protocol CDP'

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
```

14. 노드 1의 경우, 1C1의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
15. 노드 2의 경우, C1의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
16. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같이 연결됩니다. 'network device-discovery show-protocol CDP'

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
```

17. CS1과 C1 사이의 임시 ISL을 삭제합니다.

```
cs1(config)# no interface port-channel 101
cs1(config)# interface e1/33-34
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 클러스터의 최종 구성 'network port show-ipSpace Cluster'를 확인합니다

각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
```

```
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 대해 'CDP neighbors 확인'이라는 하나의 연결이 있는지 확인합니다

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0a
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0a
cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         124    H           FAS2750       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2750       e0b
cs1                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 클러스터 네트워크에 'cluster ping-cluster-node-name'(클러스터 ping-cluster-node-name)이 완전히 연결되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

21. ONTAP 9.8 이상의 경우, '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'와 '시스템 스위치 이더넷 로그 활성화 - 수집'이라는 두 가지 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

    '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection'이 그 뒤를 따랐습니다

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

22. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

    'system cluster-switch log setup-password'를 입력합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

'system cluster-switch log enable-collection'이 그 뒤에 나옵니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

23. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 2노드 클러스터를 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치"

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 사용하여 전환된 NetApp 클러스터 환경으로 마이그레이션하는 방법

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

스위치가 없는 2노드 구성:

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
- 노드는 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성:

- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.

  를 클릭합니다 "Hardware Universe - 스위치" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

  "Hardware Universe - 스위치"

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 9336C-FX2 스위치에서 포트 1/35 및 1/36 에 연결해야 합니다.
- 두 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
  - 9336C-FX2 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
  - RCFs(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다. SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 구성되어야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 9336C-FX2 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

  를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고, 'Set-Privilege advanced'라는 메시지가 나타나면 y를 입력합니다

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다.

   ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 34까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

4. 두 9336C-FX2 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/35 및 1/36:'포트-채널 요약 정보'에 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. 주변 디바이스 목록 표시:'CDP neighbors 표시

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-ipSpace Cluster'

   각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                     Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                     Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster'

   각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '상태 관리/작업'이 UP/UP인 '상태 관리/작업'에 대해 '참'으로 표시되어야 합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 모든 클러스터 LIF에서 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'라는 자동 되돌리기 기능이

설정되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

   를 클릭합니다 "Hardware Universe - 스위치" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

   "Hardware Universe - 스위치"

10. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
11. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1에서 1/34 사이의 포트가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 모든 클러스터 LIF가 작동 중이고 '홈'에 대해 '홈'으로 표시되는지 확인합니다. network interface show -vserver cluster'

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 cluster show 로 표시합니다

    다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
15. 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
16. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/34 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show-ipSpace Cluster'

    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-vserver Cluster

    이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 대해 'CDP neighbors 확인'이라는 하나의 연결이 있는지 확인합니다

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 클러스터에서 검색된 네트워크 디바이스, 즉 'network device-discovery show-protocol CDP'에 대한 정보를 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. 'network options switchless-cluster show' 설정이 비활성화되어 있는지 확인합니다

> 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터의 노드 멤버 상태를 'cluster show'로 확인한다

다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 클러스터 네트워크에 'cluster ping-cluster-node-name'(클러스터 ping-cluster-node-name)이 완전히 연결되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 권한 수준을 다시 admin:'Set-Privilege admin'으로 변경합니다
25. ONTAP 9.8 이상에서는 시스템 스위치 이더넷 로그 설정-암호, 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화-수집 등의 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

26. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

27. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 구성합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 구성합니다

이 장에 설명된 단계를 완료하여 새 Nexus 9336C-FX2 스위치를 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.8 이상을 실행하는 시스템에 Nexus 9336C-FX2 스위치를 설치하는 것은 스위치가 관리 인터페이스를 통해 통신할 수 있도록 IP 주소 및 구성을 설정하는 것부터 시작됩니다. 그런 다음 NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 설치할 수 있습니다. 이 절차는 컨트롤러를 추가하기 전에 Nexus 9336C-FX2 스위치를 준비하는 데 사용됩니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- Nexus 9336C-FX2 스위치 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예는 두 번째 스위치 _ * CS2 *._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 경우 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.

  를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

- Nexus 9336C-FX2 스위치에 지원되는 노드 연결은 1/1 ~ 1/34의 포트입니다.
- Nexus 9336C-FX2 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 1/35 및 1/36입니다.
- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치의 초기 설치

이 절차를 사용하여 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 초기 설치를 수행할 수 있습니다.

스위치에 해당하는 NetApp Cisco NX-OS 소프트웨어를 다운로드하려면 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com".

NX-OS는 Cisco Systems에서 제공하는 Nexus 시리즈 이더넷 스위치 및 MDS 시리즈 FC(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크 스위치용 네트워크 운영 체제입니다.

이 절차에서는 스위치를 설치하고 실행하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다.

단계

1. 직렬 포트를 선택한 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
2. 관리 포트(스위치의 포트 측 아님)를 SFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
   - 9600보드
   - 8 데이터 비트
   - 1 정지 비트

- 패리티: 없음
- 흐름 제어: 없음

4. 처음으로 부팅하거나 실행 중인 구성을 지운 후 재부팅하는 경우 부팅 주기에서 Nexus 9336C-FX2 스위치 루프가 발생합니다. Auto Provisioning의 전원을 중단하려면 * yes * 를 입력하여 이 주기를 중단합니다. 그러면 시스템 관리자 계정 설정이 표시됩니다.

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

---- System Admin Account Setup ----
```

5. 보안 암호 표준을 적용하려면 * y * 를 입력합니다.

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. admin 사용자의 암호를 입력하고 확인합니다.

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. 기본 시스템 구성 대화 상자를 엽니다.

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. 다른 로그인 계정 만들기:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. 읽기 전용 및 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열 구성:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. 클러스터 스위치 이름 구성:

```
Enter the switch name : cs2
```

11. 대역외 관리 인터페이스 구성:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. 고급 IP 옵션 구성:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. 텔넷 서비스 구성:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. SSH 서비스 및 SSH 키 구성:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. 기타 설정 구성:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. 스위치 정보를 확인하고 구성을 저장합니다.

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

17. ONTAP 9.8 이상에서는 시스템 스위치 이더넷 로그 설정-암호, 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화-수집 등의 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

18. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. ping 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하십시오.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 NX-OS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
```

```
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트 'network device-discovery show'를 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
   a. 모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
```

```
Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. 클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.
   a. 구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.

8. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

9. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

   이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

10. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

11. RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config'인지 확인합니다

    출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

    - RCF 배너
    - 노드 및 포트 설정입니다

- 사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

12. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

13. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

14. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

    a. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
```

```
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
cluster1-01/cdp
```

```
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

15. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

    다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

16. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

17. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. 스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
19. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

20. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 복구되도록 트리거됩니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

21. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D)
--
.
.
```

22. CS1과 CS2 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 확인합니다

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

23. 클러스터 LIF가 홈 포트인 'network interface show-role cluster'로 되돌려졌는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

24. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. 원격 클러스터 인터페이스를 ping하여 'cluster ping-cluster-node local' 연결을 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Nexus 9336C-FX2 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
  - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있어야 합니다.
  - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 교체 스위치:
  - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
  - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - 노드 연결은 1/1 ~ 1/34의 포트입니다.
  - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 1/35 및 1/36포트에서 비활성화해야 합니다.
  - 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
  - 스위치의 초기 사용자 지정은 에 자세히 설명된 대로 완료해야 합니다.

    새 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성

  STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
- 새 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 경우 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다

ⓘ 다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
```

```
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
```

```
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-

message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

> AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

   필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

   a. NetApp Support 사이트에서 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하십시오.
   b. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 _ 에 대한 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.
   c. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아가 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.
   d. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.

3. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스(포트 1/1 ~ 1/34)에 연결할 모든 포트를 종료합니다.

   교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동합니다. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. 모든 클러스터 LIF가 'cluster ping-cluster'와 통신할 수 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Nexus 9336C-FX2 스위치 CS1에서 ISL 포트 1/35 및 1/36을 종료합니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. Nexus 9336C-FX2 CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus C9336C-FX2 newcs2 스위치의 같은 포트에 연결합니다.
8. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)을 나타내야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 활성화하고 스위치 CS1에 포트 채널 요약을 표시합니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. 모든 노드에서 포트 e0b가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show IPSpace Cluster'

   출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

    이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e0b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

    다음 명령을 실행하면 node1의 node1_clus2 가 홈 포트 e0a로 반환되고 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드를 가져오는 작업은 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 "홈" 열이 참이고 노드 1의 "e0a" 및 "e0b" 예제에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공적으로 완료된 것입니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. 클러스터의 노드에 대한 정보를 'cluster show'로 표시합니다

    이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show IPSpace Cluster'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. 모든 클러스터 LIF가 'cluster ping-cluster'와 통신할 수 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다. 'network port show'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. ONTAP 9.8 이상에서는 시스템 스위치 이더넷 로그 설정-암호, 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화-수집 등의 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

16. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

17. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치하기 전에 다음 조건이 존재하는지 확인해야 합니다.

- 이 시스템은 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
- 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오.

> RCF 및 NX-OS 버전의 명령 구문 간에는 종속 관계가 있을 수 있습니다.

- Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다. Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치
- 해당 RCFs를 다운로드해야 합니다.

기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.

- Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.
- 두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.

> 모든 문제 해결 단계가 완료되었는지 확인하여 스위치를 교체해야 하는지 확인합니다.

교체 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 특징은 다음과 같습니다.

- 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
- 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- 적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
- 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다.

절차 요약

이 절차는 두 번째 Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치 S2를 새로운 9336C-FX2 스위치 NS2로 대체합니다. 두 노드는 노드 1과 노드 2입니다.

완료 단계:

- 교체할 스위치가 S2인지 확인합니다.
- 스위치 S2에서 케이블을 분리합니다.
- 케이블을 스위치 NS2에 다시 연결합니다.
- 스위치 NS2의 모든 장치 구성을 확인합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

2. 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 대한 접속이 있는지 확인합니다.

'Storage port show-port-type ENET'입니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node            Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. 스토리지 스위치 S1을 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. 'show ll dp neighbors' 명령을 작업 스위치에 실행하여 노드와 모든 shelf를 모두 볼 수 있는지 확인합니다

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. 스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. 스토리지 스위치 S2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
7. 교체 스위치 NS2에 모든 케이블을 다시 연결합니다.
8. 스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. 두 스위치를 모두 사용할 수 있는지 확인합니다. 'network device-discovery show'

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. 스토리지 시스템의 Shelf port show-fields remote-device, remote-port를 확인한다

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco 9336C-FX2 공유 스위치 개요

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 시나리오에 결합할 수 있습니다.

Cisco 공유 스위치에 대한 설정 및 구성 가이드

ONTAP에서 지원하는 스위치

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다. 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 네트워크 스위치가 필요합니다.

다음 Cisco 공유 네트워크 스위치가 지원됩니다.

Nexus 9336C-FX2

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치(X190200/X190210)는 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 공유 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

시작하기 전에

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 공유 스위치 문서가 있어야 합니다.

  을 참조하십시오 [Required documentation for shared switches] 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

을 참조하십시오 "NetApp ONTAP 문서".

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽 외에도 네트워크 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 예제 워크시트를 제공합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

모든 Cisco 공유 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> 에서 해당 NetApp RCF를 다운로드해야 합니다 "NetApp Support 사이트" 를 선택합니다.

절차를 참조하십시오

1. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프를 랙 마운트하십시오. 를 참조하십시오https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널 설치"] NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침 가이드
2. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프의 전원을 켭니다.
3. 에 제공된 정보를 기반으로 스위치의 초기 구성을 수행합니다 [Required configuration information].
4. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
5. 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 NetApp 네트워크 스위치 참조 구성 파일 을 다운로드하여 에 저장된 구성과 병합해야 합니다 3단계. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco의" 사이트.

필수 구성 정보입니다

구성을 위해서는 해당 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치에 필요한 네트워크 정보

- 모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.
  - 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
  - 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
  - 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치에 필요한 네트워크 정보

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 경우 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 적절한 응답을

제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있는 응답 및 서비스를 정의합니다.

1. 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

   yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

2. 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

   yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

3. admin의 암호를 입력합니다.

   기본 암호는 admin입니다. 강력한 새 암호를 만들어야 합니다.

   약한 암호는 거부될 수 있습니다.

4. 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

   스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

5. 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

   대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 no 입니다

6. 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

   응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

7. 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

   응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

8. 스위치 이름을 입력합니다.

   스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

9. 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

   이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다

10. 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

    yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

11. 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

    응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

12. 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

    응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

13. SSH 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

    yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

> CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

1. 생성하려는 SSH 키의 유형을 입력합니다(DSA/RSA/rsa1). 기본값은 RSA입니다.
2. 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
3. NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

   응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

4. 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

   L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

5. 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

   응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

6. CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

   엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

7. 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

   이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 No로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

8. 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

   구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

   > 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드 를 참조하십시오".

공유 스위치에 대한 필수 문서입니다

ONTAP 네트워크를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

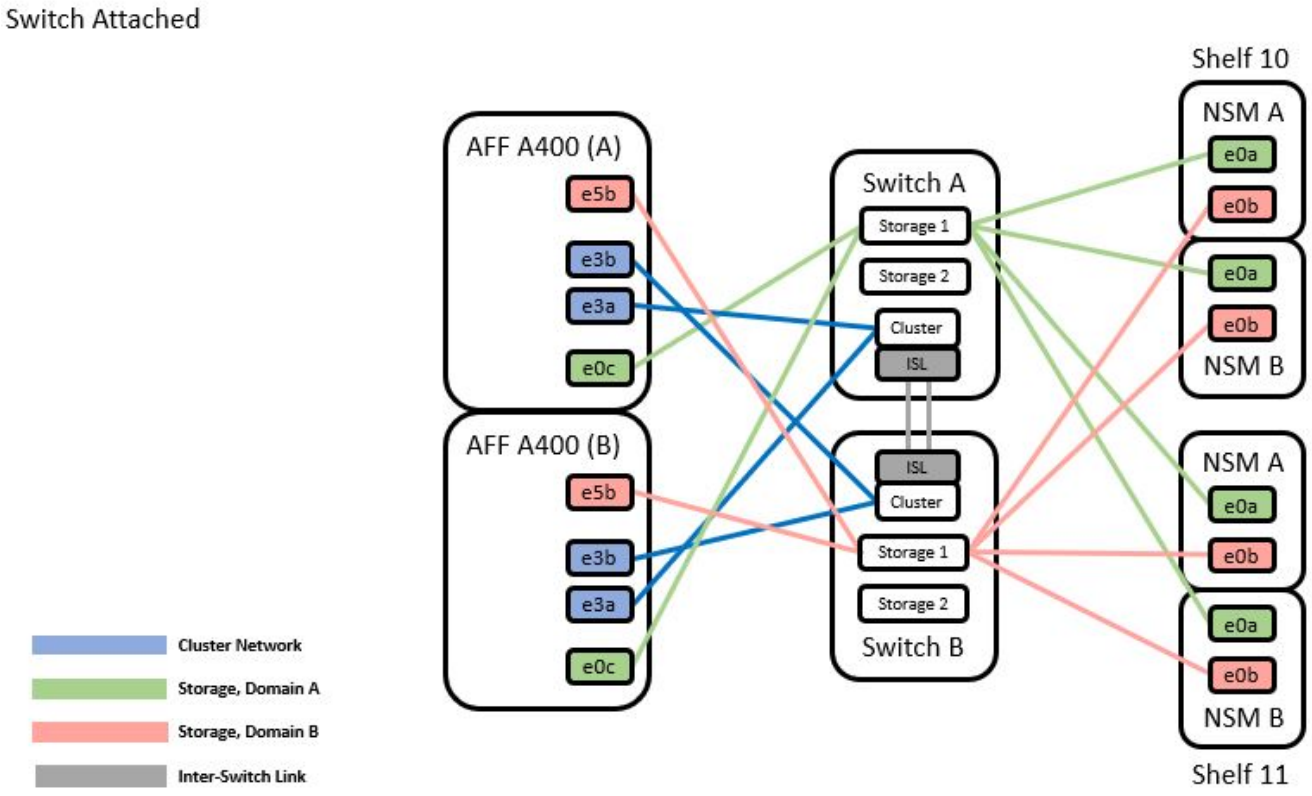
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 설정하려면 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지.

문서 제목	설명
"Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

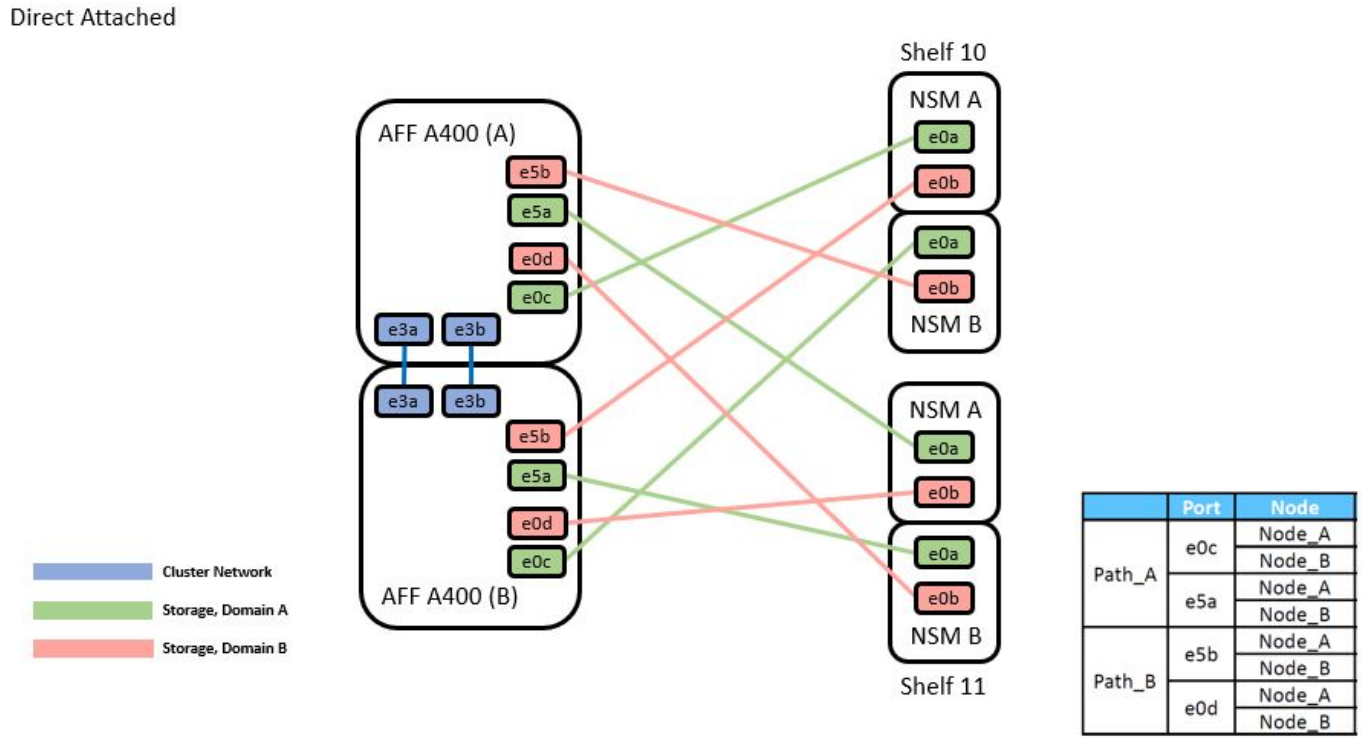
문서 제목	설명
"Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스"	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 MIB 참조"	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
"Nexus 9000 Series NX-OS 시스템 메시지 참조"	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 참고 사항 선택)	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보"	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블 연결 세부 정보

다음 케이블 연결 이미지를 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다. NS224 스토리지를 스위치 연결 상태로 케이블로 연결하려면 스위치 연결 다이어그램을 따르십시오.



공유 스위치 스토리지 포트를 사용하는 대신 NS224 스토리지를 직접 연결 스토리지 케이블로 연결하려면 직접 연결 다이어그램을 따르십시오.



Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다
.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

여기서,

- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. Hardware Universe의 지원되는 클러스터 연결 표에는 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트가 정의되어 있습니다.

Switch Port	Switch A Port Role	Port Usage	Switch Port	Switch B Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

여기서,

- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
- 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결

NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 설치합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configuration File)는 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- RCF를 설치할 때 필요한 스위치에 콘솔 연결이 있어야 합니다.
- 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 를 참조하십시오.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.
- Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 를 참조하십시오.
- 현재 RCF가 있어야 합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이들 노드는 A400 컨트롤러에 따라 2개의 100GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e3a 및 e3b를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 _CS1_과 _CS2_입니다.
- 노드 이름은 _cluster1-01_and_cluster1-02_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1_and_cluster1-01_cluser2_for cluster1-01 및 _cluster1-02_clus1_and_cluster1-02_clus2_for cluster1-02입니다.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고, ' Set-Privilege advanced ' 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

3. [[step3] 각 클러스터 상호 연결 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 표시합니다. 'network device-discovery show-protocol CDP'

```
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

1. [[4단계]] 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
   a. 네트워크 포트 속성 'network port show – IPSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                                   Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: cluster1-01
                                                   Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

1. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ------------------ -----------
------ ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01  e3b
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02  e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 원격 클러스터 LIF에 대해 Ping을 수행합니다. 'cluster ping-cluster-node-name'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e3b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
          Logical
Vserver   Interface            Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1    true
          cluster1-01_clus2    true
          cluster1-02_clus1    true
          cluster1-02_clus2    true
4 entries were displayed.
```

1. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
   - 'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)
   - System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 **NX-OS** 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. [[1단계] 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하려면 "ping" 명령을 사용하십시오.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1"에서 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

1. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 9336C-FX2 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

1. [[4단계] NX-OS 소프트웨어의 실행 버전을 확인합니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but
not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):

cs2#
```

1. [[5단계]] NX-OS 이미지를 설치합니다.

이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt                New-Version
Upg-

Required
------- --------- --------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                  9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)  yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

1. 스위치를 재부팅한 후 NX-OS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but
not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

1. EPLD image를 업그레이드한 후 switch를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x17
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module      Type        Upgradable  Impact      Reason
------  -------------- ------------ ----------- -------
     1      SUP        Yes          disruptive  Module Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

1. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device                      Version
---- -------------------------- --------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
GEM  FPGA                        0x2
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치에 **RCF**를 설치합니다

Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 클러스터 스위치에서 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 'cluster1-01', 'cluster1-02', 'cluster1-03', 'cluster1-04'입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 'cluster1-01_clus1', 'cluster1-01_clus2', 'cluster1-02_clus1', 'cluster1-02_clus2', 'cluster1-03_clus1'입니다. 'cluster1-03_clus2', 'cluster1-04_clus1', 'cluster1-04_clus2'.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. [[1단계] 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 네트워크 디바이스 검색 쇼로 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
cluster1-02/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
cluster1-03/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
cluster1::*>
```

1. [[2단계]] 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
2. [[step3] 모든 클러스터 포트가 정상 상태('network port show –role cluster')로 설정되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
```

```
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03


Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
cluster1::*>
```

1. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network         Current      Current
Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ---------- --------------- ------------ -------
----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01  e3a
true
        cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02  e3a
true
        cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03  e3a
true
        cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04  e3a
true
        cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[5단계] 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

1. 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
false
```

1. [[7단계]] 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

1. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster가 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical           Status     Network          Current      Current
Is
Vserver Interface         Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
------- ----------------- --------- ---------------- ------------- -------
----
Cluster
        cluster1-01_clus1 up/up     169.254.3.4/23   cluster1-01   e3a
true
        cluster1-01_clus2 up/up     169.254.3.5/23   cluster1-01   e3a
false
        cluster1-02_clus1 up/up     169.254.3.8/23   cluster1-02   e3a
true
        cluster1-02_clus2 up/up     169.254.3.9/23   cluster1-02   e3a
false
        cluster1-03_clus1 up/up     169.254.1.3/23   cluster1-03   e3a
true
        cluster1-03_clus2 up/up     169.254.1.1/23   cluster1-03   e3a
false
        cluster1-04_clus1 up/up     169.254.1.6/23   cluster1-04   e3a
true
        cluster1-04_clus2 up/up     169.254.1.7/23   cluster1-04   e3a
false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[9단계] 클러스터가 정상 상태인지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[10단계]] 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.
   a. 구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

1. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.
2. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

1. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
```

1. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.

```
cs2# show banner motd
**************************************************************************
*
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**************************************************************************
*
```

1. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하십시오: 'show running-config'

   출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

   - RCF 배너
   - 노드 및 포트 설정입니다
   - 사용자 지정

     출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

2. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

```
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

1. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

1. 동일한 RCF를 적용하고 실행 중인 구성을 다시 저장합니다.

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
echo-commands
cs2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete
```

1. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.

   a. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000 auto/100000  healthy  false

Node: cluster1-02
                                                                      Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health  Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status  Status
------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------
e3a    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
e3b    Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false

Node: cluster1-03
                                                                      Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health   Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status   Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------
e3a    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e0d    Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: cluster1-04
                                                                      Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health   Health
Port   IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status   Status
------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------
e3a    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy  false
e0d    Cluster      Cluster        up   9000  auto/100000 healthy  false
8 entries were displayed.
```

1. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-01/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
            e3a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
            e3b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

1. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다. 다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

1. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster가 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status      Network         Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper  Address/Mask    Node         Port
Home
------- ------------------ ----------- --------------- ------------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up       169.254.3.4/23   cluster1-01   e0d
false
        cluster1-01_clus2  up/up       169.254.3.5/23   cluster1-01   e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up       169.254.3.8/23   cluster1-02   e0d
false
        cluster1-02_clus2  up/up       169.254.3.9/23   cluster1-02   e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up       169.254.1.3/23   cluster1-03   e3b
false
        cluster1-03_clus2  up/up       169.254.1.1/23   cluster1-03   e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up       169.254.1.6/23   cluster1-04   e3b
false
        cluster1-04_clus2  up/up       169.254.1.7/23   cluster1-04   e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 클러스터의 상태가 양호한지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health   Eligibility   Epsilon
--------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01           true     true          false
cluster1-02           true     true          false
cluster1-03           true     true          true
cluster1-04           true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 스위치 CS1의 7-14단계를 반복합니다.
2. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
True
```

1. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트를 무시할 수 있습니다.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    100G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    100G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                    100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                    100G(D)
--
.
.
```

1. CS1과 CS2 사이의 ISL이 작동하는지 확인합니다

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

1. [[step27] 클러스터 LIF가 홈 포트인 ' 네트워크 인터페이스 show-role cluster ' 로 되돌려졌는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node        Port
Home
------- ------------------ ---------- ----------------- -----------
------- ----
Cluster
        cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23    cluster1-01  e0d
true
        cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23    cluster1-02  e0d
true
        cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23    cluster1-03  e3b
true
        cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23    cluster1-04  e3b
true
        cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23    cluster1-04  e3b
true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 클러스터의 상태가 양호한지 확인합니다. '클러스터 쇼'

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하여 연결을 확인합니다. 'cluster ping-cluster-node local'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에 **RCF**를 설치합니다

참조 구성 파일(RCF)은 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치에서 업그레이드할 수 있습니다.

스토리지 스위치에서 RCF를 업그레이드하기 전에 다음 조건이 존재해야 합니다.

- 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).

- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 변수를 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 변수를 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.
- Cisco 스토리지 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공하는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 를 참조하십시오.
- 100GbE의 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(Reference Configuration File)에 정의되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

절차 요약

1. 스위치 및 포트의 상태 확인(1-4단계)
2. NX-OS 이미지를 Cisco 스위치 ST2로 다운로드하고 재부팅합니다(5-8단계).
3. RCF를 Cisco 스위치 ST2에 복사(9-12단계)
4. 스위치 및 포트의 상태 다시 확인(13-15단계)
5. Cisco 스위치 st1에 대해 1-15단계를 반복합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 스토리지 스위치의 이름은 _st1_와 _ST2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                          storage-network    172.17.227.5     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
st2
                          storage-network    172.17.227.6     NX9-C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step3] 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 'storage port show-port-type ENET'

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                  Speed                             VLAN
Node      Port   Type    Mode       (Gb/s)     State     Status      ID
------- ------- ------- ---------- ---------- --------- ----------- -----
node1
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online       30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online       30
node2
        e3a     ENET    storage    100        enabled   online       30
        e3b     ENET    storage      0        enabled   offline      30
        e7a     ENET    storage      0        enabled   offline      30
        e7b     ENET    storage    100        enabled   online       30
```

1. 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[5단계] NX-OS 이미지를 다운로드하여 ST2로 전환하십시오.
2. 다음 번에 스위치 ST2를 재부팅할 때 새 버전이 로드되도록 시스템 이미지를 설치합니다. 스위치는 다음 출력에 표시된 것처럼 새 이미지와 함께 10초 후에 재부팅됩니다.

```
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module  bootable  Impact  Install-type  Reason
------    --------   ----- --------   ------------   ---- --
     1        yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image        Running-Version(pri:alt)               New-Version
Upg

Required
------ --------  ----------------------------------------  ------------
--------
 1     nxos                                       9.3(3)          9.3(4)
yes
 1     bios      v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)   no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
```

```
[####################] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
st2#
```

1. [[7단계]] 구성을 저장합니다.

   다음 예와 같이 시스템을 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.

```
st2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
st2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

1. 새 NX-OS 버전 번호가 스위치에 있는지 확인합니다.

```
st2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6
Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source. This software is provided "as is," and
unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(5)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
 cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
 Processor Board ID FOC20291J6K
 Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
           Reason: Reset due to upgrade
   System version: 9.3(5)
   Service:
plugin
   Core Plugin, Ethernet Plugin
   Active Package(s):
st2#
```

1. FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 ST2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   다음 예에서는 스위치 ST2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.

```
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    3254          100     3254      0       0     8175    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
8301
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
st2#
```

1. 이전에 bootflash:"copy bootflash" 에 다운로드한 RCF를 적용한다.

   다음 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Storage.txt"가 스위치 ST2에 설치된 것을 보여 줍니다.

```
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
```

1. [[step11] RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하십시오: 'show running-config'

   출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

   - RCF 배너
   - 노드 및 포트 설정입니다
   - 사용자 지정

     출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

     - 중요: * 'show banner motd' 명령의 배너 출력에서 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라 스위치의 올바른 구성과 작동을 확인해야 합니다.

```
st2# show banner motd
**********************************************************************
****
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt
* Date : 10-23-2020
*Version  : v1.6
*
*Port Usage: Storage configuration
*Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
*
*IMPORTANT NOTES*
*- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
*to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
*
*- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
*(1) Apply RCF first time, expect following messages:
*- Please save config and reload the system...
*- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
*- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
*
*(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following
messages:
*- % Invalid command at '^' marker
*- Syntax error while parsing...
*
*(4) Save running-configuration again
**********************************************************************
****
st2#
```

1. 소프트웨어 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 스위치 ST2의 startup-config 파일에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.

```
st2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete.
```

1. 스토리지 스위치를 다시 부팅한 후 사용할 수 있는지 다시 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
---------------------------- ------------------ ----------------
---------------
st1
                            storage-network     172.17.227.5     NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
st2
                            storage-network      172.17.227.6    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*
```

1. [[step14] 재부팅 후 스위치 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)       State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a      ENET     storage           100   enabled   online       30
        e3b      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7a      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7b      ENET     storage           100   enabled   online       30
node2
        e3a      ENET     storage           100   enabled   online       30
        e3b      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7a      ENET     storage             0   enabled   offline      30
        e7b      ENET     storage           100   enabled   online       30
```

1. [[15단계] 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 다시 확인합니다. '시스템 상태 경고 표시 -인스턴스'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 스위치 st1의 RCF에 대해 이 절차를 반복합니다.
2. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 **RCF**를 설치합니다

ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 시나리오에 결합할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 클러스터 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- 스토리지 스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- 두 스토리지 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 여기에 사용된 예에서는 공유 RCF를 새 스위치에 로드합니다.

단계

1. FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 SH2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

   다음 예에서는 스위치 SH2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.

```
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-
Storage.txt bootflash: vrf management
% Total % Received % Xferd   Average   Speed  Time   Time   Time
Current
   Dload     Upload  Total Spent   Left
Speed
 100    5143          100     5143      0       0     11300    0 --:--:--
--:--:-- --:--:-
11300
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
sh2#
```

1. 이전에 bootflash:"copy bootflash"에 다운로드한 RCF를 적용합니다.

   다음 예에서는 스위치 SH2에 RCF 파일 'Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt 설치하는 것을 보여줍니다.

```
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config echo-
commands
```

1. [[step3] RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하십시오: 'show running-config'

   출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

   - RCF 배너
   - 노드 및 포트 설정입니다
   - 사용자 지정

     출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.

     - 중요: * 'show banner motd' 명령의 배너 출력에서 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라 스위치의 올바른 구성과 작동을 확인해야 합니다.

```
sh2# show banner motd
**************************************************************************
****
*NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
*Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
*Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt
* Date :  Jan-08-2021
*Version  : v1.7
*
*Port Usage:
*Ports  1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8
*Port     9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4
*Port    10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4
*Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/11-
22
*Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int
e1/23-34
*Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in
* config mode:
* no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x
* interface Ethernet 1/9-10
* inherit port-profile CLUSTER_HA
* priority-flow-control mode auto
* service-policy type qos input HA_POLICY
* exit
*
*IMPORTANT NOTES*
* In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-negotiate
port
* speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode,
e.g.
* int e1/1
* speed 40000
* int e1/3
* speed 100000
*
**************************************************************************
****
sh2#
```

1. 소프트웨어 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 스위치 SH2의 startup-config 파일에 'running-config'

파일을 복사합니다.

Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 가이드".

다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.

```
sh2# copy running-config startup-config
[########################################] 100% Copy complete.
```

1. [[5단계]] 스위치 SH1의 RCF에 대해 이 절차를 반복합니다.

2개의 새로운 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션합니다

직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치가 없는 클러스터에서 마이그레이션

스위치가 없는 2노드 클러스터를 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 를 참조하십시오.

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 스위치가 없는 2노드 구성:
  - 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
  - 노드는 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트는 * UP * 상태여야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 * UP * 상태 및 해당 * 홈 * 포트에 있어야 합니다.
- Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성:
  - 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
  - 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - Nexus 9336C-FX2 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.
  - 넷엡 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
  - ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 9336C-FX2 스위치에서 포트 1/35 및 1/36 에 연결해야 합니다.
- 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.

- 9336C-FX2 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
- RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다
- SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 9336C-FX2 스위치의 이름은 _CS1_과 _CS2_입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은_node1_and_node2_입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- cluster1:: * > 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 AFF A400 컨트롤러에 따라 _e3a_와 _e3b_입니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고, ' Set-Privilege advanced ' 메시지가 표시되면 y를 입력합니다

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다. ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 34까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

1. [[4단계] 두 9336C-FX2 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/35 및 1/36:'포트-채널 요약 정보'에 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
       cs2# show port-channel summary
        Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

1. [[5단계] 주변 디바이스 목록 표시: CDP 네이버 표시

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다. 다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

1. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show - IPSpace Cluster'

   각 포트는 Link 및 Health Status에 대해 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1
                                                   Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy

Node: node2
                                                   Speed(Mbps)  Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ---------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
4 entries were displayed.
```

1. [[step7] 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster'

   각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '참'으로 표시되고 상태 관리/권한 상승/위에서는 '참'으로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
-----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복원이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show -vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
       Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

1. 노드 1의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e3a를 연결합니다.

   넷엡 "Hardware Universe" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

2. 노드 2의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e3a를 연결합니다.
3. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1에서 1/34 사이의 포트가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

1. 모든 클러스터 LIF가 * 업 *, 운영 및 '홈'에 대해 TRUE로 표시되는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-vserver Cluster

   다음 예에서는 node1과 node2에 모든 LIF가 * up * 이고 "is Home" 결과가 * TRUE * 임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다: "cluster show"

   다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

1. [[단계 14]] 노드 1의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e3b를 연결합니다.

2. 노드 2의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음 9336C-FX2 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3b를 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 연결합니다.
3. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

   다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/34 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

1. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show - IPSpace Cluster'

   다음 예제에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있는 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

1. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show -vserver Cluster'입니다

> 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

다음 예에서는 node1과 node2에 모든 LIF가 * up * 이고 "is Home" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
          Logical      Status     Network            Current    Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
4 entries were displayed.
```

1. 양 노드 모두 각 스위치에 대해 CDP 인접 항목(havi cdp neighbors) 연결을 하나씩 가지고 있는지 확인합니다

   다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3a
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         133    H           AFFA400       e3b
node2              Eth1/2         133    H           AFFA400       e3b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

1. [[step20] 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다: "network device-discovery show-protocol CDP"

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2       /cdp
            e3a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
            e3b    cs2                       0/2               N9K-C9336C

node1       /cdp
            e3a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
            e3b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
4 entries were displayed.
```

1. HA Pair 1(및 HA Pair 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address         Model
------------------------- ----------------------- ---------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5    C9336C

       Serial Number: FOC221206C2
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다. 'network options switchless-cluster show'

> 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

1. 클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하십시오: 'cluster show'

   다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

1. 클러스터 네트워크에 'cluster ping-cluster-node-name'(클러스터 ping-cluster-node-node-name)이 완전히 연결되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. [[25단계] 권한 수준을 admin:'et-Privilege admin'으로 다시 변경합니다
2. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
   - 'System switch Ethernet log setup - password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호)
   - System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.

Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

공유 스위치를 설정합니다

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 공유 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type                    Address          Model
-------------------------- ---------------------  --------------- -------
sh1
                            storage-network        172.17.227.5    C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                            storage-network        172.17.227.6    C9336C
       Serial Number: FOC220443LZ
        Is Monitored: true
              Reason: None
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                      9.3(5)
      Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 스토리지 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e5a     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e5a     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. [[step3] HA 쌍 1, NSM224 경로 A 포트를 SH1 포트 범위 11-22로 이동합니다.

2. HA 쌍 1, 노드 1, 경로 A에서 SH1 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다. 예를 들어, AFF A400의 스토리지 포트 경로는 e0c입니다.
3. HA 쌍 1, 노드 2, 경로 A에서 SH1 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다.
4. 노드 포트가 정상 작동 중인지 'Storage port show-port-type ENET'인지 확인합니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode       (Gb/s)       State      Status      ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c      ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d      ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5a      ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5b      ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c      ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d      ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5a      ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5b      ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. [[step7] 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 포트를 SH2 포트 범위 11-22로 이동합니다.
2. HA 쌍 1, 노드 1, 경로 B에서 SH2 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다. 예를 들어, AFF A400의 경로 B 스토리지 포트는 e5b입니다.
3. HA 쌍 1, 노드 2, 경로 B에서 SH2 포트 범위 11-22까지 케이블을 설치합니다.
4. 노드 포트가 정상 작동 중인지 'Storage port show-port-type ENET'인지 확인합니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- -----
node1
        e0c     ENET   storage          100      enabled  online        30
        e0d     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5a     ENET   storage            0      enabled  offline       30
        e5b     ENET   storage          100      enabled  online        30

node2
        e0c     ENET  storage           100      enabled  online        30
        e0d     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5a     ENET  storage             0      enabled  offline       30
        e5b     ENET  storage           100      enabled  online        30
```

1. [[12단계] HA Pair 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                    Address          Model
------------------------- ----------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network         172.17.227.5     C9336C

      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                          storage-network         172.17.227.6     C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[13단계] HA 쌍 1의 사용되지 않은(컨트롤러) 2차 스토리지 포트를 스토리지에서 네트워킹으로 재구성합니다. 둘 이상의 NS224가 직접 연결된 경우 포트를 재구성해야 합니다.

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode network
```

스토리지 포트를 브로드캐스트 도메인에 배치하려면

- 'Network port broadcast-domain create'(필요한 경우 새 도메인 생성)
- 'Network port broadcast-domain add-ports'(기존 도메인에 포트 추가)
  1. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

2개의 새 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 마이그레이션합니다

직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치 구성에서 마이그레이션

일부 구형 Cisco Nexus 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치로 교체하는 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 스위치는 다음과 같습니다.
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 3232C
- 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
- Nexus 9336C-FX2:
  - 포트 1-3: 중단모드(4x10G) 클러스터 내 포트, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
  - 포트 4-6: 클러스터 내부/HA 포트(4x25G), 내부 e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
  - 포트 7-34:40/100GbE 내부 클러스터/HA 포트, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
  - 포트 1 - 30:10/40/100 GbE
- 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - 포트 int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
  - 포트 e1/31-32: Nexus 3232C
- Hardware Universe에는 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

  을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.

- Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트가 100GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
- 노드에서 Nexus 9336C-FX2 스위치로 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지에 있습니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치".

- ONTAP 클러스터에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 네트워크 스위치로 무중단으로 다른 Cisco 클러스터 스위치를 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 기존 스위치 네트워크가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
- 무중단 운영을 보장하려면 모든 포트가 * 가동 * 상태여야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 스위치는 적절한 버전의 NX-OS 설치 및 RCF(Reference Configuration File)를 적용하여 구성 및 작동해야 합니다.
- 기존 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
  - 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
  - 클러스터 LIF를 사용하는 * UP * 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
  - 다른 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 _C1_과 _C2_입니다.
- 새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치는 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 노드는 *node1* 및 _node2_입니다.
- 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 SH2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 SH1로 대체됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
3. 모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false

Node: node2
                                                                      Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health    Health
Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------
e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster'에 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical     Status     Network           Current     Current Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
-------  ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ----
Cluster
        node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
        node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
        node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
        node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[5단계] 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true'라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational
true
Switch                    Type               Address          Model
------------------------- ------------------ ---------------- ------
sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

1. 클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
false
```

1. [[7단계]] C2 스위치를 종료합니다.

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)#shutdown
```

1. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 'network interface show-role cluster' 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
          Logical     Status     Network         Current      Current  Is
Vserver   Interface   Admin/Oper Address/Mask    Node         Port
Home
--------- ----------- ---------- --------------- ------------ --------
-----
Cluster
          node1_clus1 up/up      169.254.3.4/23  node1        e3a
true
          node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a
false
          node2_clus1 up/up      169.254.3.8/23  node2        e3a
true
          node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[9단계]] 스위치 C2를 새 스위치 SH2로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.
2. 포트가 SH2에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C1에 있습니다.
3. C1 스위치를 종료합니다.

```
c1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c1(config)# interface ethernet <int range>
c1(config)#shutdown
```

1. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical        Status     Network         Current   Current Is
Vserver  Interface      Admin/Oper Address/Mask    Node      Port    Home
-------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ----
Cluster
         node1_clus1    up/up      169.254.3.4/23  node1     e3a     true
         node1_clus2    up/up      169.254.3.5/23  node1     e3a     false
         node2_clus1    up/up      169.254.3.8/23  node2     e3a     true
         node2_clus2    up/up      169.254.3.9/23  node2     e3a     false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

1. [[13단계]] 스위치 C1을 새 스위치 SH1로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.
2. 포트가 SH1에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C2에 있습니다.
3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
True
```

1. 클러스터의 상태가 양호한지 확인합니다. '클러스터 쇼'

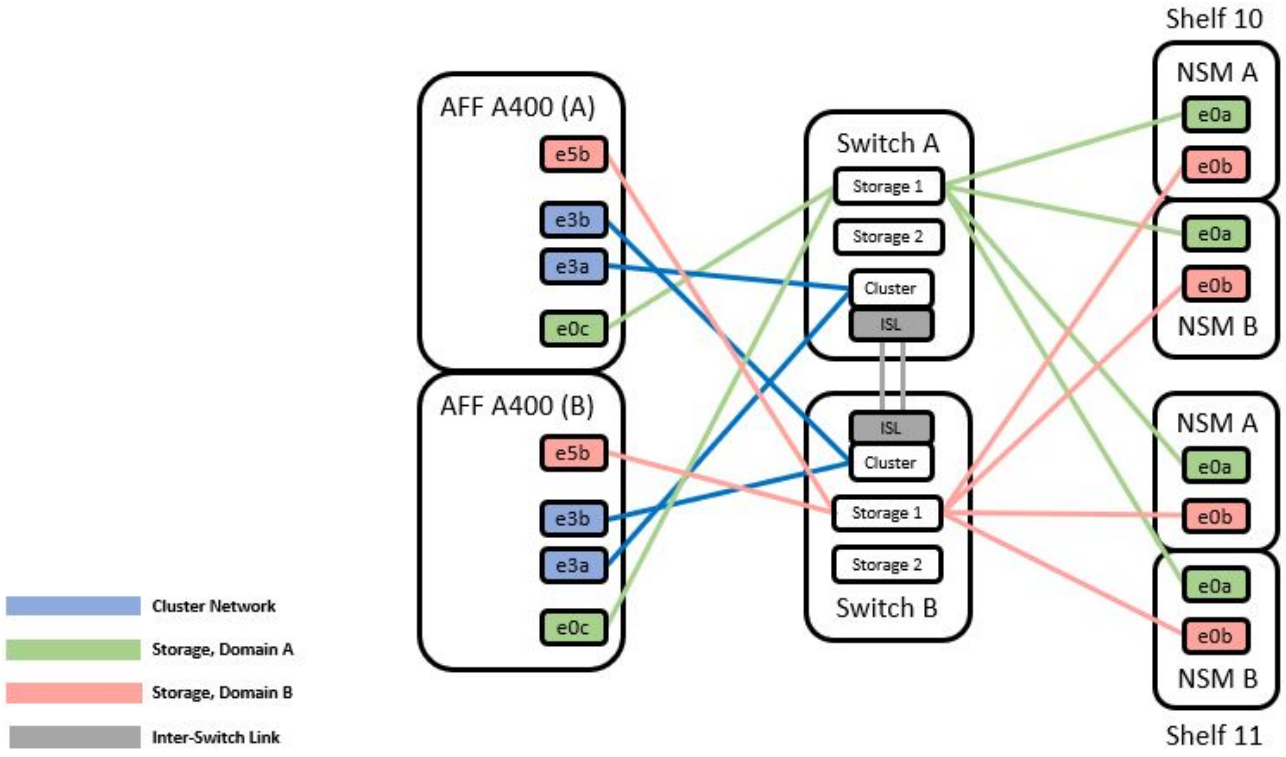
```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
2 entries were displayed.
cluster1::*>
```

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지를 사용하는 스위치가 없는 구성에서 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 재사용하면 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다. * 스위치 연결 * 용 케이블 다이어그램

Switch Attached



단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                  Address          Model
------------------------- --------------------- ----------------
----------
sh1
                          storage-network       172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                        storage-network        172.17.227.6      C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. [[step2] 노드 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 'storage port show-port-type ENET'

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                            VLAN
Node    Port    Type    Mode        (Gb/s)    State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- -----
node1
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30

node2
        e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
        e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
```

1. [[step3] HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 HA 쌍 1의 공유 NS224 스토리지 포트, 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다

2. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
3. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
4. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
2. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[9단계] HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다
2. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
3. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
4. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[단계 13]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
2. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

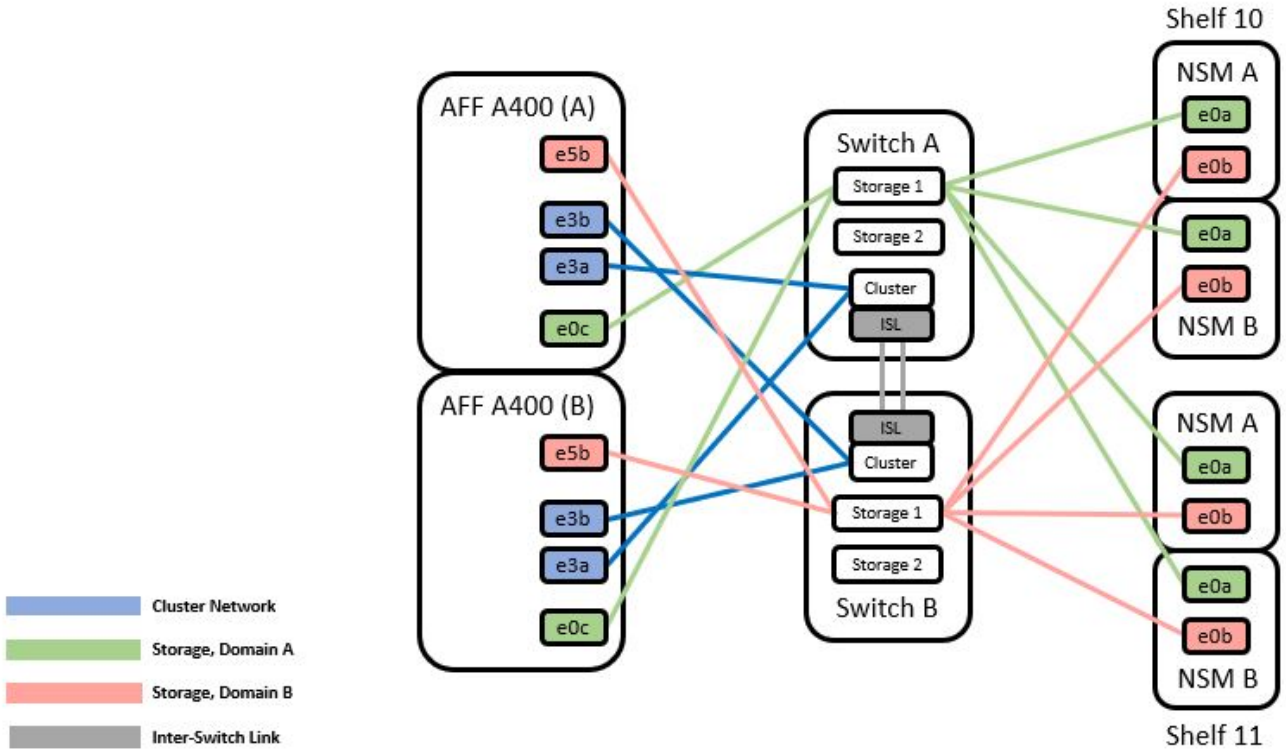
1. 스위치가 없는 클러스터에서 스위치 없는 클러스터로 HA 쌍 1을 변환합니다. 공유 RCF에 의해 정의된 클러스터 포트 할당을 사용합니다. 을 참조하십시오 "NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs) 설치"를 참조하십시오.
2. Switched networking 설정이 유효한지 확인한다: 'network port show'

스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지가 있는 스위치 연결 클러스터에서 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 마이그레이션합니다

스토리지 스위치를 재사용하면 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다. * 스위치 연결 * 용 케이블 다이어그램

Switch Attached



단계

1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시'입니다

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- ----------
sh1
                            storage-network    172.17.227.5     C9336C

     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
       Version Source: CDP
sh2
                            storage-network    172.17.227.6     C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 스토리지 스위치 A의 NSM224 스토리지 포트(HA 쌍 1의 경우), 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다
2. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
3. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
4. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)        State     Status       ID
------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- -----
node1
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online       30

node2
        e0c      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e0d      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5a      ENET     storage            100  enabled   online       30
        e5b      ENET     storage            100  enabled   online       30
```

1. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
2. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다
2. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
3. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
4. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. [[12단계]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
2. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

1. HA Pair 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인: 'system switch ethernet show'

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch                    Type                 Address          Model
------------------------- -------------------- ---------------- ----------
sh1
                          storage-network      172.17.227.5     C9336C

    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                          storage-network      172.17.227.6     C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                   9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

1. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config)# exit
```

1. 스위치 교체 절차 및 공유 RCF를 사용하여 클러스터 네트워킹을 기존 클러스터 스위치에서 공유 스위치로 마이그레이션합니다. 새 공유 스위치 A는 "CS1"입니다. 새 공유 스위치 B는 "CS2"입니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다" 및 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
2. Switched networking 설정이 유효한지 'network port show'를 확인한다
3. 사용되지 않는 클러스터 스위치를 제거합니다.
4. 사용하지 않는 스토리지 스위치를 제거합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다

결함이 있는 Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:
  - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
  - 모든 클러스터 포트는 * UP * 이어야 합니다.
  - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트에서 * up * 이어야 합니다.
  - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 9336C-FX2 교체 스위치:
  - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
  - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
  - 노드 연결은 1/1-1/34의 포트:
  - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 1/35 및 1/36포트에서 비활성화해야 합니다.

- 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
- STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _SH1_와 _SH2_입니다.
- 새 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _newsh1_와 _newsh2_입니다.
- 노드 이름은 _node1_and_node2_입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 _e3a_와 _e3b_입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다.

다음 절차는 다음 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
```

```
false
4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C

node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
```

```
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

2. 선택 사항: 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newsh2를 설치한 후 필요한 사이트 준비를 합니다.

   a. 필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어에 대한 업데이트가 필요하지 않은 것으로 확인된 경우 로 계속 진행합니다 3단계.

   b. NetApp Support 사이트의 NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지로 이동합니다.

   c. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   d. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아간 다음 계속 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.

   e. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.

3. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결할 모든 포트를 종료합니다(포트 1/1 ~ 1/34). 교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 로 이동합니다 4단계. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

1. [[4단계]] 모든 클러스터 LIF에 자동 복구가 설정되어 있는지 확인합니다. 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true
4 entries were displayed.
```

1. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인하십시오: 'cluster ping-cluster <node name>'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. [[6단계] Nexus 9336C-FX2 스위치 SH1에서 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 종료합니다.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
sh1(config-if-range)#
```

1. [[7단계]] Nexus 9336C-FX2 SH2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus C9336C-FX2 newsh2 스위치의 같은 포트에 연결합니다.
2. SH1과 newsh2 스위치 사이에 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)을 나타내야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 1/35 및 1/36 을 활성화하고 스위치 SH1에 포트 채널 요약을 표시합니다.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# int e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no shutdown
sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

sh1 (config-if-range)#
```

1. [[9단계]] 모든 노드에서 포트 e3b가 작동 중인지 확인합니다: '네트워크 포트 show IPSpace Cluster'

   출력은 다음과 같아야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ---------- - - --------
----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -  --------
----
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -
false
4 entries were displayed.
```

1. [[10단계]] 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

   이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e3b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

   다음 명령은 노드 1의 LIF node1_clus2를 홈 포트 e3a로 반환하고 두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 클러스터 인터페이스 모두에 대해 홈 열이 * 참 * 이고 노드 1의 e3a 및 e3b에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 첫 번째 노드를 성공적으로 가져올 수 있습니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
-----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a
false
4 entries were displayed.
```

1. 클러스터의 노드 정보 표시: 'cluster show'

   이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show
Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

1. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다. 'network port show IPSpace Cluster'

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

1. [[13단계] 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는 클러스터 ping-cluster인지 확인합니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다: "network port show"

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)             Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ------------ --------
------
e3a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/100000  healthy
false
4 entries were displayed.

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true
4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
            e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
4 entries were displayed.

sh1# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4

sh2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

1. 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
   - 'System switch Ethernet log setup password'(시스템 스위치 이더넷 로그 설정 암호)
   - System switch Ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

1. 이전 스위치 SH2에서 새 스위치 newsh2로 스토리지 포트를 이동합니다.
2. HA 쌍 1에 연결된 스토리지, 공유 스위치 newsh2가 정상인지 확인합니다.
3. HA 쌍 2에 연결된 스토리지, 공유 스위치 newsh2가 정상 상태인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET의 스토리지

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                              VLAN
Node     Port     Type     Mode        (Gb/s)       State      Status       ID
------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- -----
node1
        e3a      ENET     storage          100   enabled    online       30
        e3b      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7a      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7b      ENET     storage          100   enabled    online       30

node2
        e3a      ENET     storage          100   enabled    online       30
        e3b      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7a      ENET     storage            0   enabled    offline      30
        e7b      ENET     storage          100   enabled    online       30
```

1. [[19단계] 셸프가 제대로 연결되었는지 확인합니다. 'Storage shelf port show-fields remote-device, remote-port'

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf id remote-port  remote-device
----- -- ------------ ----------------------------
3.20  0  Ethernet1/13 sh1
3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
3.20  2  Ethernet1/14 sh1
3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
3.30  0  Ethernet1/15 sh1
3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
3.30  2  Ethernet1/16 sh1
3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
8 entries were displayed.
```

1. 이전 스위치 SH2를 제거합니다.
2. 스위치 SH1과 새 스위치 newsh1에 대해 이 단계를 반복합니다.
3. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다

Cisco Nexus 92300YC 스위치

Cisco Nexus 92300YC 스위치 개요

2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 클러스터 네트워크 스위치가 필요합니다. 선택 사항인 관리 스위치를 추가로 사용할 수 있습니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치(X190003/R)는 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 스위치와 함께 제공되는 표준 브래킷을 사용하여 설치할 수 있습니다.

다음 표에는 92300YC 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX(PTSX = Port Side Exhaust)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN(PSIN = 포트쪽 입수)
X-NXA-FAN-35CFM-B	팬, Cisco N9K 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-35CFM-F	팬, Cisco N9K 포트 측 배기 공기 흐름
X-NXA-PAC-650W-B	전원 공급 장치, Cisco 650W 포트 측면 흡입구
X-NXA-PAC-650W-F	전원 공급 장치, Cisco 650W 포트 측면 배기

Cisco Nexus 92300YC 스위치 공기 흐름 세부 정보:

- 포트 쪽 배기 공기 흐름(표준 공기) - 차가운 공기는 차가운 통로에 있는 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 섀시에 들어가고 뜨거운 통로에 있는 섀시의 포트 끝을 통해 배출됩니다. 파란색 색상이 있는 포트 쪽 배기구 공기 흐름
- 포트 쪽 흡입 공기 흐름(역풍) — 차가운 공기는 차가운 통로의 포트 끝을 통해 섀시에 유입되고 뜨거운 통로의 팬 및 전원 공급 장치 모듈을 통해 배출됩니다. 버건디 색상의 포트 쪽 흡입 공기 흐름

기타 지원되는 스위치

- Nexus 3232C

  스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷을 사용하여 Cisco Nexus 3232C 스위치(X190100) NetApp 시스템 캐비닛을 설치하거나, 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

- Nexus 3132Q-V

  Cisco Nexus 3132Q-V 스위치(X190001)를 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치하고 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용할 수 있습니다.

다음 클러스터 스위치는 더 이상 NetApp에서 사용할 수 없지만 Cisco에서는 제한적으로 지원합니다.

- Nexus 5596UP/5596T

  Cisco Nexus 5596UP 스위치(X1967-R6) 또는 5596T(X1989-R6)를 스위치와 함께 제공된 사용자 지정 브래킷이 있는 NetApp 시스템 캐비닛에 설치하거나 스위치에 포함되어 있는 표준 브래킷이 있는 랙에 설치할 수 있습니다.

  Nexus 5596UP 스위치는 1개 또는 2개의 16포트 확장 모듈(X1988-R6)도 지원합니다.

  Nexus 5596T 스위치는 FAS2520의 클러스터 인터커넥트 스위치로만 지원되며 무중단 하드웨어 업그레이드를 수행하는 데 사용하도록 설계되었습니다.

  "공급 종료" 세부 정보.

다음 표에는 Cisco Nexus 92300YC 스위치에 사용할 수 있는 설명서가 나와 있습니다.

제목	설명
"_Cisco ® Nexus 92300YC 클러스터 스위치 설정 _"	Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 설정하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
"_NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)_을 설치합니다"	Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCFs)을 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"_새 Cisco Nexus 92300YC 스위치 _ 를 구성합니다"	이전 Cisco 스위치를 사용하는 환경에서 Cisco 92300YC 스위치를 사용하는 환경으로 마이그레이션하는 방법에 대해 설명합니다.
"_ 이전 Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션 _"	이전 Cisco 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치로 교체하는 절차를 설명합니다.
"_2노드 스위치 없는 클러스터에서 마이그레이션 _"	Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 2노드 클러스터 환경에서 2노드 스위치 환경으로 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.
"_Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치 _ 를 교체하십시오"	에서는 클러스터의 결함 있는 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 교체하고 스위치 운영 체제 및 참조 구성 파일을 다운로드하는 절차를 설명합니다.

설정

스위치를 설정합니다

필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.

- 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 필요한 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치 설명서가 있어야 합니다.

을 참조하십시오 필수 문서 를 참조하십시오.

- 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.

  "NetApp 설명서"

- 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
- 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.

> 케이블 레이어를 보여줌으로써 발생할 수 있는 복잡성 때문에 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽을 제공하지 않습니다. 이 가이드에서는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 샘플 워크시트를 제공합니다.

> 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".

- 모든 Cisco 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.

> NetApp Support 사이트 에서 해당 NetApp 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 RCF를 다운로드해야 합니다 "mysupport.netapp.com" 를 선택합니다.

- 또한 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 을 참조하십시오 "92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" 를 참조하십시오.

단계

1. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러를 랙에 연결합니다.

를 설치하는 경우...	그러면...
NetApp 시스템 캐비닛 내 Cisco Nexus 9336C-FX2	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널을 NetApp Cabinet_guide에 설치하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛에서 Cisco Nexus 3232C	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 NetApp Cabinet_guide에서 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 3132Q-V	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 설치 및 NetApp Cabinet_Guide의 통과 패널을 참조하십시오.
Telco 랙에 있는 장비	스위치 하드웨어 설치 가이드 및 NetApp 설치 및 설정 지침에 제공된 절차를 참조하십시오.
NetApp 시스템 캐비닛의 Cisco Nexus 5596UP/5596T	NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침은 _Cisco Nexus 5596 클러스터 스위치 설치 및 pass-through 패널을 참조하십시오.

2. 완료된 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치를 컨트롤러에 연결합니다.
3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 스위치와 컨트롤러의 전원을 켭니다.
4. 에 제공된 정보를 기반으로 클러스터 네트워크 스위치의 초기 구성을 수행합니다 필수 구성 정보입니다.
5. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
6. 클러스터 네트워크 스위치의 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

7. 네트워크 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco 사이트".

   NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 _NetApp 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일_을 다운로드하여 5단계에서 저장한 구성과 병합해야 합니다. 에서 파일 및 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

필수 클러스터 구성 정보

필수 문서

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

필수 클러스터 구성 정보

클러스터를 구성하려면 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.

모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.

을 참조하십시오 "Hardware Universe" 최신 정보를 확인하십시오.

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 **5596UP/5596T** 스위치에 대한 네트워크 정보가 필요합니다

Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V 및 5596UP/5596T 스위치의 경우, 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 대해 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책은 사용할 응답 및 서비스를 정의합니다.

- 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)

yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다

- 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

- admin의 암호를 입력합니다.

  기본 암호는 ""admin""이며 강력한 새 암호를 만들어야 합니다. 약한 암호는 거부될 수 있습니다.

- 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)

  스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.

- 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)

  대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 * no * 입니다.

- 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 스위치 이름을 입력합니다.

  스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.

- 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)

  이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다.

- 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.

- 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- SSH 서비스를 활성화했습니까? (예/아니요)

  yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.

> CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.

- 생성하려는 SSH 키 유형(DSA/RSA/rsa1)을 입력합니다. 기본값은 * RSA * 입니다.
- 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
- NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)

  응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다

- 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):

  L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.

- 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):

  응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.

- CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):

  엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.

- 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)

  이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 * NO * 로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.

- 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)

  구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.

  > 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.

  스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 92300YC 설치 및 업그레이드 가이드"

  "Cisco Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"

  "Cisco Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"

92300YC 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

92300YC 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중이고 실행 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 페이지.
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Cisco Nexus 92300YC *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * cisco_nNexus_92300YC.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. 고급 명령 set-privilege를 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정에 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 명령을 실행합니다. system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url X.X.X/location_to_download_zip_file:

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 system cluster-switch show 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌릴 경우 92300YC 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화하려면 CSHM 구성 파일을 다시 설치해야 합니다.

필수 문서

ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.

Cisco Nexus 9336C-FX2 및 92300YC 스위치를 설정하려면 에서 다음 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 9000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
_Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 3232C 및 3132Q-V 스위치를 설정하려면 의 다음 설명서가 필요합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 3000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 3000 시리즈 *NX-OS* 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 가이드 선택)	필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
_Cisco Nexus 3000 MIB 참조 _	에서는 Nexus 3000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 3000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치, 정보 스위치 및 기타 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 시스템 메시지에 대해 설명합니다.
_Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트(스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈에 대한 참고 사항 선택) _	Cisco Nexus 3000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 3000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

Cisco Nexus 5596 스위치를 설정하려면 의 다음 문서가 필요합니다 "Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 지원" 페이지:

문서 제목	설명
_Nexus 5000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 _	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드 _ (사용 중인 소프트웨어에 대한 가이드 선택)	ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.

문서 제목	설명
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드 _	필요한 경우 지원되는 ONTAP 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 색인 _	특정 NX-OS 릴리즈에서 지원되는 모든 명령의 목록을 알파벳순으로 제공합니다.
_Cisco Nexus 5000 및 Nexus 2000 MIB 참조 _	Nexus 5000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
_Nexus 5000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조 _	문제 해결 정보에 대해 설명합니다.
_ Cisco Nexus 6000 시리즈, Cisco Nexus 5000 시리즈, Cisco Nexus 3000 시리즈 및 Cisco Nexus 2000 시리즈 _ 에 대한 규정, 규정 준수 및 안전 정보	Nexus 5000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

ONTAP 시스템을 설정하려면 에서 사용 중인 운영 체제 버전에 대한 다음 문서가 필요합니다 "ONTAP 9 문서 센터".

이름	설명
컨트롤러별 설치 및 설정 지침 _	에서는 NetApp 하드웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
ONTAP 설명서	ONTAP 릴리스의 모든 측면에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Hardware Universe"	NetApp 하드웨어 구성 및 호환성 정보를 제공합니다.

NetApp 캐비닛에 Cisco 스위치를 설치하려면 다음 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

이름	설명
"42U 시스템 캐비닛, 상세 가이드"	42U 시스템 캐비닛과 관련된 FRU에 대해 설명하고 유지보수 및 FRU 교체 지침을 제공합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치 및 통과 패널을 설치합니다"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3232C 스위치를 설치하는 방법을 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치 및 통과 패널 설치"	4포스트 NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.
"NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치 및 통과 패널 설치"	NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 5596 스위치를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

Smart Call Home 사용에 대한 고려 사항

Smart Call Home은 네트워크의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 모니터링하여 중요한 시스템 상태에 대한 이메일 기반 알림을 생성합니다. 장치에서 이벤트가 발생하면 Smart Call Home이 대상 프로필에 구성된 모든 수신자에게 경고를 표시합니다.

스마트 Call Home 시스템과 이메일을 사용하여 통신하려면 클러스터 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. Cisco의 내장된 Smart Call Home 지원 기능을 활용하기 위해 선택적으로 클러스터 네트워크 스위치를 설정할 수 있습니다.

Smart Call Home 기능을 사용하려면 먼저 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 이메일 서버가 있어야 합니다.
- 스위치는 이메일 서버에 대한 IP 연결이 있어야 합니다.
- 연락처 이름(SNMP 서버 연락처), 전화 번호 및 주소 정보를 구성해야 합니다.
- 이는 수신된 메시지의 출처를 확인하는 데 필요합니다.
- CCO ID는 해당 회사의 해당 Cisco SMARTnet Service 계약과 연결되어야 합니다.
- 장치를 등록하려면 Cisco SMARTnet Service가 있어야 합니다.

Cisco 지원 사이트에는 Smart Call Home을 구성하는 명령에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

"Cisco 지원 사이트"

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10GbE 노드 1	1	4x10GbE 노드 1
2	4x10GbE 노드 2	2	4x10GbE 노드 2
3	4x10GbE 노드 3	3	4x10GbE 노드 3
4	4x25GbE 노드 4	4	4x25GbE 노드 4
5	4x25GbE 노드 5	5	4x25GbE 노드 5

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
6	4x25GbE 노드 6	6	4x25GbE 노드 6
7	4x100GbE 노드 7	7	4x100GbE 노드 7
8	4x100GbE 노드 8	8	4x100GbE 노드 8
9	4x100GbE 노드 9	9	4x100GbE 노드 9
10	4x100GbE 노드 10	10	4x100GbE 노드 10
11	4x100GbE 노드 11	11	4x100GbE 노드 11
12	4x100GbE 노드 12	12	4x100GbE 노드 12
13	4x100GbE 노드 13	13	4x100GbE 노드 13
14	4x100GbE 노드 14	14	4x100GbE 노드 14
15	4x100GbE 노드 15	15	4x100GbE 노드 15
16	4x100GbE 노드 16	16	4x100GbE 노드 16
17	4x100GbE 노드 17	17	4x100GbE 노드 17
18	4x100GbE 노드 18	18	4x100GbE 노드 18
19	4x100GbE 노드 19	19	4x100GbE 노드 19
20	4x100GbE 노드 20	20	4x100GbE 노드 20
21	4x100GbE 노드 21	21	4x100GbE 노드 21
22	4x100GbE 노드 22	22	4x100GbE 노드 22
23	4x100GbE 노드 23	23	4x100GbE 노드 23
24	4x100GbE 노드 24	24	4x100GbE 노드 24
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 34	예약됨	25 ~ 34	예약됨
35	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결	35	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
36	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결	36	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결

Cisco Nexus 92300YC 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	10/25 GbE 노드	1	10/25 GbE 노드
2	10/25 GbE 노드	2	10/25 GbE 노드
3	10/25 GbE 노드	3	10/25 GbE 노드
4	10/25 GbE 노드	4	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
5	10/25 GbE 노드	5	10/25 GbE 노드
6	10/25 GbE 노드	6	10/25 GbE 노드
7	10/25 GbE 노드	7	10/25 GbE 노드
8	10/25 GbE 노드	8	10/25 GbE 노드
9	10/25 GbE 노드	9	10/25 GbE 노드
10	10/25 GbE 노드	10	10/25 GbE 노드
11	10/25 GbE 노드	11	10/25 GbE 노드
12	10/25 GbE 노드	12	10/25 GbE 노드
13	10/25 GbE 노드	13	10/25 GbE 노드
14	10/25 GbE 노드	14	10/25 GbE 노드
15	10/25 GbE 노드	15	10/25 GbE 노드
16	10/25 GbE 노드	16	10/25 GbE 노드
17	10/25 GbE 노드	17	10/25 GbE 노드
18	10/25 GbE 노드	18	10/25 GbE 노드
19	10/25 GbE 노드	19	10/25 GbE 노드
20	10/25 GbE 노드	20	10/25 GbE 노드
21	10/25 GbE 노드	21	10/25 GbE 노드
22	10/25 GbE 노드	22	10/25 GbE 노드
23	10/25 GbE 노드	23	10/25 GbE 노드
24	10/25 GbE 노드	24	10/25 GbE 노드
25	10/25 GbE 노드	25	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
26	10/25 GbE 노드	26	10/25 GbE 노드
27	10/25 GbE 노드	27	10/25 GbE 노드
28	10/25 GbE 노드	28	10/25 GbE 노드
29	10/25 GbE 노드	29	10/25 GbE 노드
30	10/25 GbE 노드	30	10/25 GbE 노드
31	10/25 GbE 노드	31	10/25 GbE 노드
32	10/25 GbE 노드	32	10/25 GbE 노드
33	10/25 GbE 노드	33	10/25 GbE 노드
34	10/25 GbE 노드	34	10/25 GbE 노드
35	10/25 GbE 노드	35	10/25 GbE 노드
36	10/25 GbE 노드	36	10/25 GbE 노드
37	10/25 GbE 노드	37	10/25 GbE 노드
38	10/25 GbE 노드	38	10/25 GbE 노드
39	10/25 GbE 노드	39	10/25 GbE 노드
40	10/25 GbE 노드	40	10/25 GbE 노드
41	10/25 GbE 노드	41	10/25 GbE 노드
42	10/25 GbE 노드	42	10/25 GbE 노드
43	10/25 GbE 노드	43	10/25 GbE 노드
44	10/25 GbE 노드	44	10/25 GbE 노드
45	10/25 GbE 노드	45	10/25 GbE 노드
46	10/25 GbE 노드	46	10/25 GbE 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
47	10/25 GbE 노드	47	10/25 GbE 노드
48	10/25 GbE 노드	48	10/25 GbE 노드
49	40/100 GbE 노드	49	40/100 GbE 노드
50	40/100 GbE 노드	50	40/100 GbE 노드
51	40/100 GbE 노드	51	40/100 GbE 노드
52	40/100 GbE 노드	52	40/100 GbE 노드
53	40/100 GbE 노드	53	40/100 GbE 노드
54	40/100 GbE 노드	54	40/100 GbE 노드
55	40/100 GbE 노드	55	40/100 GbE 노드
56	40/100 GbE 노드	56	40/100 GbE 노드
57	40/100 GbE 노드	57	40/100 GbE 노드
58	40/100 GbE 노드	58	40/100 GbE 노드
59	40/100 GbE 노드	59	40/100 GbE 노드
60	40/100 GbE 노드	60	40/100 GbE 노드
61	40/100 GbE 노드	61	40/100 GbE 노드
62	40/100 GbE 노드	62	40/100 GbE 노드
63	40/100 GbE 노드	63	40/100 GbE 노드
64	40/100 GbE 노드	64	40/100 GbE 노드
65	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	100 GbE ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결	66	100 GbE ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
64		64	
65	ISL을 통해 스위치 B 포트 65에 연결	65	ISL을 통해 스위치 A 포트 65에 연결
66	ISL을 통해 스위치 B 포트 66에 연결합니다	66	ISL을 통해 스위치 A 포트 66에 연결합니다

Cisco Nexus 3232C 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 100GbE, 40GbE 포트 또는 4개의 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G/100G 노드	1	4x10G/40G/100G 노드
2	4x10G/40G/100G 노드	2	4x10G/40G/100G 노드
3	4x10G/40G/100G 노드	3	4x10G/40G/100G 노드
4	4x10G/40G/100G 노드	4	4x10G/40G/100G 노드
5	4x10G/40G/100G 노드	5	4x10G/40G/100G 노드
6	4x10G/40G/100Gnode	6	4x10G/40G/100Gnode
7	4x10G/40G/100G 노드	7	4x10G/40G/100G 노드
8	4x10G/40G/100G 노드	8	4x10G/40G/100G 노드
9	4x10G/40G/100G 노드	9	4x10G/40G/100G 노드
10	4x10G/40G/100G 노드	10	4x10G/40G/100G 노드
11	4x10G/40G/100G 노드	11	4x10G/40G/100G 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
12	4x10G/40G/100G 노드	12	4x10G/40G/100G 노드
13	4x10G/40G/100G 노드	13	4x10G/40G/100G 노드
14	4x10G/40G/100G 노드	14	4x10G/40G/100G 노드
15	4x10G/40G/100G 노드	15	4x10G/40G/100G 노드
16	4x10G/40G/100G 노드	16	4x10G/40G/100G 노드
17	4x10G/40G/100G 노드	17	4x10G/40G/100G 노드
18	4x10G/40G/100G 노드	18	4x10G/40G/100G 노드
19	40G/100G 노드 19	19	40G/100G 노드 19
20	40G/100G 노드 20	20	40G/100G 노드 20
21	40G/100G 노드 21	21	40G/100G 노드 21
22	40G/100G 노드 22	22	40G/100G 노드 22
23	40G/100G 노드 23	23	40G/100G 노드 23
24	40G/100G 노드 24	24	40G/100G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	100g ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	100g ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 3132Q-V 케이블링 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다. 각 스위치는 단일 40GbE 포트 또는 4 x 10GbE 포트로 구성할 수 있습니다.

케이블 연결 워크시트 예

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	4x10G/40G 노드	1	4x10G/40G 노드
2	4x10G/40G 노드	2	4x10G/40G 노드
3	4x10G/40G 노드	3	4x10G/40G 노드
4	4x10G/40G 노드	4	4x10G/40G 노드
5	4x10G/40G 노드	5	4x10G/40G 노드
6	4x10G/40G 노드	6	4x10G/40G 노드
7	4x10G/40G 노드	7	4x10G/40G 노드
8	4x10G/40G 노드	8	4x10G/40G 노드
9	4x10G/40G 노드	9	4x10G/40G 노드

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
10	4x10G/40G 노드	10	4x10G/40G 노드
11	4x10G/40G 노드	11	4x10G/40G 노드
12	4x10G/40G 노드	12	4x10G/40G 노드
13	4x10G/40G 노드	13	4x10G/40G 노드
14	4x10G/40G 노드	14	4x10G/40G 노드
15	4x10G/40G 노드	15	4x10G/40G 노드
16	4x10G/40G 노드	16	4x10G/40G 노드
17	4x10G/40G 노드	17	4x10G/40G 노드
18	4x10G/40G 노드	18	4x10G/40G 노드
19	40G 노드 19	19	40G 노드 19
20	40G 노드 20	20	40G 노드 20
21	40G 노드 21	21	40G 노드 21
22	40G 노드 22	22	40G 노드 22
23	40G 노드 23	23	40G 노드 23
24	40G 노드 24	24	40G 노드 24
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 30	예약됨	25 ~ 30	예약됨
31	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 31에 연결	31	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 31에 연결합니다
32	40G ISL을 통해 스위치 B 포트 32에 연결	32	40G ISL을 통해 스위치 A 포트 32에 연결

Cisco Nexus 5596UP 및 **5596T** 케이블 연결 워크시트

지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.

케이블 연결 워크시트 예

일부 플랫폼은 클러스터 인터커넥트 스위치당 2개 이상의 10GbE 클러스터 포트 연결을 지원합니다. 추가 클러스터 연결을 지원하려면 확장 모듈이 설치된 경우 포트 25~40과 포트 49~80을 사용할 수 있습니다.

각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드 및 포트 사용	스위치 포트	노드 및 포트 사용
1	노드 포트 1	1	노드 포트 1
2	노드 포트 2	2	노드 포트 2
3	노드 포트 3	3	노드 포트 3
4	노드 포트 4	4	노드 포트 4
5	노드 포트 5	5	노드 포트 5
6	노드 포트 6	6	노드 포트 6
7	노드 포트 7	7	노드 포트 7

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
8	노드 포트 8	8	노드 포트 8
9	노드 포트 9	9	노드 포트 9
10	노드 포트 10	10	노드 포트 10
11	노드 포트 11	11	노드 포트 11
12	노드 포트 12	12	노드 포트 12
13	노드 포트 13	13	노드 포트 13
14	노드 포트 14	14	노드 포트 14
15	노드 포트 15	15	노드 포트 15
16	노드 포트 16	16	노드 포트 16
17	노드 포트 17	17	노드 포트 17
18	노드 포트 18	18	노드 포트 18
19	노드 포트 19	19	노드 포트 19
20	노드 포트 20	20	노드 포트 20
21	노드 포트 21	21	노드 포트 21
22	노드 포트 22	22	노드 포트 22
23	노드 포트 23	23	노드 포트 23
24	노드 포트 24	24	노드 포트 24
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

빈 케이블 연결 워크시트

빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. *Hardware Universe*_의 _지원되는 클러스터 연결 섹션은 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트를 정의합니다.

> 스위치 포트 1~24는 10GbE 포트로 작동합니다. 스위치 포트 41 ~ 48은 ISL(Inter-Switch Link)용으로 예약되어 있습니다.

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
스위치 포트	노드/포트 사용	스위치 포트	노드/포트 사용
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 ~ 40	예약됨	25 ~ 40	예약됨
41	ISL을 통해 스위치 B 포트 41에 연결합니다	41	ISL을 통해 스위치 A 포트 41에 연결합니다
42	ISL을 통해 스위치 B 포트 42에 연결합니다	42	ISL을 통해 스위치 A 포트 42에 연결합니다
43	ISL을 통해 스위치 B 포트 43에 연결합니다	43	ISL을 통해 스위치 A 포트 43에 연결합니다

클러스터 스위치 **A**		클러스터 스위치 **B**	
44	ISL을 통해 스위치 B 포트 44에 연결합니다	44	ISL을 통해 스위치 A 포트 44에 연결합니다
45	ISL을 통해 스위치 B 포트 45에 연결합니다	45	ISL을 통해 스위치 A 포트 45에 연결합니다
46	ISL을 통해 스위치 B 포트 46에 연결합니다	46	ISL을 통해 스위치 A 포트 46에 연결합니다
47	ISL을 통해 스위치 B 포트 47에 연결합니다	47	ISL을 통해 스위치 A 포트 47에 연결합니다
48	ISL을 통해 스위치 B 포트 48에 연결합니다	48	ISL을 통해 스위치 A 포트 48에 연결합니다

케이블 연결 워크시트 예제 및 빈

케이블 연결 워크시트 예는 스위치에서 컨트롤러까지 권장되는 포트 할당의 예를 제공합니다. 빈 워크시트는 클러스터 설정에 사용할 수 있는 템플릿을 제공합니다.

새 **Cisco Nexus 92300YC** 스위치를 구성합니다

새 **Cisco Nexus 92300YC** 스위치를 구성합니다

이 장에 설명된 단계를 완료하여 새 Nexus 92300YC 스위치를 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에 Nexus 92300YC 스위치를 설치하려면 스위치가 관리 인터페이스를 통해 통신할 수 있도록 IP 주소 및 구성을 설정해야 합니다. 그런 다음 NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 설치할 수 있습니다. 이 절차는 컨트롤러를 추가하기 전에 Nexus 92300YC 스위치를 준비하는 데 사용됩니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- Nexus 92300YC 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예는 두 번째 스위치 _ * CS2 *._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름은 Cluster입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.

  를 참조하십시오 "*Hardware Universe^*" 플랫폼에 지원되는 실제 클러스터 포트의 경우

- Nexus 92300YC 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 1/65 및 1/66입니다.
- Nexus 92300YC 스위치에서 지원되는 노드 연결은 포트 1/1 ~ 1/66입니다.

- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치의 초기 설치

이 절차를 사용하여 Cisco Nexus 92300YC 스위치의 초기 설치를 수행할 수 있습니다.

스위치에 해당하는 NetApp Cisco NX-OS 소프트웨어를 다운로드하려면 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com"

NX-OS는 Cisco Systems에서 제공하는 Nexus 시리즈 이더넷 스위치 및 MDS 시리즈 FC(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크 스위치용 네트워크 운영 체제입니다.

이 절차에서는 스위치를 설치하고 실행하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다.

단계

1. 직렬 포트를 선택한 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
2. 관리 포트(스위치의 포트 측 아님)를 SFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
   - 9600보드
   - 8 데이터 비트
   - 1 정지 비트
   - 패리티: 없음
   - 흐름 제어: 없음
4. 처음으로 부팅하거나 실행 중인 구성을 지운 후 재부팅하면 부팅 주기에서 Nexus 92300YC 스위치 루프가 됩니다. Auto Provisioning의 전원을 중단하려면 * yes * 를 입력하여 이 주기를 중단합니다. 그러면 시스템 관리자 계정 설정이 표시됩니다.

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes -
continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: *y*
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait...
(This may take 5-15 minutes)

          ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

1. 보안 암호 표준을 적용하려면 * y * 를 입력합니다.

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

2. admin 사용자의 암호를 입력하고 확인합니다.

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

3. 기본 시스템 구성 대화 상자를 엽니다.

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

4. 다른 로그인 계정 만들기:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

5. 읽기 전용 및 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열 구성:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

6. 클러스터 스위치 이름 구성:

```
Enter the switch name : cs2
```

7. 대역외 관리 인터페이스 구성:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

8. 고급 IP 옵션 구성:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

9. 텔넷 서비스 구성:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

10. SSH 서비스 및 SSH 키 구성:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

11. 기타 설정 구성:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

12. 스위치 정보를 확인하고 구성을 저장합니다.

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   ```
   cs2# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

   'How version'입니다

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---- -------------------------- -------
MI   FPGA                        0x7
IO   FPGA                        0x19
MI   FPGA2                       0x2
GEM FPGA                         0x2
GEM FPGA                         0x2
GEM FPGA                         0x2
GEM FPGA                         0x2
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하려면 ping 명령을 사용합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. RCF를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. RCF를 스위치의 running-config와 병합합니다.

```
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 스위치에서 RCF가 성공적으로 병합되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

6. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

```
cs2# *copy running-config startup-config*

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. ONTAP 9.6P8 이상에서는 스위치 관련 로그 파일(시스템 클러스터 스위치 로그 설정 - 암호, 시스템 클러스터 - 스위치 로그 활성화 - 수집)을 수집하기 위한 CSHM ASUP 로그 수집 기능을 활성화합니다

```
cs2# system cluster-switch log setup-password
Output example required here
cs2# system cluster-switch log enable-collection
Output example required here too
```

8. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
cs2# reload

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCFs)은 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 설치해야 합니다.

클러스터 스위치에 NX-OS 소프트웨어 및 RCF(Reference Configurations Files)를 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
- NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
- 현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 구성을 변경해야 합니다.
- 의 스위치 호환성 표를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
- RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에 있는 명령 구문 간에 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

- 의 Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서를 보려면 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 페이지.
- 현재 RCF가 있어야 합니다.

이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드에는 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 e0b 2개가 사용됩니다.

를 참조하십시오 "Hardware Universe" 사용 중인 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 다음을 수행합니다.

> 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 노드 이름은 노드1과 노드2입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1, node2_clus1, node2의 node2_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=x h'

   여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 'network device-discovery show-protocol CDP'로 표시합니다

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

 Node/      Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
   a. 네트워크 포트 속성 "network port show – IPSpace Cluster'를 표시합니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node2
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node1
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. LIF에 대한 정보를 표시합니다. 'network interface show-vserver Cluster'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 원격 클러스터 LIF에 대한 ping 실시

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 명령이 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

NX-OS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 Nexus 92300YC 스위치에 NX-OS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.

2. "ping" 명령을 사용하여 NX-OS 소프트웨어 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. NX-OS 소프트웨어 및 EPLD 이미지를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 실행 중인 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
```

```
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. NX-OS 이미지를 설치합니다.

   이미지 파일을 설치하면 스위치를 재부팅할 때마다 이미지 파일이 로드됩니다.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  ---------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 스위치를 재부팅한 후 새로운 버전의 NX-OS 소프트웨어를 확인합니다.

   'How version'입니다

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
```

```
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. EPLD 이미지를 업그레이드하고 스위치를 reboot한다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 스위치 재부팅 후 다시 로그인하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인합니다.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                        Version
---------------------------------------
MI FPGA                             0x7
IO FPGA                             0x19
MI FPGA2                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
GEM FPGA                            0x2
```

RCF(Reference Configuration File) 설치

Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인하려면 ping 명령을 사용합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. RCF를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. RCF를 스위치의 running-config와 병합합니다.

```
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 스위치에서 RCF가 성공적으로 병합되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

6. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

```
cs2# copy running-config startup-config

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. ONTAP 9.6P8 이상의 경우, 'system cluster-switch log setup-password', 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 Ethernet 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화한다

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

8. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
cs2# reload

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 2노드 클러스터를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다. 사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광학 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드에서 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.

> 마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 의 92300YC 스위치에 대한 _CSMM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치_를 참조하십시오 "설정 중입니다" 가이드.

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션하는 방법

스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 Cisco Nexus 92300YC 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내 2노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

스위치가 없는 2노드 구성:

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
- 노드가 ONTAP 9.6 이상을 실행해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.

Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성:

- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.

- Nexus 92300YC 노드-노드 스위치 및 스위치-스위치 연결은 twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.

  를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 92300YC 스위치의 포트 1/65 및 1/66 에 연결해야 합니다.
- 두 92300YC 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
  - 92300YC 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
  - RCFs(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다. SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정이 새 스위치에 구성되어야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 92300YC 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

  를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 새 클러스터 스위치 CS1과 CS2 모두에서 ISL 포트가 아닌 모든 노드 대상 포트를 비활성화합니다.

   ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 64까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

4. 두 92300YC 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/65와 1/66에서 작동하는지 확인합니다.

   '포트-채널 요약

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

   다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

5. 인접 장치 목록을 표시합니다.

   CDP 이웃의 성전

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

   다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

6. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.

   'network interface show-vserver cluster'

각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '상태 관리/작업'이 UP/UP인 '상태 관리/작업'에 대해 '참'으로 표시되어야 합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

   를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.

10. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.

11. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1/1-1/64가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 모든 클러스터 LIF가 가동되고 작동 가능하며 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
15. 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
16. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1/1 ~ 1/64 가 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    > 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

    CDP 이웃의 성전

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

20. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

    'network options switchless-cluster show'

    > 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

    다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END
```

25. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

    'Set-Privilege admin'입니다

26. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

    System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다

일부 구형 Cisco Nexus 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치로 교체할 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 지원되는 클러스터 스위치는 다음과 같습니다.
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- 클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
  - 포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596UP
  - 포트 e1/1-32(10GbE): Nexus 5020
  - 포트 e1/1-12, e2/1-6(10GbE): 확장 모듈이 있는 Nexus 5010
- 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  - 포트 e1/65-66 (100GbE): Nexus 92300YC
  - 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596UP
  - 포트 e1/33-40 (10GbE): Nexus 5020
  - 포트 e1/13-20 (10GbE): Nexus 5010
- 를 클릭합니다 "_Hardware Universe - 스위치 _" 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
- Nexus 92300YC 스위치의 일부 포트가 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
- 노드에서 Nexus 92300YC 클러스터 스위치로 10GbE 및 40GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
- 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.

> 마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. 의 92300YC 스위치에 대한 _CSMM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치_를 참조하십시오 "설정 중입니다" 가이드.

Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션하는 방법

ONTAP 클러스터의 이전 Cisco 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 네트워크 스위치로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
- 무중단 운영을 보장하기 위해 모든 클러스터 포트가 가동 상태여야 합니다.
- Nexus 92300YC 클러스터 스위치는 설치 및 RCF(참조 구성 파일)가 적용된 NX-OS의 적절한 버전에서 구성 및 작동해야 합니다.
- 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
  - 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.

- 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
- 클러스터 LIF를 사용하는 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
- 이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Cisco Nexus 5596UP 클러스터 스위치는 C1 및 C2입니다.
- 새로운 Nexus 92300YC 클러스터 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
- 노드는 노드 1과 노드 2입니다.
- 클러스터 LIF는 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 스위치 C2가 먼저 스위치 CS2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체됩니다.
  - 임시 ISL은 C1을 CS1에 연결하는 CS1에 구축됩니다.
  - 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 CS2에 다시 연결합니다.
  - 그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.
  - 그런 다음 C1과 CS1 사이의 임시 ISL이 제거됩니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.

2. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:

   각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

   a. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.

      네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.

   'network interface show-vserver cluster'

   각 LIF는 '상태 관리/작업'에 대해 위/위로 표시되고 '홈'에 대해서는 true로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 각 노드의 클러스터 포트는 명령을 사용하여 다음과 같은 방법으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다.

   네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. 클러스터 포트와 스위치는 스위치의 관점에서 명령을 사용하여 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

CDP 이웃의 성전

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

   'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. C1 및 CS1 사이에 있는 포트 e1/41-48의 cs1에 임시 ISL을 구성합니다.

   다음 예에서는 새 ISL이 C1 및 CS1에 어떻게 구성되어 있는지 보여 줍니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and
Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config)# exit
```

9. 포트 1/41-48에서 ISL 케이블을 C2에서 분리하고 케이블을 CS1의 포트 1/41-48에 연결합니다.
10. ISL 포트와 포트 채널이 C1 및 CS1을 연결하는 작동 중인지 확인합니다.

    '포트-채널 요약

    다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 CS1에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco show port-channel summary 명령을 보여 줍니다.

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 노드 1의 경우 C2의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여

CS2의 e1/1에 케이블을 연결합니다.

12. 노드 2의 경우 C2의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
13. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

14. 노드 1의 경우, 1C1의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
15. 노드 2의 경우, C1의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
16. 이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

17. CS1과 C1 사이의 임시 ISL을 삭제합니다.

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

18. 클러스터의 최종 구성을 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2                Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

19. 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.

    'cluster ping-cluster-node-name'입니다

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

20. ONTAP 9.4 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

    System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

Cisco Nexus 92300YC 스위치를 교체합니다

클러스터 네트워크에서 결함이 있는 Nexus 92300YC 스위치를 교체하는 것은 무중단 절차(NDU)입니다.

현재 환경 및 교체 스위치에서 스위치 교체를 수행하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 기존 클러스터 및 네트워크 인프라:

    - 기존 클러스터가 완전히 연결된 클러스터 스위치를 한 개 이상 사용하여 완전하게 작동하는지 확인해야 합니다.
    - 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
    - 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있어야 합니다.
    - ONTAP cluster ping -cluster -node node1 명령은 기본 접속과 PMTU 통신 이상의 통신이 모든 경로에서 성공했음을 나타내야 합니다.
- Nexus 92300YC 교체 스위치:
    - 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
    - 교체 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
    - 노드 연결은 1/1 - 1/64의 포트입니다.
    - 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 1/65 및 1/66에서 비활성화해야 합니다.
    - 원하는 RCF(Reference Configuration File) 및 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치를 스위치에 로드해야 합니다.
    - 스위치의 초기 사용자 지정은 에 자세히 설명된 대로 완료해야 합니다.

      "새 Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성"

  STP, SNMP, SSH 등의 이전 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 복사해야 합니다.

클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 기존 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 CS1 및 CS2입니다.
- 새 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 newcs2입니다.
- 노드 이름은 노드 1과 노드 2입니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a 및 e0b입니다.
- 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 경우 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
- 모든 클러스터 노드에 대한 변경 프롬프트는 cluster1:: *>입니다

다음 절차는 클러스터 네트워크 토폴로지를 기준으로 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
```

```
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
```

```
----------- ------ ------------------------ ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4



cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

단계

1. 스위치에 적절한 RCF 및 이미지를 설치하고 newcs2를 설치한 후 필요한 현장 준비를 합니다.

   필요한 경우 새 스위치에 적합한 버전의 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 확인, 다운로드 및 설치합니다. 새 스위치가 올바르게 설정되어 있고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은 경우 2단계를 계속 진행하십시오.

   a. NetApp Support 사이트에서 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하십시오.
   b. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 _ 에 대한 링크를 클릭한 다음 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인합니다.
   c. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 * 설명 * 페이지로 돌아가 * 계속 * 을 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * 다운로드 * 페이지로 이동합니다.
   d. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치할 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하십시오.

2. 새 스위치에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스(포트 1/1 - 1/64)에 연결할 모든 포트를 종료합니다.

   교체 중인 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동합니다. 클러스터 노드의 LIF는 각 노드의 다른 클러스터 포트로 페일오버했어야 합니다.

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-64
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다.

   'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

   '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Nexus 92300YC 스위치 CS1에서 ISL 포트 1/65 및 1/66을 종료합니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/65-66
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

6. Nexus 92300YC CS2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC newcs2 스위치의 같은 포트에 연결합니다.
7. CS1과 newcs2 스위치 사이에 ISL 포트 1/65 및 1/66을 표시한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.

   포트-채널은 PO1(SU)을 나타내고 구성원 포트는 Eth1/65(P) 및 Eth1/66(P)을 나타내야 합니다.

   이 예에서는 ISL 포트 1/65 및 1/66을 활성화하고 스위치 CS1에 포트 채널 요약을 표시합니다.

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

8. 모든 노드에서 포트 e0b가 작동 중인지 확인:

   네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

   출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트에 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.

   이 예제에서는 Home 값이 true 이고 포트가 e0b인 경우 노드 1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.

   다음 명령을 실행하면 node1의 node1_clus2 가 홈 포트 e0a로 반환되고 두 노드의 LIF에 대한 정보가 표시됩니다. 첫 번째 노드를 가져오는 작업은 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 "홈" 열이 참이고 노드 1의 "e0a" 및 "e0b" 예제에서 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 성공적으로 완료된 것입니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    이 예제에서는 이 클러스터의 노드 1과 노드 2에 대한 노드 상태가 true인 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

11. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.

    네트워크 포트에는 IPSpace 클러스터가 표시됩니다

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

12. 모든 클러스터 LIF가 통신할 수 있는지 확인:

    '클러스터 ping 클러스터'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

13. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
```

```
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                      0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                   0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

14. ONTAP 9.4 이상의 경우 gthe commamds를 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.

System cluster-switch log setup-password와 system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

기타 스위치 모델

기타 **Cisco** 클러스터, 스토리지 및 관리 스위치

아래 링크를 사용하여 다음 스위치에 대한 설명서에 액세스할 수 있습니다.

- Cisco Nexus 5596
- NetApp CN1601

"기타 Cisco 클러스터, 스토리지 및 관리 스위치에 대한 문서"

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

오픈 소스

통지 파일은 NetApp 소프트웨어에 사용된 타사의 저작권 및 라이센스에 대한 정보를 제공합니다.

"디스크 쉘프에 대한 고지 사항"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.